Instituto Politécnico Nacional

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Trabajo Terminal II

"SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO GENERADOR DE COMPOST A PARTIR DE DESECHOS ALIMENTICIOS"

Que para obtener el título de

"Ingeniero en Mecatrónica"

Presentan:

Marco Antonio Alcaráz Castillo

Jesús Ariel Almaguer Martínez

Daniel Judá Castañeda Cortés

Asesores:

Ing. Emilio Nicéforo Brito Martínez

Dr. Ottmar Raúl Reyes López

upiita·ipn

Octubre 2026

Instituto Politécnico Nacional

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Trabajo Terminal II

"SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO GENERADOR DE COMPOST A PARTIR DE DESECHOS ALIMENTICIOS"

Que para obtener el título de

"Ingeniero en Mecatrónica"

Presentan:

Marco Antonio Alcaráz Castillo

Jesús Ariel Almaguer Martínez

Daniel Judá Castañeda Cortés

Asesores:

Ing. Emilio Nicéforo Brito Martínez

Dr. Ottmar Raúl Reyes López

Presidente del Jurado

Dr. Juan Carlos Guzmán Salgado

Profesor titular

Ing. Octavio Montes Campuzano

DEDICATORIA

Dedicatoria

Marco Antonio Alcaráz Castillo:

Dedico este trabajo a mi abuela, por su cariño, sus enseñanzas y el apoyo incondicional que me ha brindado a lo largo de mi vida. Su ejemplo de esfuerzo, perseverancia y fortaleza ha sido una inspiración constante para alcanzar cada una de mis metas.

Este logro también le pertenece a ella, pues su confianza y sus palabras de aliento fueron un impulso importante durante este camino. Con gratitud y profundo cariño, le dedico este proyecto como muestra de mi reconocimiento por todo lo que ha hecho por mí.

Daniel Judá Castañeda Cortés:

Dedico este trabajo a mis padres y a mis hermanos, quienes han sido una fuente constante de apoyo, motivación y fortaleza durante todo mi proceso de formación académica.

A mis padres, por su esfuerzo, sus consejos y la confianza que siempre depositaron en mí para alcanzar mis objetivos. A mis hermanos, por acompañarme en este camino, por su apoyo en los momentos difíciles y por compartir conmigo cada logro alcanzado.

Este proyecto es el reflejo de la dedicación y el aprendizaje de estos años, pero también del respaldo y cariño de mi familia. Con profundo agradecimiento, les dedico este logro por ser una parte fundamental de mi vida y de mi crecimiento profesional.

Jesús Ariel Almaguer Martínez:

Dedico este trabajo a mis padres, quienes han sido el pilar más importante de mi formación personal y profesional. Gracias por su apoyo incondicional, por los valores que me han inculcado y por acompañarme en cada etapa de este camino con paciencia, confianza y amor.

Cada esfuerzo realizado para alcanzar esta meta ha sido posible gracias a su ejemplo de dedicación y perseverancia. Este logro representa también el resultado de todo el respaldo que me han brindado a lo largo de mi vida, por lo que les expreso mi más sincero agradecimiento y admiración.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos

Marco Antonio Alcaráz Castillo:

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mis padres, quienes han sido el pilar más importante de mi vida y el mayor impulso para alcanzar esta meta. Gracias por su amor, confianza, sacrificio y apoyo incondicional en cada etapa de mi formación. Todo el esfuerzo realizado durante este camino ha sido posible gracias a los valores y enseñanzas que me han brindado. Este logro también les pertenece a ustedes.

Jesús Ariel Almaguer Martínez:

Agradezco sinceramente a mis padres por su respaldo y por creer en mí en todo momento, motivándome a seguir adelante ante cada reto. De igual manera, quiero agradecer a mis maestros por compartir sus conocimientos, experiencia y dedicación a lo largo de mi formación profesional. Sus enseñanzas y orientación fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo y para mi crecimiento académico.

Daniel Judá Castañeda Cortés:

Quiero agradecer, en primer lugar, a mis padres por su amor, paciencia y apoyo incondicional durante toda mi carrera. A mis abuelos, por sus consejos, su cariño y por ser un ejemplo de esfuerzo y perseverancia que siempre me motivó a seguir adelante. A mis maestros, por compartir sus conocimientos, brindarme su guía y contribuir de manera importante a mi formación profesional. Finalmente, agradezco a mis amigos por su compañía, apoyo y ánimo

en los momentos de mayor exigencia, haciendo que este camino estuviera lleno de aprendizaje, colaboración y grandes experiencias. A todos ustedes, gracias por formar parte de este logro.

Contenido

Dedicatoria **iii**

Agradecimientos **ix**

Resumen **xv**

Abstract **xvii**

Índice de figuras **xxiii**

Índice de tablas **xxvi**

1. Marco de Referencia **1**

1.1. Marco Teórico 1

1.1.1. Residuos orgánicos alimenticios 1

1.1.2. Compostaje 1

1.1.3. Tipos de procesos de compostaje 2

1.1.4. Proceso de compostaje In Vessel 2

1.1.5. Digestión aeróbica 4

1.1.6. Sistema de agitación 4
1.1.7. Sistema de trituración 5
1.1.8. Sistema de Control 5
1.1.9. Interfaz Humano-Máquina 7
1.2. Marco Procedimental 8
1.2.1. Metodología VDI-2206 8

2. Diseño del sistema **11**
2.1. Diseño Conceptual 11
2.1.1. Necesidades y requerimientos 11
2.1.2. Funcionamiento general 15
2.1.3. Arquitectura funcional 16
2.1.4. Arquitectura física 22
2.1.5. Propuesta solución 25
2.1.6. Validación del sistema 26
2.1.7. Selección de diseño conceptual 28

3. Implementación del sistema **31**
3.1. Sistema de administración de comportamiento S_1 31
3.1.1. Implementación S_1 31
3.1.2. Validación S_1 40
3.2. Sistema de procesamiento de datos S_2 46
3.2.1. Implementación S_2 46
3.3. Sistema de energía S_3 49
3.3.1. Implementación S_3 49
3.4. Sistema de trituración S_4 55
3.4.1. Implementación S_4 55
3.4.2. Validación S_4 58
3.5. Sistema de procesamiento de materia S_5 61

3.5.1. Implementación S_5 . . . 61
3.5.2. Validación S_5 . . . 71
3.6. Sistema estructural S_6 . . . 74
3.6.1. Implementación S_6 . . . 74
3.6.2. Validación S_6 . . . 76
3.7. Integración del sistema . . . 78
3.7.1. Integración Sistema Mecatrónico . . . 78
3.7.2. Validación Sistema Mecatrónico . . . 84

4. Análisis de resultados **97**
4.1. Análisis de ingeniería del proyecto . . . 97
4.2. Análisis de costos del proyecto . . . 102
4.3. Aportación del trabajo presentado . . . 111
4.4. Estimación de horas invertidas . . . 112
4.5. Estimación del costo de mano de obra de ingeniería . . . 114

Conclusiones **115**
Conclusiones . . . 115
Recomendación y trabajo a futuro . . . 118

Referencias **121**

Apéndices **127**
Diagramas IDEF-0 . . . 129
Matriz Morfológica . . . 138
Descripción de Criterios de Selección . . . 141
Matrices AHP . . . 144
Ejemplo de proceso de selección . . . 151

Ejemplo de cálculo de calor para un cilindro 154
Ejemplo cálculo de temperatura final 155
Estudios Térmicos 157
Cálculos de la estructura 164
Potencia Consumida 164
Diseño de la transmisión por bandas 165
Diseño de la cuña 166
Diseño del eje de Aireación 167
Ejemplo de procedimiento PID 174
Simulaciones sistema de ventilación 177
Código del sistema de compostaje 180

Anexos **187**

Anexo 1. Placa del motor de aireación **189**

Anexo 2. Placa del motor de trituración **191**

Resumen

Resumen:

En este trabajo se presenta el diseño conceptual y teórico, así como la construcción de un sistema semiautomático para la generación de compost a partir de desechos orgánicos a través del sistema In-Vessel que se caracteriza por tratarse de un contenedor cerrado.

En este proceso es de vital importancia tener en cuenta como es que evoluciona el ambiente al interior del contenedor, esto con el fin de mantener unas condiciones que favorezcan el crecimiento de bacterias. Estos cultivos de bacterias proveerán de diversas propiedades químicas y físicas a los residuos, transformándolos en un abono natural.

Este proyecto tuvo como misión principal construir un sistema mecatrónico que materialice el trabajo realizado durante las unidades de aprendizaje metodología de la investigación y Trabajo Terminal I. De esta manera en este texto se hará un recorrido exhaustivo de cada fase que marcó la concepción y ejecución de este proyecto. A lo largo de este trayecto se abordarán con precisión los desafíos presentados a lo largo de cada etapa de implementación.

Se examinarán las soluciones y estrategias empleadas para sortear cada uno de estos obstáculos, además se profundizará en los conocimientos adquiridos, en la evolución que el equipo presentó respecto al desarrollo del proyecto. Este análisis no solo proporcionará una visión clara de la implementación de la idea, sino que se espera también que sirva como fuente valiosa de aprendizaje para futuros proyectos.

Palabras Clave: Compost, Residuos orgánicos, Sistema semiautomático, Sistema mecatrónico, Proceso In-Vessel, Crecimiento bacteriano, Contenedor cerrado.

Abstract

Abstract:

In this project, the conceptual and theoretical design, as well as the construction of a semi-automatic system for generating compost from organic waste through an In-Vessel composting process, were carried out. This process is characterized by the use of a closed container.

In this process, it is essential to consider the evolution of the environment inside the container in order to maintain favorable conditions to promote bacterial growth.

The bacterial culture provides different chemical and physical properties and turn them into natural soil fertilizer.

This project has as its main aim to build up a mechatronic system that comes into being from the work carried out during the research methodology and Terminal Work I.

In this way, this report will provide an exhaustive overview of each phase that marked the conception and execution of this project. Over the course of this path, the challenges presented at each stage of implementation will be addressed in detail.

All solutions and strategies to overcome each of the obstacles will be examined; furthermore, the acquired knowledge and the evolution that the team has presented during the development of the project will be addressed in detail. This analysis will not just provide a clear view of the implementation of the idea, but it is also expected to serve as a valuable source of learning for future projects.

Keywords: Compost, Composting, Organic Waste, Semiautomatic System, Mechatronic System, In-Vessel Process, Bacterial Growth, Closed Container.

Índice de figuras

1.1. Diagrama de flujo de una instalación típica de compostaje In-vessel [1] 4
1.2. Diagrama del modelo V de la metodología VDI-2206 [2] 8
1.3. Etapas de la metodología VDI-2206 [2] 8

2.1. Diagrama de flujo del funcionamiento general del sistema 15
2.2. Diagrama FBS del sistema 19
2.3. IDEF0 del sistema 20
2.4. IDEF0 Nodo: A0 21
2.5. Arquitectura física propuesta 24
2.6. Conceptos Generados 26
2.7. Boceto seleccionado 29

3.1. Circuito de prueba de la interfaz 32
3.2. Implementación de los botones 33
3.3. Menú desplegado por la interfaz 34
3.4. Representación del tiempo del proceso 34
3.5. Identificación del proceso en ejecución 34

3.6. Página web compostador 35
3.7. Estado sensor DS18B20 y DHT11 36
3.8. Indicador de temperatura baja 36
3.9. Indicador temperatura media 36
3.10. Error sensor DS18B20 37
3.11. Error sensor DHT11 37
3.12. Activación ventilador 38
3.13. Activación motor 38
3.14. Activación resistencia 38
3.15. Temporizador regresivo 38
3.16. Base de datos 39
3.17. Mostrar aumento de temperatura 41
3.18. Mostrar descenso de temperatura 42
3.19. Ejecutando fermentación 43
3.20. Ejecutando elevación de temperatura 44
3.21. Verificación del tiempo 45
3.22. Conexión de los sensores en la protoboard 46
3.23. Sensor DHT11 que se utilizó 47
3.24. Circuito de prueba de la interfaz 48
3.25. Molino empleado 55
3.26. Sistema de trituración montado 57
3.27. Triturador atascado 58
3.28. Materia recién salida del triturador 59
3.29. Adaptador con cono excéntrico 60
3.30. Contenedor de acero antes 62
3.31. Contenedor de acero con una capa de pintura 62
3.32. Contenedor montado en el eje 63
3.33. Cinturón calentador de tambos 64

3.34. Adaptador para filtro 65
3.35. Ajuste de parámetros software de impresión 65
3.36. Impresión 3D adaptador para filtro 66
3.37. Adaptador montado en el contenedor 66
3.38. Adaptador ensamblado con filtro 67
3.39. Diseño adaptador para ventilador en SolidWorks 67
3.40. Impresión 3D adaptador para ventilador 68
3.41. Montaje del sistema de aireación 69
3.42. Pala soldada a sección de tubo con cuerda 70
3.43. Proceso de fresado del eje 70
3.44. Instalación de los elementos del tambo sin recubrimiento 71
3.45. Contenedor con el recubrimiento instalado 72
3.46. Estructura del sistema de compostaje 75
3.47. Montaje de componentes en estructura 76
3.48. Instalación del eje de aireación dentro del contenedor 78
3.49. Instalación del filtro de olores 79
3.50. Sistema de trituración instalado 80
3.51. Sistema de transmisión instalado 81
3.52. Contactores instalados 82
3.53. Muestra del sistema de compostaje completo 83
3.54. Carga primera prueba 84
3.55. Primera muestra de composta obtenida 85
3.56. Segunda carga 86
3.57. Segunda muestra de composta obtenida 87
3.58. Tercera prueba carga 88
3.59. Tercera prueba descarga 88
3.60. Cuarta prueba descarga 89
3.61. Quinta prueba carga 90

3.62. Quinta prueba descarga 91
3.63. Sexta prueba carga 92
3.64. Sexta prueba descarga 92
3.65. Proceso de medición de pH — Muestra 1 93
3.66. Proceso de medición de pH — Muestra 2 94
3.67. Proceso de medición de pH — Muestra 3 95
3.68. Proceso de medición de pH — Muestra 4 95
3.69. Proceso de medición de pH — Muestra 5 96

4.1. Distribución de la inversión en el proyecto 110

2. Estudio térmico del contenedor 157
3. Salida de potencia del modelo 157
4. Salida de Potencia total del modelo 158
5. Estudio térmico con fibra de vidrio 158
6. Salida de Potencia con fibra de vidrio 159
7. Salida de potencia total con fibra de vidrio 160
8. Estudio térmico para una temperatura de 16°C 161
9. Salida de potencia temperatura de 16°C 161
10. Estudio térmico para una temperatura de 16°C 162
11. Salida de potencia temperatura de 16°C 162
12. Estudio térmico para una temperatura de 31.6°C 162
13. Salida de potencia temperatura de 31.6°C 163
14. Estudio térmico para una temperatura de 31.6°C con aislante térmico 163
15. Salida de potencia temperatura de 31.6°C con aislante térmico 163
16. Factores de Servicio para bandas V 165
17. Gráfica para la selección de bandas 166
18. Capacidad Banda 3V 167
19. Longitudes de Bandas estándar 168

20. Factor theta 168
21. Factor Longitud 169
22. Tamaño de cuña en función del diámetro del eje 170
23. Resistencia a la fatiga 171
24. Fuerzas, Esfuerzos y Momentos del lado del eje con 1 pala 172
25. Fuerzas, Esfuerzos y Momentos del lado del eje con 2 palas 173
26. Comunicación Simulink-Arduino 174
27. Curva de calentamiento LM35 175
28. Función de transferencia obtenida con Simulink 175
29. Control PID y comunicación Simulink-Arduino 176
30. PID Tuner Simulink 176
31. Configuración de ventiladores en la misma cara lateral 177
32. Configuración de ventiladores en caras laterales opuestas 178
33. Configuración de ventiladores, aire inyectado directamente en la mezcla 179
34. Código QR para consultar el código fuente completo del sistema de compostaje (`codigo_cospost.ino`) 185

A.1. Características del motor de aireación 189

B.1. Motor de Lavadora Koblenz de 16 Kg 191
B.2. Especificaciones del motor de lavadora Koblenz 192

Índice de tablas

1.1. Tipos de proceso de compostaje 3
1.2. Tipos de agitadores 6

2.1. Necesidades 12
2.2. Requerimientos 13
2.3. Modelos propuestos 25
2.4. Cuantificación de los criterios 27
2.5. Modelo seleccionado 28

3.1. Valores de potencia de los elementos eléctricos del sistema 50
3.2. Consumo energético en fermentación 51
3.3. Consumo energético en aireación 51
3.4. Consumo energético cuando se eleva la temperatura 52
3.5. Consumo energético del sistema de trituración 53
3.6. Consumo total de los elementos eléctricos del sistema 54

4.1. Resultados de las pruebas de compostaje 99

4.2. Costos de elementos mecánicos 103
4.3. Costos de la tornillería 104
4.4. Costos de elementos electrónicos 105
4.5. Costos de elementos eléctricos 106
4.6. Costos de materiales 107
4.7. Costos de elementos consumibles 108
4.8. Costos de Herramientas 108
4.9. Costos de mano de obra externa 109
4.10. Costos totales del proyecto 109
4.11. Estimación de horas-hombre invertidas en el desarrollo del prototipo 113

12. Matriz morfológica para el diseño del sistema de compostaje 139
13. Cuantificación de los criterios 143
14. Valores asignados para la evaluación de criterios 144
15. AHP modulo de trituración 145
16. AHP contenedor Y palas 146
17. AHP Transmisión de movimiento y medir temperatura 147
18. AHP Medir humedad, Aumentar Temperatura y humedad 148
19. AHP Oxigenación del sistema y unidad de procesamiento 149
20. AHP Interfaz Hombre - maquina 150
21. Tarjetas de desarrollo 151
22. Ponderaciones para la matriz de decisión 152
23. Ejemplo de toma de decisión de la tarjeta de desarrollo 153

CAPÍTULO 1

Marco de Referencia

Esta sección del documento pretende exponer los conceptos básicos y metodologías sobre las cuales se fundamenta el proyecto que se desea desarrollar.

1.1. Marco Teórico

1.1.1. Residuos orgánicos alimenticios

En este punto se encuentra el tema central de esta investigación, el cual se trata de todos aquellos desechos orgánicos generados a partir de la preparación de los alimentos, así como los sobrantes que quedan después de ser consumidos e incluso las pérdidas que se puedan generar debido a que los productos se encuentran en estado de descomposición. [3]

1.1.2. Compostaje

El compostaje es un proceso de transformación aerobia de la materia orgánica, en el cual intervienen diferentes agentes microbianos, como bacterias y hongos; siendo la razón por la

que se generan ciertos fenómenos químicos, físicos y biológicos asociados con el metabolismo de estos agentes. Dichos procesos permiten acelerar la descomposición de los desechos para obtener un producto al que se le denomina compost.

Se deben tener en cuenta los diferentes factores ambientales que están relacionados de forma directa en las distintas etapas del proceso de compostaje, ya que alteran los procesos metabólicos de los microorganismos. Estos factores son la temperatura, el nivel de pH, la humedad, la cantidad de oxígeno y la relación C/N (Carbono/Nitrógeno). De esta forma, se puede obtener un desarrollo óptimo y el producto generado puede ser considerado de calidad. [4]

1.1.3. Tipos de procesos de compostaje

En la actualidad existen diferentes procesos de compostaje, cada uno maneja subprocesos distintos, además de contar con herramientas y características especiales.(Tabla 1.1)

1.1.4. Proceso de compostaje In Vessel

El compostaje "In-Vessel" hace referencia al compost elaborado en un contenedor cerrado. Este tipo de contenedor ha sido utilizado en torres verticales, contenedores rectangulares y tanques circulares, así como también en tanques circulares rotatorios.

El proceso de generación de compost In-vessel (Figura 1.1) puede ser dividido en dos métodos diferentes, sistemas continuos de procesamiento, y sistemas de agitación.

En el primero, la relación de partículas de la masa de compostaje se mantiene igual durante todo el proceso y el sistema es alimentado continuamente. En los sistemas de agitación, el material de compostaje es mezclado mecánicamente de forma continua durante el proceso.

Los sistemas mecánicos están diseñados para minimizar los olores y disminuir el tiempo de procesamiento, controlando las condiciones ambientales, como lo son el flujo de aire, la temperatura y la concentración de oxígeno.

El tiempo de procesamiento en los contenedores cerrados varía de una a dos semanas, pero comúnmente los sistemas emplean de cuatro a doce semanas de estabilización después del

Tabla 1.1: Tipos de proceso de compostaje

Tipo de proceso	Composteras cerradas	Takakura	Bokashi	Lombri - compost	Pilas
Proceso de descomposición	Aeróbico	Aeróbico	Anaeróbico	Aeróbico	Aeróbico
Producto final	Compost	Compost	Pre-compost	Humus de lombriz	Compost
Velocidad del proceso	Rápido	Rápido	Rápido	Lento	Lento
Conveniencia	Práctico	Medianamente práctico	Poco Práctico	Impráctico	Poco práctico
Generación de malor olores	Muy baja	Baja	Alta	Baja	Moderada
Residuos que procesan	Pocas restricciones	Algunas restricciones	Muy pocas restricciones	Muchas restricciones	Pocas restricciones
Inversión Inicial	Media	De baja a media	De baja a media	De media a alta	De nula a baja
Calidad del compost	Buena	Buena	Bajo	Excelente	Muy buena

periodo activo. [5]

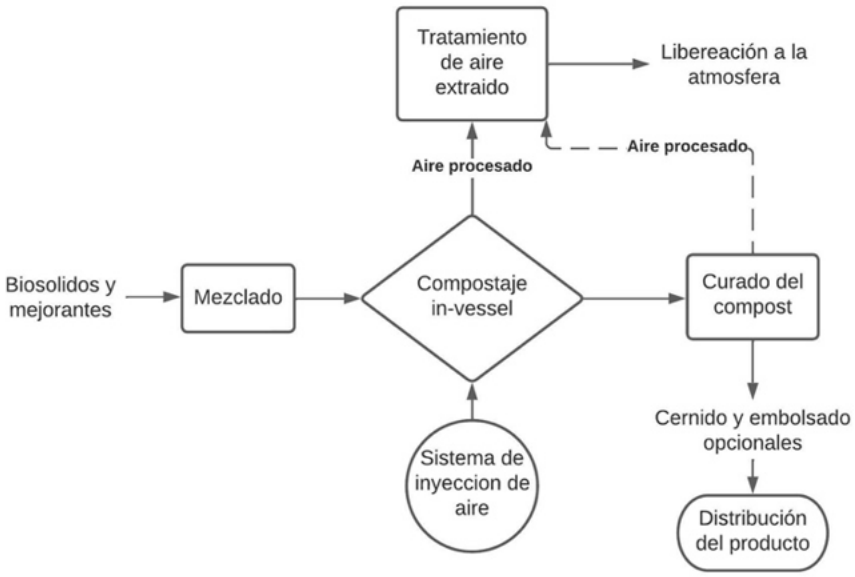


Imagen 1.1: Diagrama de flujo de una instalación típica de compostaje In-vessel [1]

1.1.5. Digestión aeróbica

Consiste en la descomposición biológica de la materia orgánica en presencia de oxígeno, el cual puede ser aportado mediante agitación. Los microorganismos encargados del proceso necesitan aireación para realizar sus funciones de manera eficaz y confiable. Como consecuencia, se obtiene una reducción de olores y volumen de fangos. [6]

1.1.6. Sistema de agitación

Este sistema realizará el volteo de la materia orgánica, así como la mezcla de los materiales mientras se genera el proceso de fermentación de las sustancias biológicas. De esta manera, se busca obtener un producto homogéneo a través de los microorganismos que generan los nutrientes.

Esta tarea se puede efectuar a través de diversos tipos de herramientas, cada una adaptada a ciertas características y funciones específicas. [7] (Tabla 1.2)

1.1.7. Sistema de trituración

Uno de los objetivos principales del proceso de trituración es el de reducir el tamaño de los materiales o ajustarlo a las necesidades del proyecto en el cual se utilizarán. Para ello, se requiere de maquinaria con características y funciones muy particulares. [8]

1.1.8. Sistema de Control

La función de este sistema es la de gestionar o regular la forma en que se comporta otro sistema para así evitar un mal funcionamiento; tiene como objetivo asegurar el funcionamiento que permita cumplir con todas las tareas y asignaciones para los que fueron programados.

El sistema de control está formado por un conjunto de dispositivos de diverso orden. Pueden ser elementos eléctricos, neumáticos, hidráulicos, mecánicos, entre otros. Los tipos de elementos están determinados por la función a resolver. [9]

Sistema de control de lazo abierto

El control de lazo abierto se caracteriza por no incorporar un sistema de medición para evaluar el valor de salida. La regulación se hace de forma manual a partir de la experiencia o de los resultados de mediciones obtenidas previamente. [10]

Sistema de control de lazo cerrado

El control de lazo cerrado aparece ante la necesidad de corregir de forma automática errores existentes en la salida del sistema en comparación con el valor de referencia. Esto genera la necesidad de un nuevo elemento en el sistema, un controlador. Un sensor se encarga de medir los valores a la salida, para después transmitir este valor a la entrada del sistema y, como consecuencia, modificar el sistema para obtener el valor deseado. [10]

Tabla 1.2: Tipos de agitadores

Tipo	Descripción	Tipo de flujo	Campo del flujo generado	Velocidad tangencial m/s	Viscosidad del medio $Pa * s$
Palas tipo ancla	Previene adhesión de materiaes, sus brazos llegan cerca de la pared del contenedor, su forma se puede adaptar a la estructura del tanque y favorece el intercambio de calor.	Laminar	Tangencial	Máximo 2	Máximo 1000
Paletas o rejilla	En forma de malla, trabaja a velocidades bajas en recipientes amplios y bajos. Es para fluidos viscosos, con poco esfuerzo de corte.	Laminar	Axial	De 3 a 15	Menores a 8
Hélice	Trabaja en altas velocidades, ideal para líquidos con baja viscosidad. Utilizada para homogenizar mezclas. Favorece el intercambio de calor.	Turbulento	Axial		Menores a 8
Turbina de hojas planas	Diseño versatil y simple. El comportamiento del fluido se vuelve muy predecible. Ideal para velocidades muy bajas.	Turbulento	Axial		Menores a 0.11
Turbina de hojas inclinadas	Las palas tienen una inclinación hacia la dirección del flujo, usualmente está comprendida de 3 palas, se utiliza para homogenizar la mezcla y mejora la transferencia de calor.	Turbulento	Axial	De 3 a 8	Hasta 100

1.1.9. Interfaz Humano-Máquina

Una interfaz humano-máquina (HMI por sus siglas en inglés de Human-Machine Interface) permite la comunicación entre el proceso y los operarios. Funciona como un instrumento que permite al operario manipular los procesos.

La función principal de los HMI es mostrar información sobre el monitoreo del proceso, así como ser capaz de transmitir la información operativa del equipo. También es un método por el cual se pueden controlar los objetivos del proceso.

En pocas palabras, la interfaz HMI es una herramienta que permite operar y observar las tareas que se realizan en algún dispositivo para llevar a cabo algún proceso. [11]

1.2. Marco Procedimental

1.2.1. Metodología VDI-2206

Debido a la naturaleza de este proyecto, es necesario poder trabajarlo con una metodología que permita la integración de las diferentes disciplinas que intervienen entre sí. Es por esta razón que se ha seleccionado la metodología VDI-2206 (Figura **??**); dicha metodología posibilita afrontar el problema desde un punto de visto de diseño de ingeniería concurrente, ya que admite un desarrollo simultáneo de todos los módulos que van a comprender el sistema. Además de que es posible realizar una retroalimentación entre cada fase del proyecto. Esta metodología de modelo "V" consta de 5 pasos.(Figura 1.3).

Imagen 1.2: Diagrama del modelo V de la metodología VDI-2206 [2]

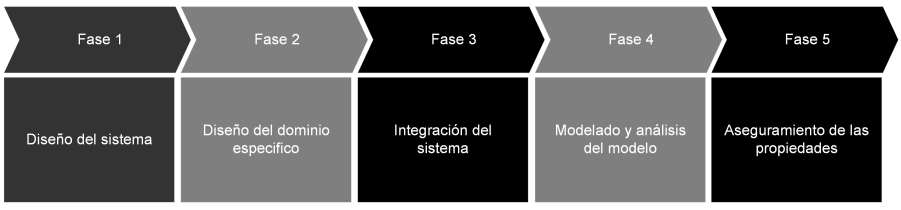


Imagen 1.3: Etapas de la metodología VDI-2206 [2]

En la primera fase, se realiza un diseño conceptual del sistema, ya que, a partir de un análisis de necesidades, se van a ir determinando los requerimientos, las funciones y la arquitectura física del sistema mecatrónico (SM). Esta etapa se ejecutará a lo largo del desarrollo de este protocolo de investigación, con el cual se sentarán las bases del proyecto.

Es por esta razón que en esta parte del proyecto se realizarán diversos esquemas, como la Descomposición de la Estructura Funcional (FBS, por sus siglas en inglés), también el IDEF-0 para mostrar la interacción entre los módulos, que ayuden a comprender el funcionamiento general del sistema a desarrollar, en este caso, el sistema de generación de compost.

CAPÍTULO 2

Diseño del sistema

2.1. Diseño Conceptual

2.1.1. Necesidades y requerimientos

Para el desarrollo del proyecto, es muy importante identificar cada una de las necesidades que se pueden encontrar al momento de realizar el planteamiento del problema. Estas necesidades están sintetizadas en la tabla 2.1.

Los requerimientos nacen de las necesidades funcionales del sistema y estos deben de ser medibles y alcanzables para asegurar el funcionamiento del proyecto. Es de esta forma que se pueden establecer los siguientes requerimientos mostrados en la tabla 2.2.

No.	Necesidad	Clasificación
N1	Procesar residuos orgánicos	Funcional
N2	Controlar temperatura	Funcional
N3	Controlar humedad	Funcional
N4	Producir una mezcla homogénea con los residuos ingresados	Funcional
N5	Disminuir el tamaño de los residuos	Funcional
N6	Capacidad de almacenamiento	Funcional
N7	Aislamiento térmico	Funcional
N8	Estabilidad estructural	No Funcional
N9	Monitorización de producto	Funcional
N10	Filtrar malos olores	Funcional
N11	Durabilidad del producto	No Funcional

Tabla 2.1: Necesidades

#	Descripción	NF	F	Importancia	Valor
R1	Duración del ciclo de procesamiento		X	5	72 horas
R2	Triturar residuos Vegetales y Frutales		X	5	dureza <10 HB
R3	Realizar el control de temperatura de acuerdo con las fases del proceso		X	5	-Fase Mesófila I: 25-45 ^oC -Fase Termófila: 45-60 ^oC -Fase Mesófila II: 45-30 ^oC
R4	Realizar el control de humedad		X	5	40-60 %
R5	Velocidad angular del eje de aireación		X	5	4-6 rpm
R6	Tamaño del residuo antes del triturado		X	4	30-50 mm
R7	Tamaño del residuo después del triturado	X		4	3-4 mm
R8	Volumen del contenedor		X	4	120 L
R9	Masa total de residuos a procesar por ciclo	X		4	8-15 kg
R10	Reducción de la perdida de calor		X	3	Conductividad térmica <51.9 W/mK
R11	Estabilidad Estructural	X		5	Factor de Seguridad >8
R12	Envío de mediciones a base de datos		X	2	2 veces por minuto
R13	Área de trabajo		X	2	1.5 m^2

Tabla 2.2: Requerimientos

De las tablas anteriores se detectó que debe tener componentes de alta fiabilidad, ya que funcionará continuamente durante una gran cantidad de tiempo, y materiales de baja fiabilidad podrían llevar al mal funcionamiento del sistema.

2.1.2. Funcionamiento general

En la ilustración 2.1, se muestra un diagrama de flujo, el cual busca simplificar el funcionamiento general del sistema de compostaje, enlazando cada uno de los módulos y cómo será su orden dentro del proceso de compostaje.

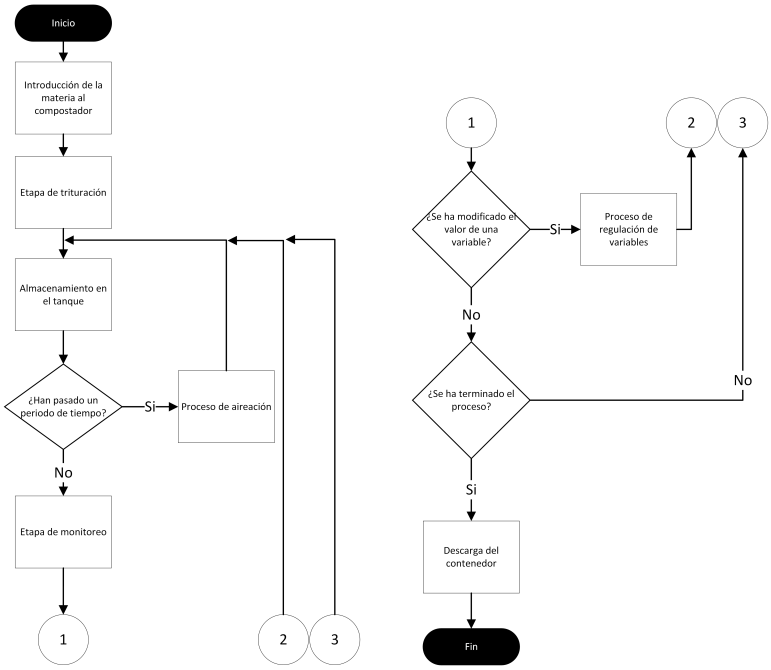


Imagen 2.1: Diagrama de flujo del funcionamiento general del sistema

El primer módulo que se presenta corresponde a la "Introducción de la materia al compostador". Esta carga de materia se hace de forma manual, vertiendo la materia orgánica por un conducto especial que va enlazado a la etapa de trituración.

Se plantea que la etapa de trituración sea ejecutada de forma manual, de manera que sea el esfuerzo del usuario el que realice el movimiento del sistema de trituración con ayuda de un sistema mecánico de transmisión de movimiento.

La etapa de almacenamiento hace referencia al espacio donde se va a realizar el proceso de compostaje, ya que el método In-Vessel requiere de un contenedor dentro del cual se pueda

adaptar el ambiente necesario para el crecimiento de microorganismos.

Dentro del recipiente de almacenaje, se realizará la etapa de control, a partir de una subetapa de monitoreo y una regulación. Con ayuda de diversos sensores, se busca monitorear el estado de las variables y, si es necesario, con ayuda de diversos actuadores, se busca regularlas dentro de unos parámetros determinados de forma automática.

Otro proceso en paralelo es la etapa de agitación. Esta etapa se encarga de mover la materia orgánica; es un proceso necesario para oxigenar a los microorganismos y lograr la homogeneización del compost. Este proceso se realiza cada cierto periodo de tiempo de forma automática.

Por último, la etapa de descarga del compost se hará a través de una de las laterales del contenedor. Esta etapa se realiza de manera manual.

2.1.3. Arquitectura funcional

De acuerdo con los requerimientos definidos en la etapa anterior, se pueden enumerar las funciones necesarias los procesos del sistema. Estas se pueden dividir en varias subfunciones para visualizar mejor cada uno de los procesos que se llevarán a cabo dentro del dispositivo. Estas funciones se pueden ver de forma jerárquica en la figura 2.2 y también es posible observar su interrelación en el diagrama IDEF-0 que se muestra en la figura 2.3. Con mayor detalle, puede revisar el apéndice I.

0. Función Principal: **Generar compost**

- 1. Recepción de la materia
  - 1.1 Triturar la materia a la entrada
  - 1.2 Conducir la materia al interior del contenedor
    - 1.2.1. Empujar la materia al interior
    - 1.2.2. Almacenar la materia
- 2. Regular las diferentes etapas del proceso de compostaje

- 2.1. Gestionar el periodo de tiempo para cada fase
  - 2.1.1. Contar horas, minutos y segundos.
  - 2.1.2 Delimitar cada periodo de inicio y final en cada etapa del proceso.
- 2.2. Regular la temperatura en cada fase de manera automática.
  - 2.2.1 Monitorear el valor de la temperatura
  - 2.2.2 En caso de una temperatura inferior, encender los actuadores necesarios para incrementar la temperatura de la materia.
  - 2.2.3 En caso de una temperatura superior, encender los actuadores necesarios para disminuir la temperatura
  - 2.2.4 Conservar una temperatura constante al interior del contenedor.
    - 2.2.4.1 Reducir las pérdidas de calor.
    - 2.2.4.2 Contar con un cierre firme para evitar las fugas de materia orgánica.

- 3. Gestionar los tiempos del proceso de aireación
  - 3.1. Contar el tiempo para activar cada ciclo de aireación.
  - 3.2. Activar de manera automática cada uno de los actuadores para el proceso de aireación.

- 4. Gestionar la comunicación con el usuario
  - 4.1. Mantener una comunicación bidireccional por medio de una interfaz humano-maquina
    - 4.1.1. Enviar información del proceso
      - 4.1.1.1. Enviar información sobre el ambiente al interior del contenedor
      - 4.1.1.2. Enviar información sobre que proceso se esta ejecutando
      - 4.1.1.3. Enviar información sobre el tiempo total del proceso.
    - 4.1.2. Recibir indicaciones para activar los diferentes actuadores un modo de prueba.

- 4.2. Mantener una comunicación unidireccional a través de un sitio web.
    - 4.2.1 Enviar información sobre las variables ambientales al interior del contenedor
    - 4.2.2. Enviar información sobre que actuadores están activos.
    - 4.2.3. Enviar información sobre el tiempo total del proceso.

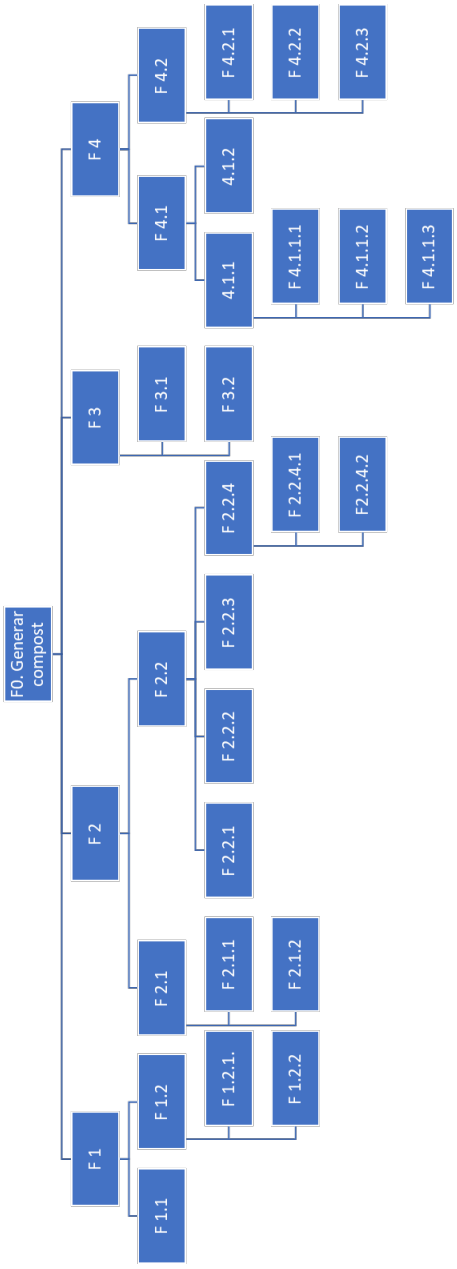


Imagen 2.2: Diagrama FBS del sistema

Una vez que se han descrito las entradas y las salidas requeridas del sistema, es necesario detallar cómo es que se interrelacionan las diferentes funciones en su interior. En la figura 2.4

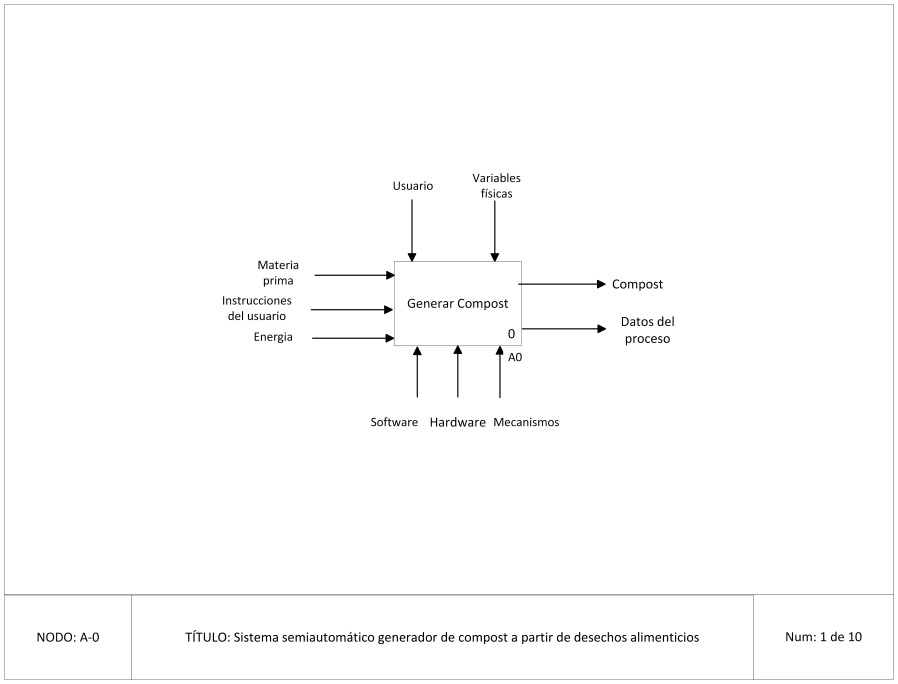


Imagen 2.3: IDEF0 del sistema

se presenta el Nodo: A0 expandido, mostrando de forma detallada la función **Generación de compost**.

De esta forma, se puede observar cómo se describen las funciones principales del sistema, a partir de las entradas principales: **Materias primas**, **Instrucciones del usuario** y **Energía eléctrica**.

El sistema será capaz de proveer a la salida **Compost**, además de entregar **Datos al usuario** sobre el estado de las variables físicas internas del dispositivo e información sobre el proceso de compostaje. Para poder obtener las salidas deseadas del sistema, es necesario que los procesos y las funciones principales estén controladas por diversas herramientas, como lo son **Algoritmos de programación**, **Los parámetros predefinidos**, **Instrucciones de usuario**, así como **Señales de comunicación internas** las cuales son necesarias para coordinar la operaciones y las etapas de cada uno de los procesos requeridos para generar el ambiente que beneficie los procesos de descomposición.

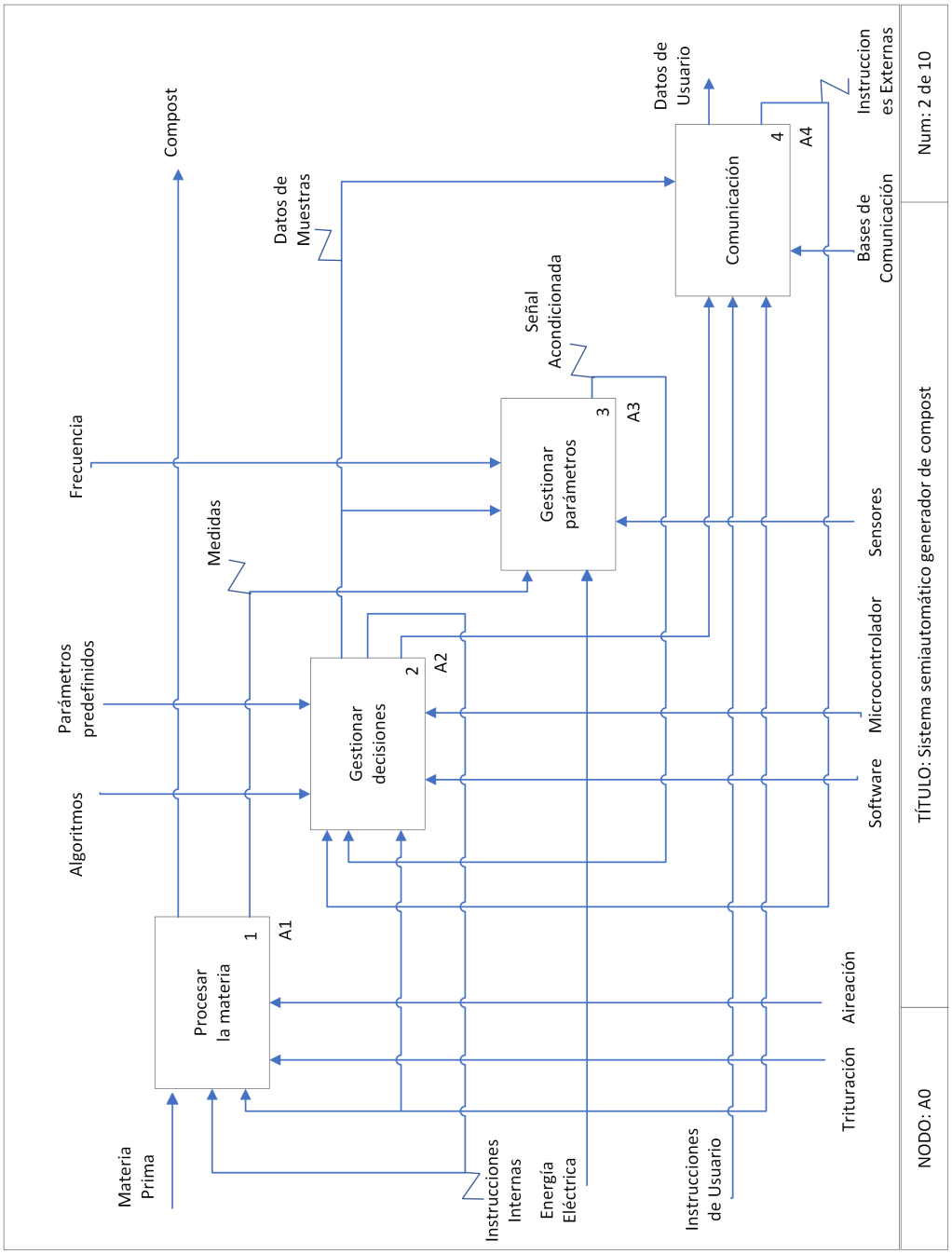


Imagen 2.4: IDEF0 Nodo: A0

2.1.4. Arquitectura física

Después de haber realizado el análisis del funcionamiento del sistema a partir de la división de la función principal en varias subfunciones y de conocer la interrelación que existe en cada una de ellas, es posible agruparlas en diferentes módulos y sistemas.

Para lograr dicho cometido, se utilizará el SPA (System Physical Architecture), que es la representación de la transformación de funciones en sistemas, subsistemas, ensambles y componentes físicos. [12] Estos sistemas deben estar ligados a las funciones del dominio funcional y cumplir con los requerimientos del sistema para asegurar el correcto funcionamiento del prototipo.

Para plantear el modelo, se parte de una arquitectura genérica para sistemas mecatrónicos, que servirá como referencia para la construcción de la arquitectura física del sistema. (Figura 2.5)

Sistema de administración de comportamiento (S_1): Este sistema se encargará de la toma de decisiones del sistema, a través de un módulo de análisis de información (M_{11}), el cual se encarga de analizar los datos obtenidos del sistema (S_2); a su vez tomará las decisiones (M_{12}) para regular las acciones de cada sistema.

Sistema de procesamiento de datos (S_2): Este sistema se encargará de adquirir los datos internos y externos que son necesarios para controlar el sistema. Cuenta con un módulo para adquirir datos(M_{21}) que se obtienen a través de sensores colocados en el sistema (S_5) y también de la interfaz Humano-Máquina del sistema S_6, al mismo tiempo estos datos pasan por la etapa de Acondicionamiento de señales (M_{22}), el cual prepara los datos para poder ser trabajados en el sistema S_1. Este último contará con un módulo de Comunicación (M_{23}) el cual se encargará de transmitir las señales procesadas a todos los sistemas que lo requieran. También se cuenta con un Módulo de Interfaz Humano-Máquina (M_{24}), que sirve para la interacción del usuario con el sistema mecatrónico.

Sistema de energía (S_3): Este sistema se encargará de la administración de la energía eléctrica dentro del dispositivo. Primero pasa por un Módulo de transformación (M_{31}), que

es el encargado de transformar la energía, ya sea regulación de AC o transformándola en DC, según se requiera en el dispositivo. Pasa al módulo encargado de Regular la tensión (M_{32}) para los dispositivos electrónicos de los sistemas S_1 y S_2, así como transmitir la energía necesaria para la alimentación de los motores (M_{33}) para los sistemas S_4 y S_5.

Sistema de trituración de residuos (S_4): Este sistema se encargará de reducir el tamaño de los residuos suministrados.

Sistema de procesamiento (S_5): Este es el sistema donde se llevará a cabo la mayor parte del proceso de compostaje, empezando por el módulo de aireación (M_{51}) el cual se encargará de mezclar los residuos y de permitir la oxigenación de la mezcla; a su vez, contará con el módulo de autorregulación (M_{52}) el cual recibe los datos gestionados del S_1 y realiza los procesos para regular el ambiente del proceso.

La interconexión de los diferentes módulos del dispositivo se puede observar en la figura 2.5

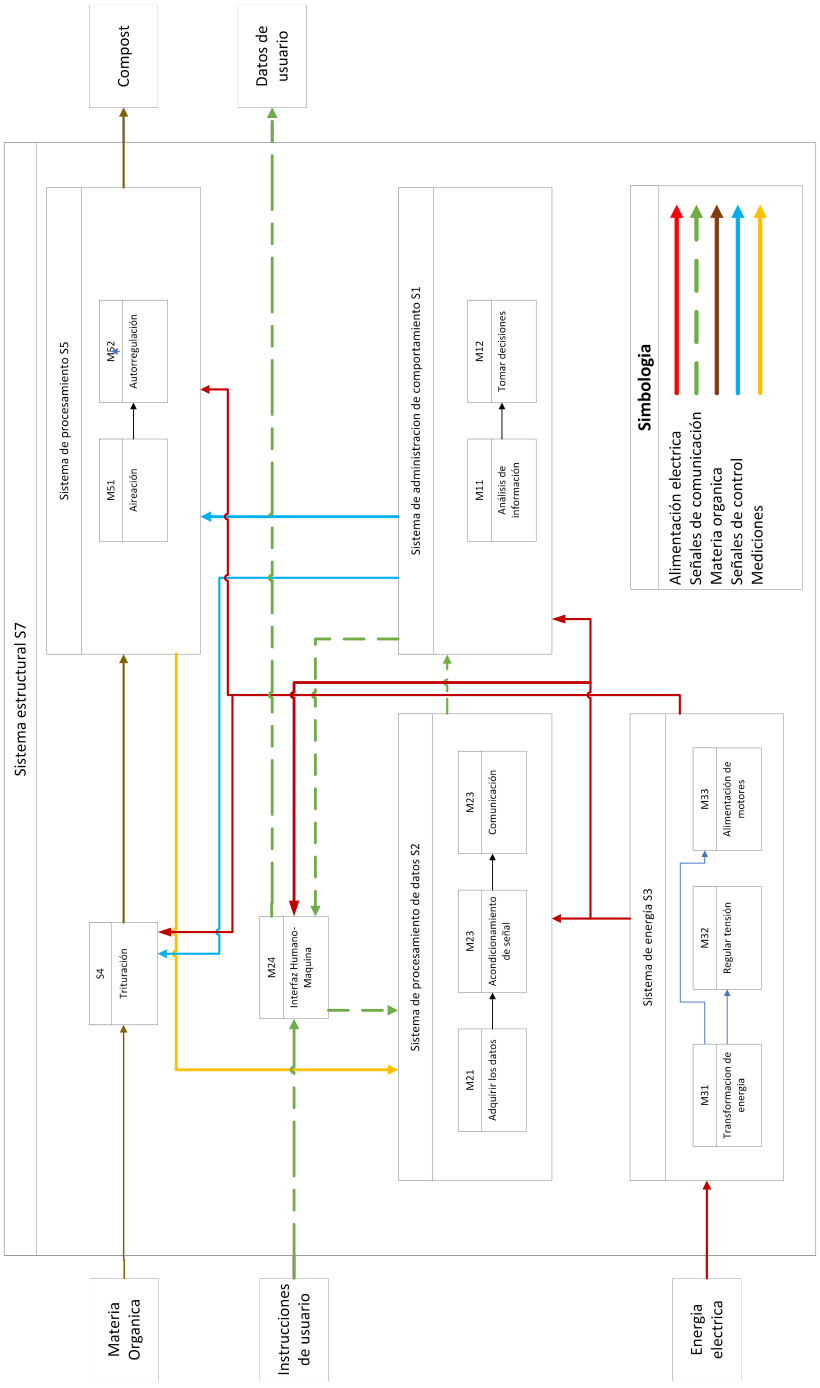


Imagen 2.5: Arquitectura física propuesta

2.1.5. Propuesta solución

Para la concepción de la propuesta solución, fue necesario realizar un análisis por medio de una matriz morfológica. Esta es una tabla en la que se ilustran las diferentes opciones que se pueden seleccionar para la construcción de los diferentes sistemas del dispositivo.

Dentro de ella se trazan diversas rutas de diseño a través de las cuales se van seleccionando los mecanismos necesarios y se va dando forma a un diseño conceptual del dispositivo mecatrónico.

Para este proyecto, se propone la matriz morfológica que se encuentra en el apéndice I, donde se muestran las opciones que existen para construir los diferentes sistemas de trituración, aireación, monitoreo, regulación y comunicación.

De esta forma, se comienzan a trazar diferentes rutas de diseño en la tabla morfológica para seleccionar cada una de las partes del diseño del sistema y así proponer diferentes modelos del sistema mecatrónico, los cuales se someten a una etapa de deliberación para poder seleccionar el que más convenga.

Los diferentes modelos que se proponen para su posterior análisis, se encuentran descritos en la tabla 2.3.

Tabla 2.3: Modelos propuestos

Modulo	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Trituración	A	D	C
Almacenamiento	B	B	B
Palas de agitación	B	D	A
Transmisor de movimiento motor-eje	A	D	B
Medir temperatura	C	B	D
Medir humedad	A	A	B
Elevar la Temperatura	C	B	A
Unidad de procesamiento	A	A	B
Interfaz usuario - Maquina	C	D	A

Con el proceso de selección del diseño conceptual fueron elaborados 2 bocetos diferentes que contemplan las soluciones propuestas para cada uno de los módulos y sistemas, variando solo su distribución, tal como se muestra en la imagen (Figura 2.6).

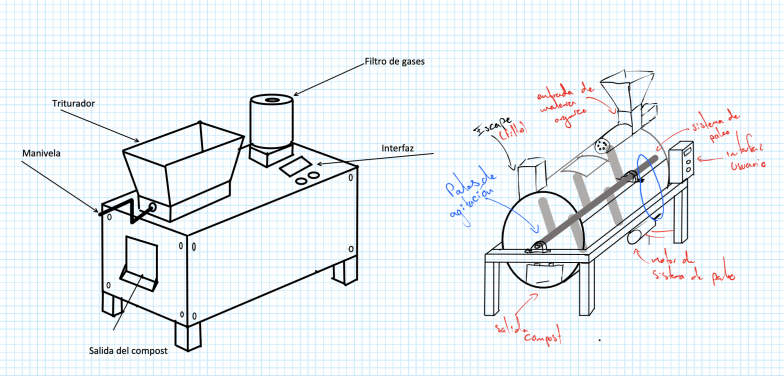


Imagen 2.6: Conceptos Generados

2.1.6. Validación del sistema

Con las opciones ya delimitadas por las rutas de diseño en la matriz morfológica, se realiza un análisis numérico utilizando el proceso analítico jerárquico (AHP). Este proceso realiza una evaluación de cada una de las opciones, basado en la ponderación de diversos criterios, que estarán ordenados y ponderados del más importante al más flexible.

Para el caso de este proyecto, los criterios requeridos se han ordenado de la siguiente manera:

- Costo.
- Facilidad de manufactura
- Disponibilidad
- Seguridad de uso
- Facilidad de uso

- Integración
- Mantenimiento
- Durabilidad
- Ergonomía
- Portabilidad
- Estética

Con estos criterios, se realiza una estimación numérica al comparar el peso que tiene un criterio sobre otro. De esta manera, se obtiene un porcentaje que simboliza el peso de cada uno de los criterios al momento de tomar una decisión.

Los cálculos detallados de esta estimación se encuentran en la tabla del apéndice I, donde los resultados obtenidos están recopilados en la tabla 2.4.

Tabla 2.4: Cuantificación de los criterios

Criterio	Ponderación %
Costo	16.7
Facilidad de manufactura	15.7
Disponibilidad	13.9
Seguridad de uso	13.9
Facilidad de uso	10.2
Integración	8.3
Mantenimiento	7.4
Durabilidad	6.5
Ergonomía	5.6
Portabilidad	0.9
Estética	0.9

Con estas ponderaciones, se realizó una nueva hoja de cálculo donde se obtuvo la ponderación de las diferentes soluciones técnicas mediante las matrices de AHP. Con ayuda de este proceso, se obtuvo una calificación, basada en los criterios mencionados, con la cual se respaldó la selección de alguna de las opciones.

En este trabajo, los cálculos de las Matrices de AHP están descritos a detalle en el apéndice I.

2.1.7. Selección de diseño conceptual

Con base en la tabla AHP, después de haber realizado las ponderaciones de acuerdo a los criterios anteriormente mencionados, se obtuvieron los componentes que mejor se adaptaban y que cumplen con las necesidades del proyecto; estos componentes se presentan en la tabla 2.5.

Tabla 2.5: Modelo seleccionado

Características	Selección
Trituración	Rallador
Almacenamiento	Contenedor horizontal
Palas de agitación	Palas planas
Trasmisión de movimiento	Banda V
Medir temperatura	Sensor electrónico
Medir humedad	Sensor ambiental
Elevar temperatura	Resistencia eléctrica
Elevar humedad	Por goteo
Oxigenar el sistema	Ventilación directa
Unidad de procesamiento	Tarjeta de desarrollo
Interfaz hombre-máquina	Botones y pantalla

De igual forma, se realizó una discusión para realizar el boceto que englobe mejor las soluciones. El boceto permite ilustrar el diseño conceptual, modelo a partir del cual se realizaron los diseños de los módulos del sistema. El boceto propuesto está en la ilustración 2.7

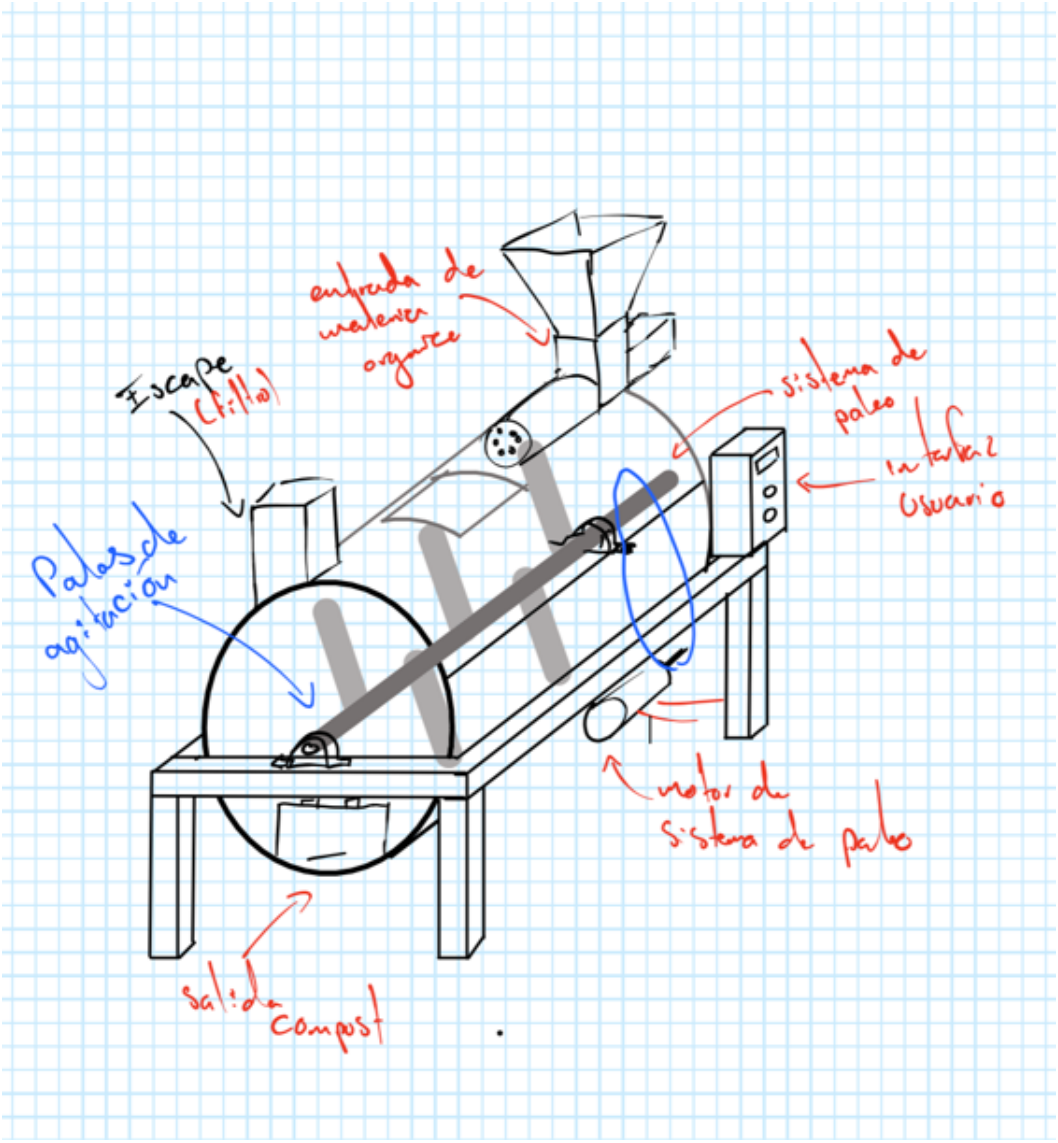


Imagen 2.7: Boceto seleccionado

CAPÍTULO 3

Implementación del sistema

3.1. Sistema de administración de comportamiento S_1

3.1.1. Implementación S_1

Implementación de la tarjeta de desarrollo e humano-máquina

Para el funcionamiento del software del sistema mecatrónico, se implementó una tarjeta ESP32, la cual se montó en un protoboard para realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento del circuito electrónico principal.

Para la implementación, se realizó un código (Apéndice I) en lenguaje C a través de la interfaz de Arduino 2.0. El código está formado por 4 hilos, que son diferentes rutinas que se ejecutan de manera simultánea dentro de los procesadores del microcontrolador.

Las diferentes subrutinas se comunican por medio de banderas internas, declaradas al interior del código para coordinar a los distintos actuadores.

El hilo principal se encarga de recibir la señal de inicio al proceso de compostaje, arrancando la interfaz; también se encarga de iniciar los registros necesarios para verificar el avance del

tiempo.

Un segundo hilo es el encargado de registrar el tiempo general del proceso, sumando una unidad a un registro llamado "Segundos", cada vez que se realiza una pausa con un periodo de 1 segundo. En este mismo hilo, se realiza una secuencia de instrucciones para agrupar los minutos y las horas para al final, cuando se cumpla el ciclo total de 72 horas, mandará una bandera que indique el fin del proceso y detenga las tareas de los actuadores.

El tercer hilo se encarga de coordinar los procesos de aireación, los cuales activarán el eje de aireación junto al sistema de ventilación por 10 minutos cada 3 horas, para mezclar y oxigenar los residuos.

El último hilo se encarga de leer los valores recopilados de los sensores de DHT11 (Humedad) y el DS18B20 (Temperatura) y realizar las etapas de control de encendido de los procesos de regulación de temperatura y regulación de humedad.

Para poder interactuar con el dispositivo, dentro del hilo principal se ha implementado una interfaz (figura 3.1), aquí se han colocado los botones (Figura 3.2), para permitir que el usuario demande información que estará disponible por medio de un menú.

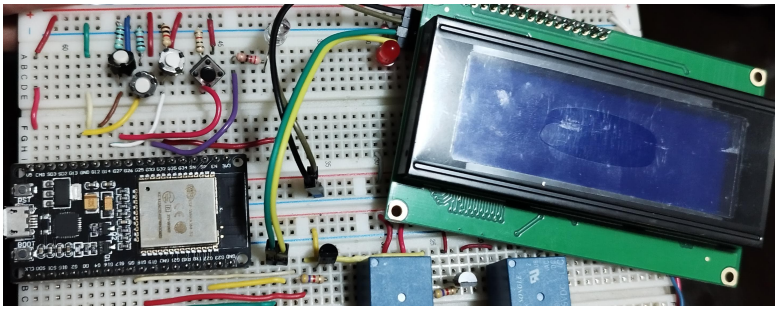


Imagen 3.1: Circuito de prueba de la interfaz

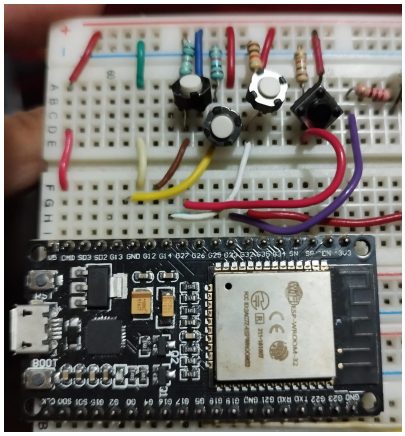


Imagen 3.2: Implementación de los botones

Cada uno de los botones representa una de las opciones disponibles en el menú (figura 3.3) a través de la cual se puede consultar información relevante acerca del ciclo de procesamiento del compost. Por ejemplo, los mensajes mostrados en las figuras 3.4 y 3.5.

Imagen 3.3: Menú desplegado por la interfaz

Imagen 3.4: Representación del tiempo del proceso

Imagen 3.5: Identificación del proceso en ejecución

Implementación monitoreo a distancia

Durante la elaboración de este proyecto, se observó que la ESP32 es un microcontrolador bastante robusto y que posee distintas características, dentro de ellas se encuentra la conexión

Wi-Fi. Buscando mejorar la experiencia del usuario se consideró monitorear el funcionamiento del dispositivo a distancia. Por tal motivo, se propuso enviar las mediciones realizadas por los sensores a una página web para que el usuario pueda acceder de manera remota mediante un link y esto le permita observar el estado del dispositivo. La página web para escritorio posee la siguiente distribución:

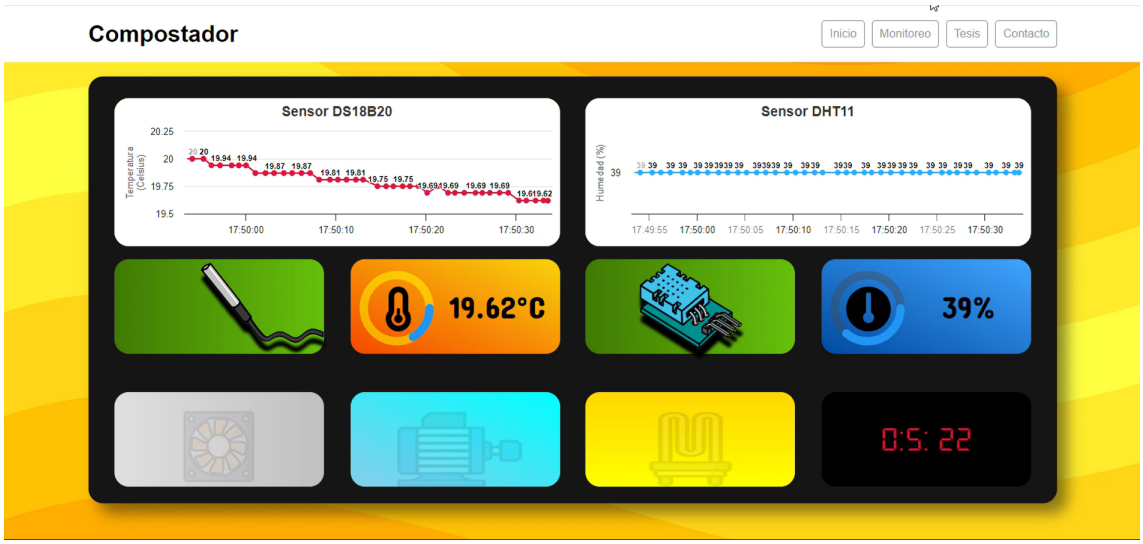


Imagen 3.6: Página web compostador

Partiendo de la parte superior, se presenta el estado de los sensores tanto de temperatura (DS18B20) como de humedad (DHT11). De primera mano, se presenta una gráfica con las últimas 40 mediciones enviadas cada segundo; esta gráfica se va actualizando. Sin embargo, pensando en la posibilidad de que no todos los usuarios saben interpretar una gráfica, se propuso mostrar el valor de la temperatura y la humedad en un formato sencillo como si se tratara de la lectura de un termómetro.

Este indicador busca ser amigable con el usuario; se colocó un ícono de termómetro para que el usuario pueda asociarlo a la temperatura del sistema, el cual reacciona bajo ciertas condiciones previamente programadas, ya que conforme aumenta o disminuye la temperatura, este reacciona a los cambios. Por otro lado, también se colocó un círculo que se va iluminando conforme la temperatura avanza en porcentaje. Conforme a los rangos de temperatura, este

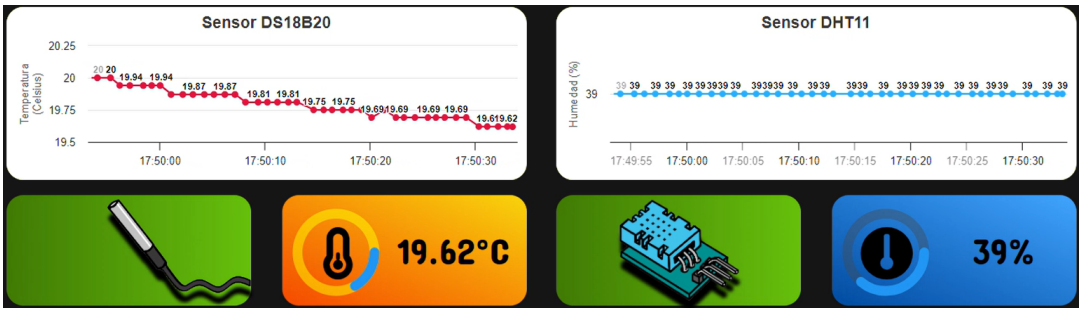


Imagen 3.7: Estado sensor DS18B20 y DHT11

círculo cambia de color, es decir, en un rango de temperatura mayor a los 0 °C, pero menor a los 20 °C, el círculo se iluminará de color azul cielo, indicando al usuario una temperatura baja; cuando la temperatura es mayor de 20 °C, pero menor a 50 °C, el círculo se iluminará de color naranja y, en temperaturas mayores a 50 °C, será rojo, indicando alta temperatura.

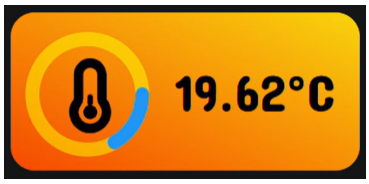


Imagen 3.8: Indicador de temperatura baja

Imagen 3.9: Indicador temperatura media

Como en todo sensor, existe la posibilidad de una falla en la lectura o de un daño en el componente, por lo que se propuso alertar al usuario cuando esto suceda. En el caso del sensor DS18B20, cuando este falle, arrojará una medición de 0 °C; además, la casilla donde se encuentra representado el sensor se iluminará de rojo y, en el indicador de temperatura, el círculo se irá a cero, así como el termómetro simulará no tener medición.

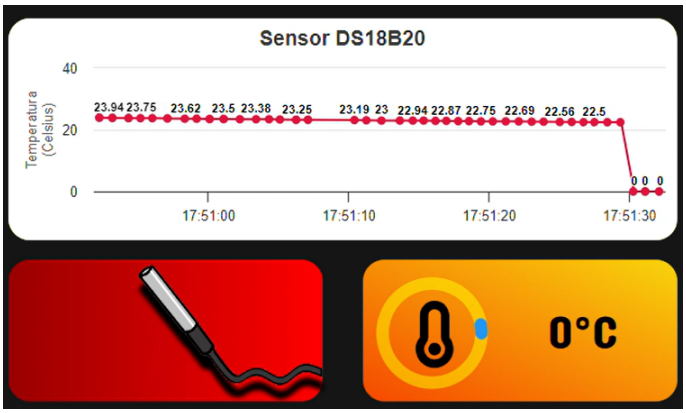


Imagen 3.10: Error sensor DS18B20

En el caso del sensor de humedad, pasa algo similar, siendo que aquí se visualiza la lectura NaN % (Not a Number) , de igual manera la casilla se iluminará de rojo y el indicador que simula un higrómetro analógico se irá a cero y el circulo también.

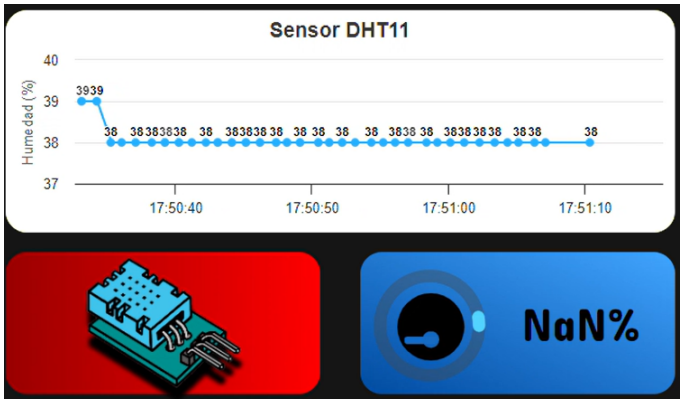


Imagen 3.11: Error sensor DHT11

Durante el proceso de compostaje se requiere activar algunos componentes, como es el caso de un ventilador, un motor y el cinturón para calentar el tambo. Sin embargo, saber que están activados podría ser útil para el usuario, por lo que cada que se enciende alguno de estos dispositivos, se ejecuta una animación que indica el estado de funcionamiento; cuando se apagan, la animación se detiene, simulando un estado de pausa.

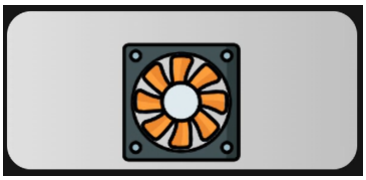


Imagen 3.12: Activación ventilador

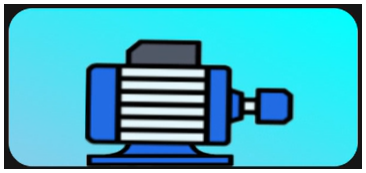


Imagen 3.13: Activación motor

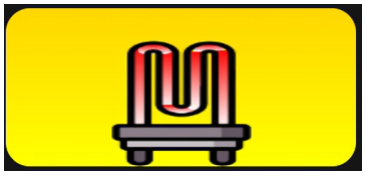


Imagen 3.14: Activación resistencia

Por último para saber en qué punto del proceso se encuentra, se colocó un temporizador regresivo que mediante el almacenamiento local de la página registra la hora y aunque el sitio web se actualiza, el temporizador no se reinicia.

Imagen 3.15: Temporizador regresivo

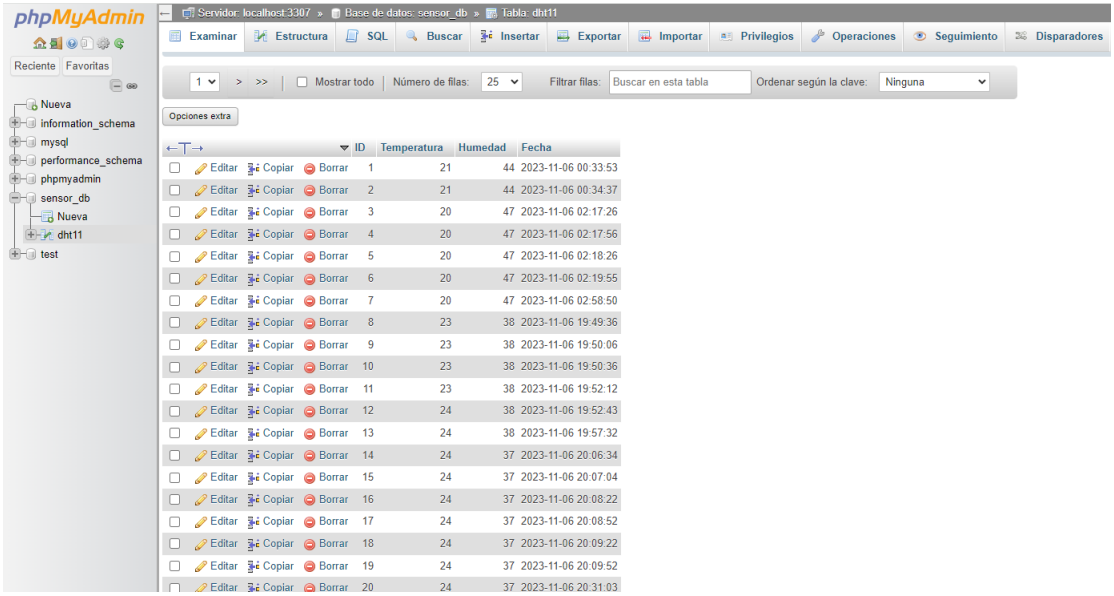


Imagen 3.16: Base de datos

3.1.2. Validación S_1

Como se mencionó en el apartado anterior, el menú desplegado en la interfaz presenta tres opciones y para comprobar que cada una funciona de manera correcta, se realizaron varias pruebas.

Para verificar el monitoreo del proceso, se ejecutaron de manera aislada las diferentes rutinas de funcionamiento. Es decir, se programó una rutina de calentamiento durante un periodo determinado, con el objetivo de comprobar el incremento de la temperatura y su registro por parte del sensor, como se muestra en la figura. (3.17).

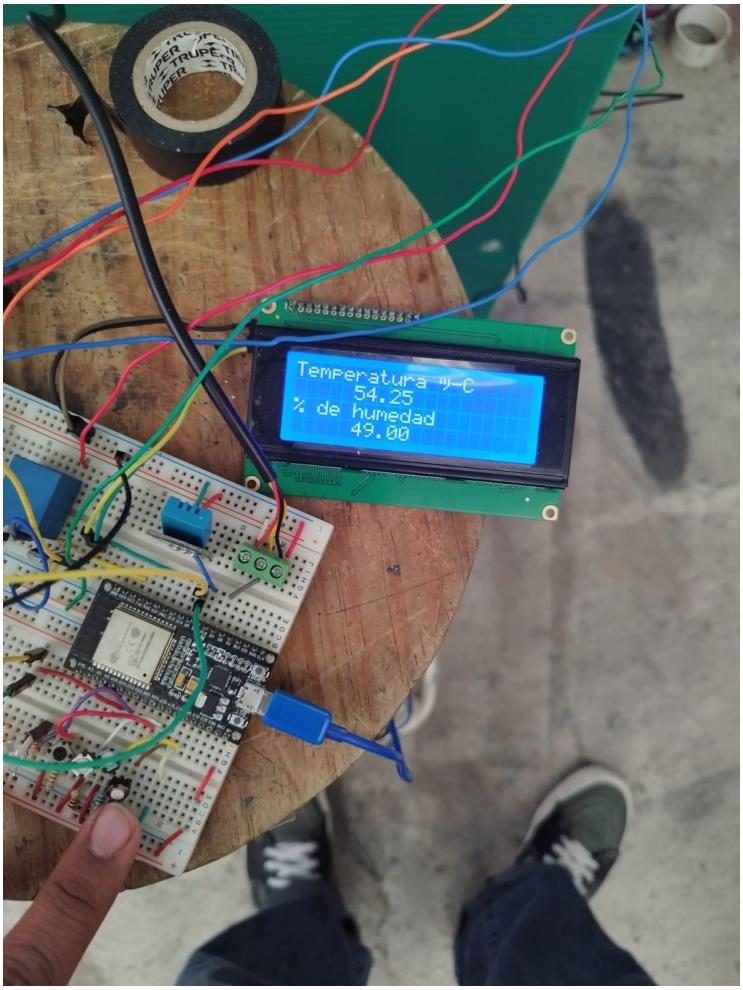


Imagen 3.17: Mostrar aumento de temperatura

A la vez se medía el tiempo que tardaba el contenedor en calentarse, cuanto tiempo se mantenía la temperatura con el cinturón apagado y el tiempo en el que se registraba un descenso de la temperatura al interior figura (3.18).

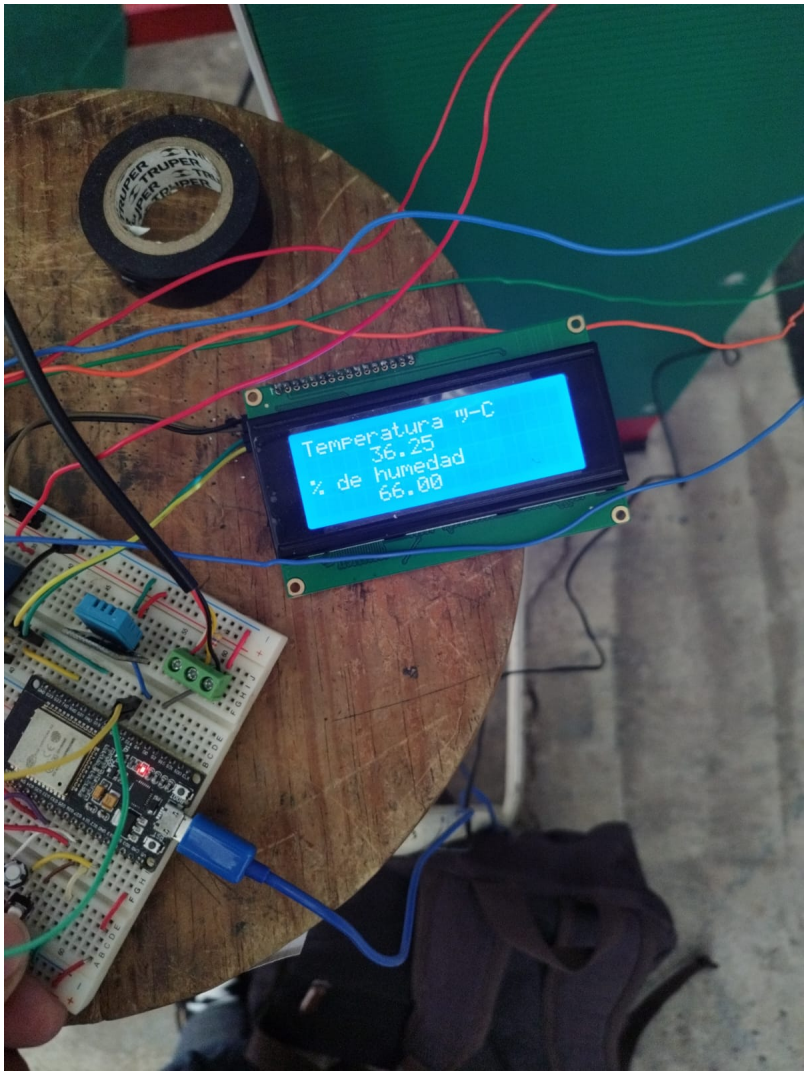


Imagen 3.18: Mostrar descenso de temperatura

Para verificar el proceso, de igual manera se realizaron rutinas para corroborar que en pantalla se estuviera mostrando la etapa adecuada del compostaje figura (3.19) y figura (3.20).

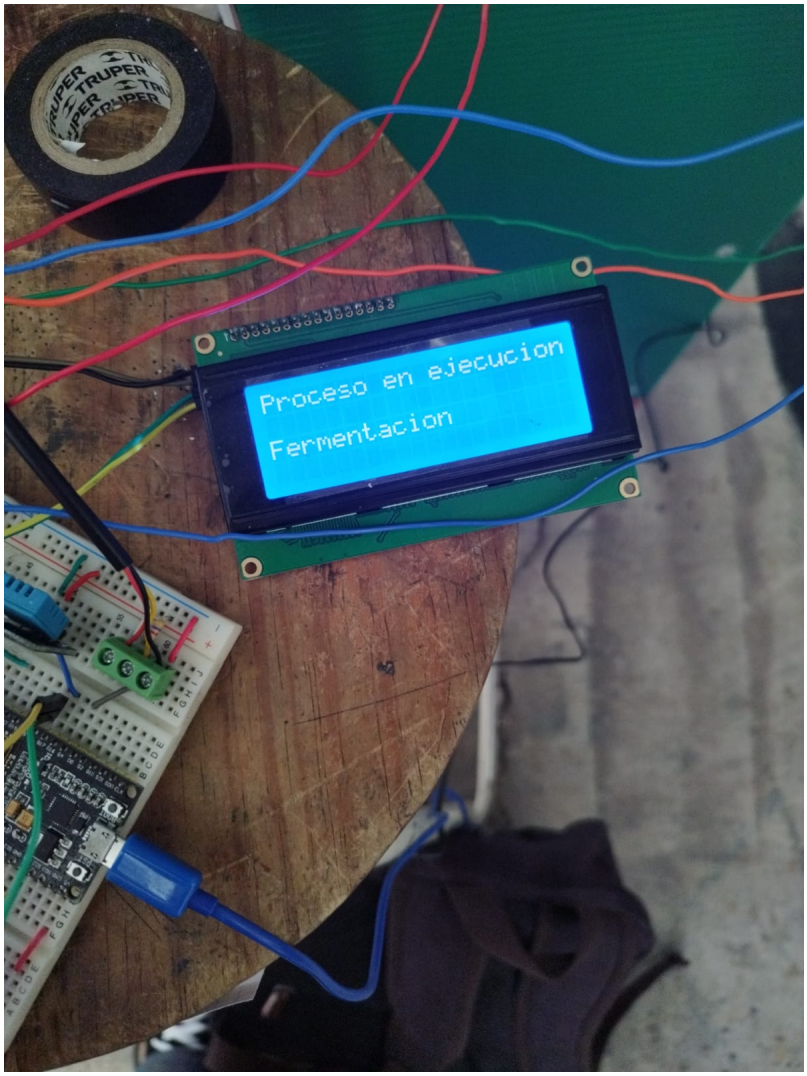


Imagen 3.19: Ejecutando fermentación

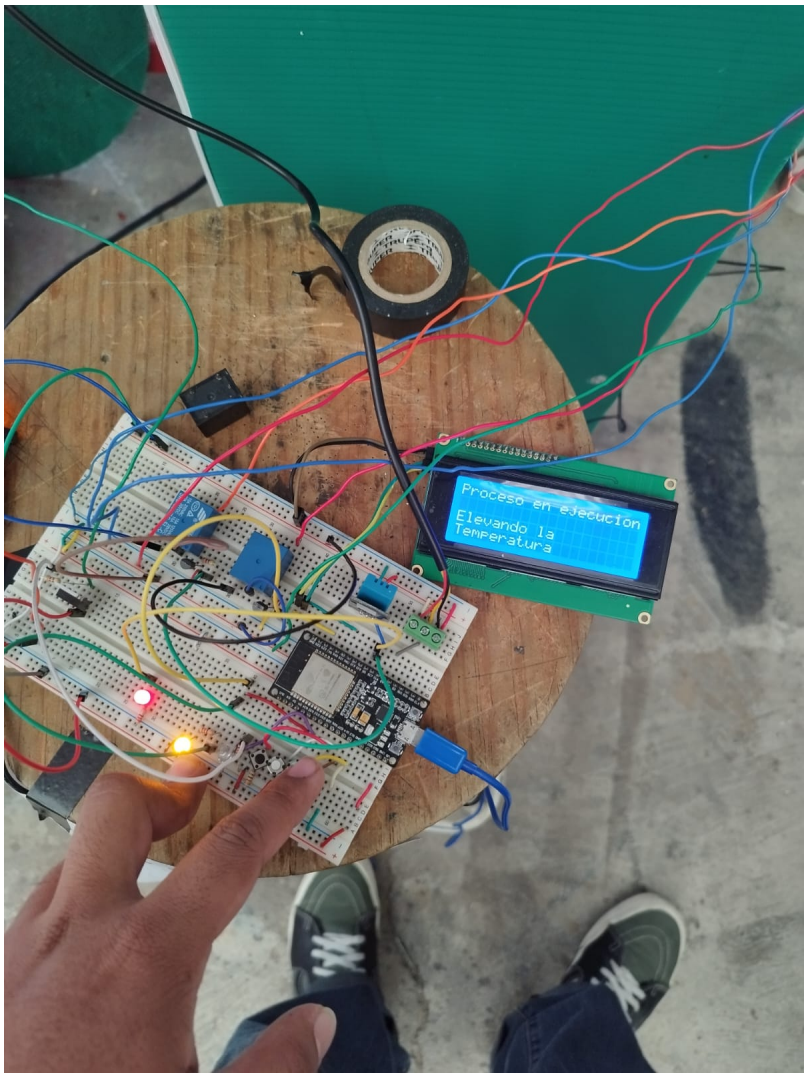


Imagen 3.20: Ejecutando elevación de temperatura

Por último, para verificar que el tiempo de ejecución fuera real, se comparó la duración de ciertas rutinas con un cronómetro de celular, para comprobar que los tiempos fueran prácticamente los mismos figura (3.21) y se observó que los tiempos de las rutinas eran consistentes con lo cronometrado.

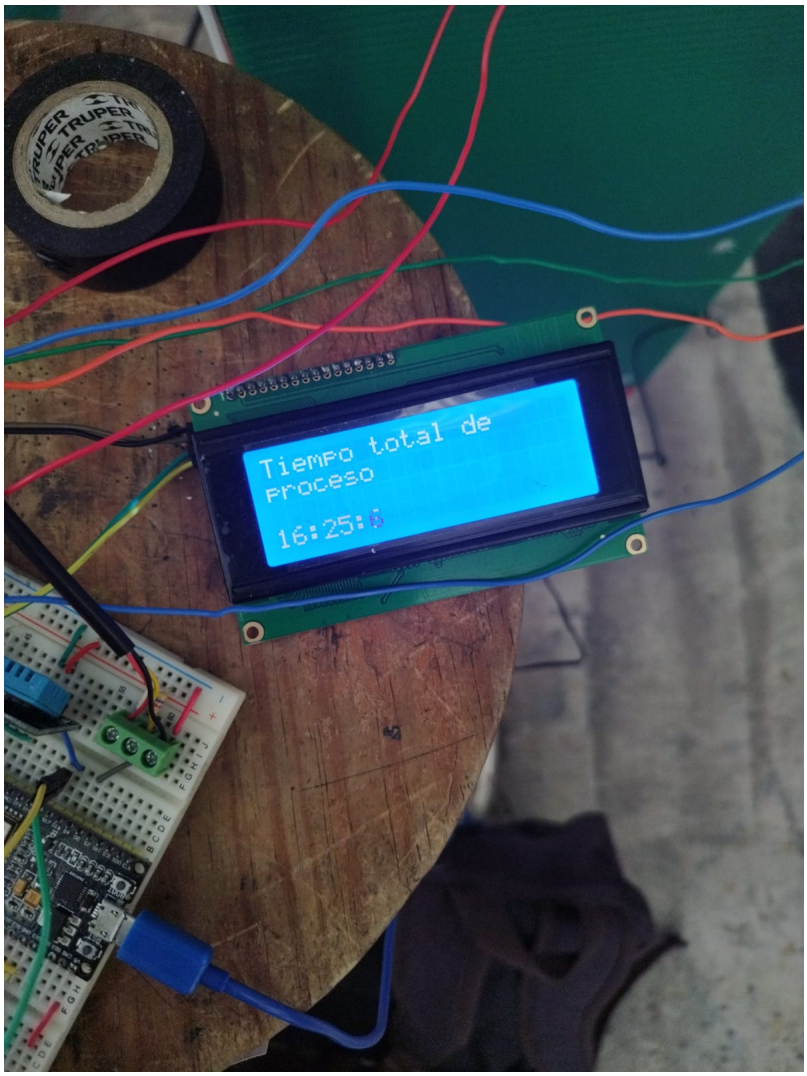


Imagen 3.21: Verificación del tiempo

3.2. Sistema de procesamiento de datos S_2

3.2.1. Implementación S_2

Implementación de los sensores y su sistemas de acondicionamiento

Para esta parte, en la protoboard donde se ha conectado la ESP32, se han instalado los elementos necesarios para el funcionamiento de los sensores. Para el caso del sensor DS18B20, de temperatura, es necesario agregar una resistencia de 4.7 Ω entre la salida del sensor y la alimentación de $5V$, para conectarse con el pin 4 de la ESP32, como se ve en la figura 3.22.

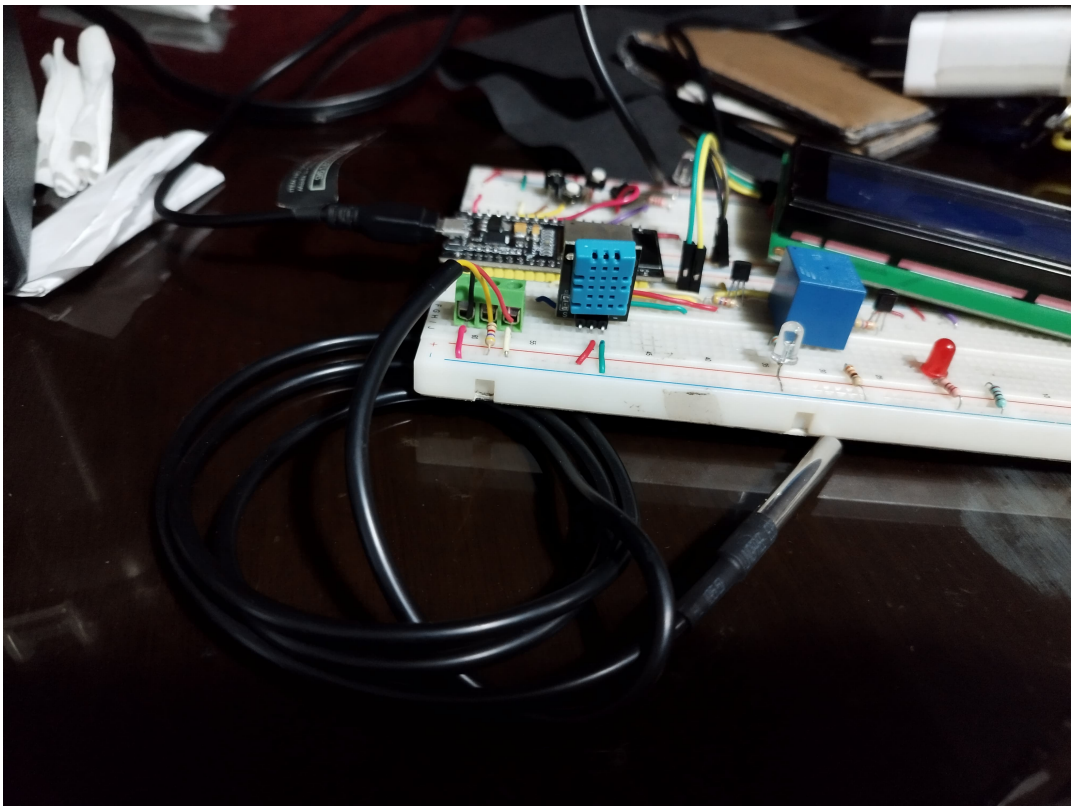


Imagen 3.22: Conexión de los sensores en la protoboard

En caso del sensor DHT11 (figura 3.23), de humedad, no es necesario realizar alguna conexión externa, debido a que se cuenta con la versión del sensor que viene en una placa PCB, el cual presenta la resistencia de 10 $k\Omega$, por lo que se conecta la señal de lectura, directa al pin 17 de la ESP32.

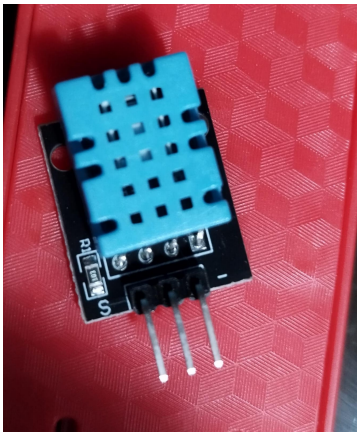


Imagen 3.23: Sensor DHT11 que se utilizó

Ya conectados, se integran al programa utilizando la biblioteca "DHT sensor library"de Adafruit, "DallasTemperature"de Miles Burton y "Wire"de Jim Studt para utilizar los acondicionamientos digitales dentro del microprocesador. De esta manera, se leen los valores de las variables físicas y puedan ser mostrados al usuario a través de la pantalla LCD, como se ve en la figura. 3.24.

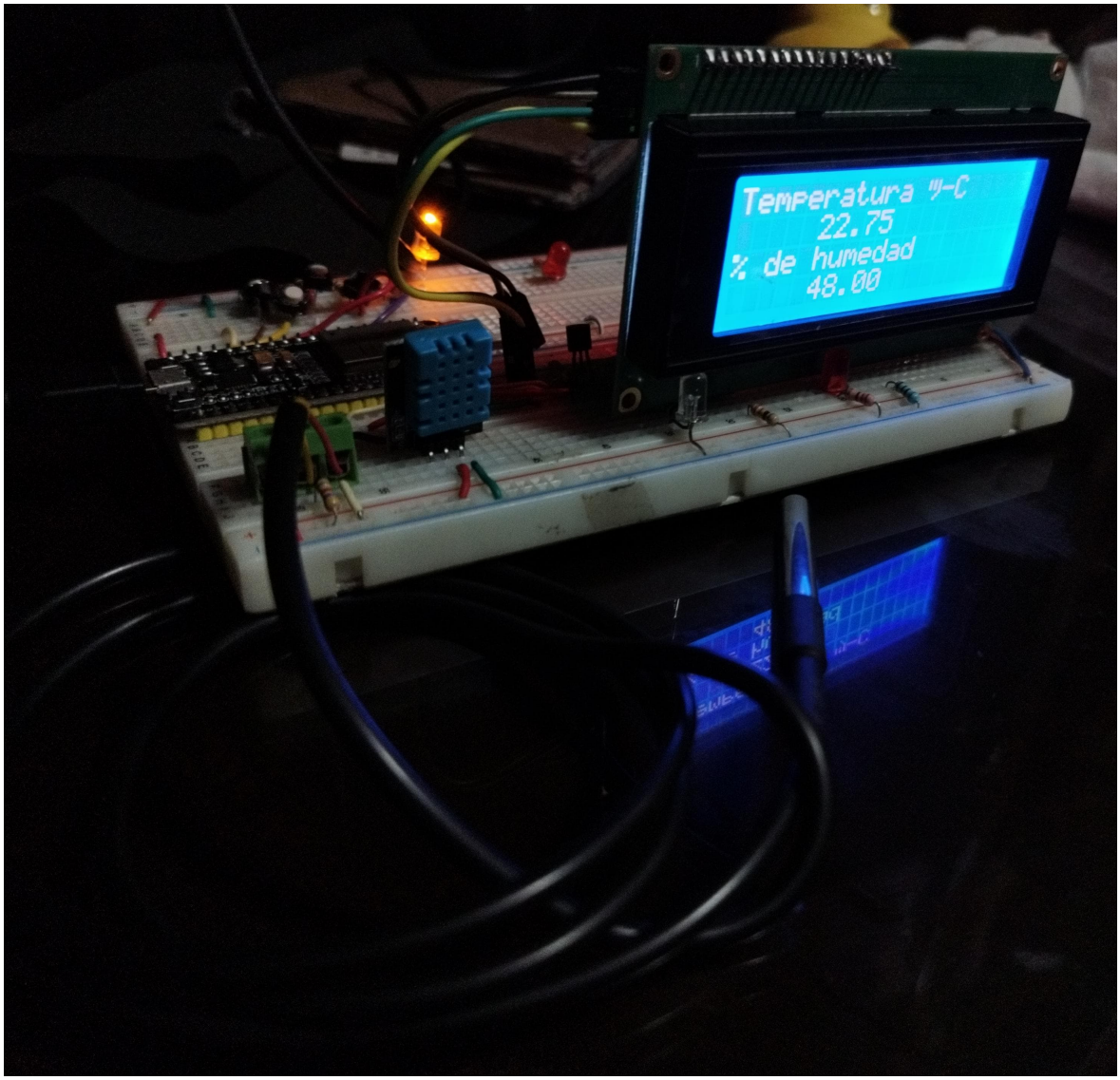


Imagen 3.24: Circuito de prueba de la interfaz

3.3. Sistema de energía S_3

3.3.1. Implementación S_3

Cálculos energéticos del sistema

En esta parte se muestran los cálculos para determinar cuánta energía eléctrica es capaz de consumir el dispositivo y, de esta manera, presentar una aproximación del costo económico que representaría.

Calculo máximo de energía.

En este cálculo se tomó en cuenta que todos los subsistemas están encendidos al mismo tiempo; si bien es una opción poco probable, con este valor se puede determinar qué tipo de instalación se requiere para ponerlo en marcha.

Para cada uno de los elementos eléctricos del sistema mecatrónico,se tienen los siguientes valores de potencia eléctrica (Tabla 3.1).

Para encontrar la corriente máxima I_{MAX} que será necesaria para alimentar el circuito, es necesario encontrar la potencia aparente total del sistema S_T y esta es dividida por el valor de la tensión de alimentación V. Entonces el valor obtenido es:

$$I_{MAX} = \frac{S_T}{V} = \frac{2320.148}{127} = 18.269A$$

De tal manera que si todos los elementos del sistema están encendidos al mismo tiempo, esta será la corriente consumida del sistema.

Cálculo por cada proceso del sistema

Para esta parte, se hizo el cálculo de cada uno de los procesos por separado, considerando únicamente, los subsistemas que trabajan al mismo tiempo en determinada parte del proceso.

Proceso de fermentación

En esta parte del proceso, únicamente se tuvo en cuenta el funcionamiento del circuito electrónico, para mantener el registro de los sensores, así como el funcionamiento de la interfaz humano-máquina; también se tiene activa la fuente de 24 V. Este proceso está programado

Tabla 3.1: Valores de potencia de los elementos eléctricos del sistema

Elemento	Potencia Activa nominal (W)	Factor de Potencia FS	Potencia aparente (VA)
Motor de trituración	1397	1.35	1034.815
Motor de aireación	180	1.35	133.333
Circuito electrónico	20	1	20
Resistencia eléctrica	1000	1	1000
Ventilador	12	1	12
Fuente de 24 V	120	1	120

Tabla 3.2: Consumo energético en fermentación

Elemento	Potencia consumida (kW/h)
Circuito electronico	0.050
Fuente de 24 V	0.300

Tabla 3.3: Consumo energético en aireación

Elemento	Potencia consumida (kWh)
Circuito electrónico	0.003
Motor de aireación	0.030
Ventilador	0.002
Fuente de 24 V	0.020

para llevarse a cabo por 2 horas y media, por lo que la energía consumida en este periodo de tiempo está expresada en la tabla. 3.2.

Por lo que al realizar la suma de la potencia consumida en este periodo de tiempo, da el siguiente valor:

$$P_{fer} = 0.350kWh$$

Proceso de aireación

Para este proceso, se requiere del subsistema de ventilación y el sistema de rotación del eje de aireación, también del sistema electrónico principal. Esta tarea se va a ejecutar por un ciclo de 10 minutos, por lo que el consumo de energía en esta parte del proceso está descrito en la tabla. 3.3.

Por lo que al realizar la suma de la potencia consumida en este periodo de tiempo, da el siguiente valor.

$$P_{fer} = 0.0.055kWh$$

Tabla 3.4: Consumo energético cuando se eleva la temperatura

Elemento	Potencia consumida (kW/h)
Circuito electrónico	0.008
Motor aireación	0.075
Resistencia eléctrica	0.417
Fuente de 24 V	0.050

Proceso de regulación de temperatura

Para esta parte, es necesario tener encendida la resistencia eléctrica, así como el eje de aireación y los sistemas electrónicos del sistema. Este proceso se lleva a cabo en un tiempo promedio de 20 minutos por cada hora de proceso, dependiendo de la temperatura ambiental y la pérdida de calor del contenedor. El consumo energético de este proceso está descrito en la tabla. 3.4.

Por lo que al realizar la suma de la potencia consumida en este ciclo, se tiene el siguiente resultado.

$$P_{fer} = 0.550kWh$$

Proceso de trituración

Para este proceso, es necesario tener encendido el motor de trituración y la electrónica del sistema. Para llevar a cabo la molienda de 15 kg de materia, fue necesario mantener encendido el sistema por una hora y media, por lo que el consumo energético de este proceso está descrito en la tabla. 3.5.

Por lo que al realizar la suma de la potencia consumida en este ciclo, se tiene el siguiente resultado.

$$P_{fer} = 2.376kWh$$

Tabla 3.5: Consumo energético del sistema de trituración

Elemento	Potencia consumida (kW/h)
Motor de trituración	2.096
Circuito electrónico	0.040
Fuente de 24 V	0.240

Cálculo por el total del proceso

Para esta parte, se hace el cálculo estimado del consumo de energía eléctrica por un ciclo de 72 horas, donde los datos que se toman en cuenta, están resumidos en la tabla 3.6

Por lo que sumando todos los valores de la última columna, el consumo total de energía del dispositivo es representado de la siguiente forma.

$$P_{total} = 36.658kWh$$

Tomando en cuenta el costo de la luz en tarifa doméstica de Enero 2024, emitido por la Comisión Federal de Electricidad, donde el kilowatt de energía cuesta $ 1.005 MXN, el costo de la energía consumida en el proceso total es de $ 36.840 MXN.

Tabla 3.6: Consumo total de los elementos eléctricos del sistema

Elemento	Potencia activa nominal (W)	Tiempo encendido (hr)	Energía consumid (kWh)
Motor de trituración	1397	1.5	2.096
Motor de aireación	180	24.5	4.410
Circuito electrónico	20	72	1.440
Resistencia eléctrica	1000	20	20
Ventilador	12	6	0.072
Fuente 24 V	120	72	8.640

3.4. Sistema de trituración S_4

3.4.1. Implementación S_4

Implementación del molino de carne

Para realizar la operación del triturado del sistema, se determinó utilizar un molino de carne. Para implementarlo, fue necesario lavar el dispositivo para retirarle la cubierta de estaño que traía de fábrica, ya que esta capa se suele caer por sí sola a lo largo del tiempo, pero puede ser perjudicial para la generación del compost (Figura 3.25).

Una vez lavado, fue necesario realizarle un rectificado a las patas del triturador con ayuda de un esmeril. De esta manera, se aseguró de que se tenga una mayor superficie de contacto y, por ende, evitar vibraciones al momento de ser atornillado a la estructura.

También se colocó una polea de 14 pulgadas de diámetro a la entrada del eje, para recibir el impulso que haga rotar al tornillo sin fin por medio de una banda.

Imagen 3.25: Molino empleado

Implementación de la motorización del sistema de trituración.

Esta parte se agregó al sistema con el fin de facilitarle al usuario la trituración de los residuos orgánicos, buscando que el sistema sea amigable con el usuario.

Para este fin, se utilizó un motor de corriente alterna que fue extraído de una lavadora de 16 kg. Al ser un motor muy potente que gira a una velocidad de 1450 rpm, se propuso utilizar un dimmer de 400 W para disminuir su velocidad angular. Además de emplear un juego de poleas para obtener una velocidad de 207 rpm a la entrada del triturador.

El control de la velocidad en este caso es muy importante, debido a que, si el tornillo sin fin del triturador gira a la misma velocidad que el motor, puede provocar daños a todo el molino. Asimismo, la generación de vibraciones podría deformar la estructura o dañar componentes a largo plazo.

Este motor se activa de manera manual, gracias a una botonera que está en un costado de la estructura. Es así que el control de la trituración está en manos del usuario, por lo que no depende de los demás sistemas para funcionar y sigue siendo un sistema semiautomático que requiere de un operador para realizar algunas tareas.

A la salida del triturador, se colocó una tubería de PVC con la que se encaminan los desechos hacia el interior del contenedor para su procesamiento. Por lo que el sistema de entrada de la materia orgánica se aprecia en la figura. (3.26).

Imagen 3.26: Sistema de trituración montado

3.4.2. Validación S_4

Se configuró el dimmer con el objetivo de reducir la velocidad del motor de trituración. Sin embargo, durante su implementación se presentó un imprevisto, ya que la disminución del voltaje de alimentación del motor provocó que la corriente de arranque fuera demasiado elevada, ocasionando que el fusible de protección del dimmer se quemara continuamente. Debido a esto, finalmente se optó por eliminar el uso del dimmer.

Para verificar el funcionamiento del sistema de trituración, se realizaron repeticiones con diversos tipos de desechos orgánicos. En la primera prueba, se utilizaron hojas de lechuga, tallos de cebollas, cáscaras de melón, trozos y cáscaras de zanahoria, así como trozos de papa.

En esta primera prueba, los trozos de papa fueron triturados en su totalidad, sin ningún tipo de inconveniente, a diferencia de los trozos de zanahoria, que, por ser de un tamaño aproximado de 5 cm de largo por 1.5 cm de ancho, atascaron la salida del molino, impidiendo la expulsión de la materia y frenando en seco el motor. (Figura 3.27).

Imagen 3.27: Triturador atascado

Para el caso de las hojas de lechuga, los tallos de cebollas, las cáscaras de zanahoria y melón, el sistema de trituración no era eficiente. Debido a que son elementos delgados y largos que se quedan atrapados alrededor del tornillo sin fin o en las paredes del molino.

El resultado de esta prueba fue de ayuda para delimitar el tamaño de los residuos a la entrada de la trituración. Estos deben estar en un rango de 1 a 3 cm de largo por 1 a 3 cm de ancho. Tampoco se le deben introducir tallos enteros ni cáscaras.

Para la segunda prueba de trituración, se utilizaron residuos de papa, zanahoria, sandía, melón y jícama. Estos elementos fueron previamente picados para cumplir con el requerimiento de entrada.

Con las muestras picadas, se procedió a introducir los desechos al triturador. Esto se hizo de forma lenta para evitar que se atascaran.

Este proceso llevó a mejores resultados, moler todos los residuos provoco un par de pequeños atascos, sin embargo a diferencia del primer experimento no generó más problemas.

De esta manera, se obtuvo una materia molida a través de un cedazo con aberturas de 3 mm (Figura 3.28), por lo que la materia se comenzó a almacenar dentro del contenedor.

Imagen 3.28: Materia recién salida del triturador

Por otro lado, estas pruebas permitieron notar que el adaptador que conecta al triturador con la estructura de PVC también contribuía con el atascamiento de la materia triturada, ya que el diámetro interior no era del tamaño adecuado. Al revisar el triturado de los vegetales, el equipo se percató de que la mayor parte de la materia sale por los orificios más cercanos al perímetro del cedazo.

Por tal motivo, fue necesario diseñar otra pieza que permitiera el paso de la materia mediante un diámetro mayor, pero que, al mismo tiempo, pudiera conectarse con la estructura de PVC que ya se tenía construida.

Para solucionar este problema, se pensó en el diseño del un cono excéntrico como el que se muestra a continuación:

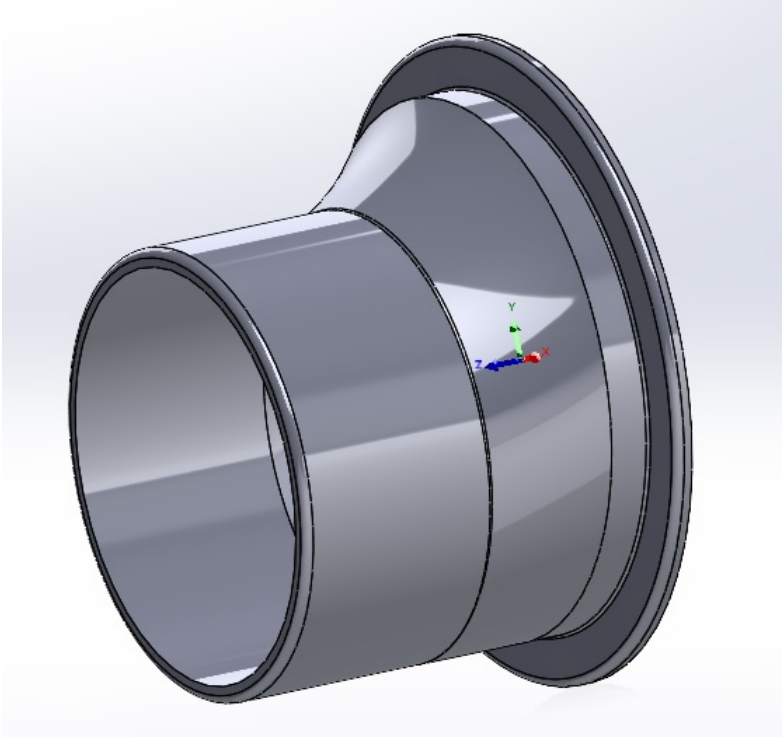


Imagen 3.29: Adaptador con cono excéntrico

3.5. Sistema de procesamiento de materia S_5

3.5.1. Implementación S_5

Trabajo en el contenedor

Se llevó a cabo un paso crucial enfocado en la preservación y durabilidad del contenedor destinado para la elaboración de este proyecto, aunque se encontraba pintado, fue necesario despintarlo, puesto que el recubrimiento que tenía ya presentaba algunos daños debido al traslado y al tiempo que pasó a la intemperie. Por otro lado, una vez despintado, se notó que el tambo comenzaba a oxidarse.

Para contrarrestar este proceso corrosivo, se buscó adquirir una pintura que resista las altas temperaturas, esto debido a que el tambo será calentado constantemente.

Previo a pintar el tambo, se procedió a lijar aquellas partes oxidadas. Una vez lijado, se aplicaron dos capas de pintura, tanto por fuera como por dentro del contenedor, obteniendo el siguiente resultado.:

Imagen 3.30: Contenedor de acero antes

Imagen 3.31: Contenedor de acero con una capa de pintura

Posteriormente, se colocó el contenedor en la estructura y se marcaron las referencias para

el paso del eje. Mediante un sacabocados, se procedió a realizar las perforaciones y, con ayuda de una lima, se rebajaron los bordes para que el eje entrara con el mínimo de juego posible.

Imagen 3.32: Contenedor montado en el eje

Sistema de autorregulación de temperatura

Para la implementación de este sistema, se realizó un gran ajuste. Debido a los riesgos que implicaba tener las resistencias eléctricas expuestas, tales como quemaduras y riesgo de un cortocircuito, además de su muy baja eficiencia, se optó por revisar otras soluciones disponibles en el mercado.

De esta manera, se llegó a la conclusión de utilizar un cinturón especial para calentamiento de tambos de aceite, como el que se muestra en la figura 3.33. Este dispositivo es más caro en comparación con las resistencias, pero ofrece mayor seguridad, recubriendo las resistencias.

Imagen 3.33: Cinturón calentador de tambos

Este sistema rodea la parte central del tambo, estará directamente configurado para calentar la pared del contenedor a una temperatura de 100°C y estará controlado por medio de un controlador "On/OFF" que será el encargado de encenderlo únicamente cuando sea necesario.

En las pruebas que se realizaron, se comprobó que es capaz de transmitir el calor al hacia la materia dentro del contenedor, llegando a una temperatura de 75°C en aproximadamente 10 minutos. Además de solo consumir un $1kw/hr$ de energía.

Sistema de ventilación

Para este sistema, fue necesario diseñar una pieza que permitiera conectar la salida del contenedor con la entrada del filtro. Dada la forma del contenedor, resultaba imposible colocarlo directamente. Se procedió a diseñar la pieza en SolidWorks, en donde se obtuvo el siguiente resultado:

Dado que la pieza presenta una geometría bastante particular, la mejor opción fue impri-

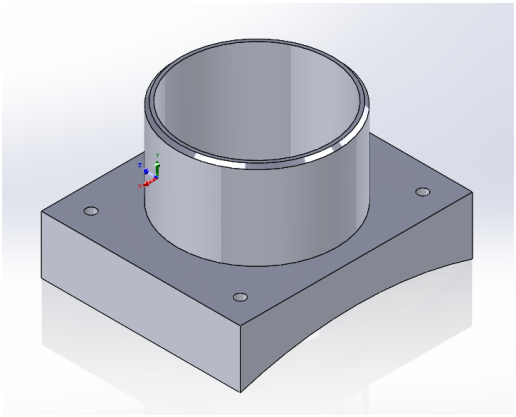


Imagen 3.34: Adaptador para filtro

mirla en 3D. Se procedió a ajustar algunos detalles previo a la impresión, teniendo un estimado de 13 horas para le impresión total de la pieza.

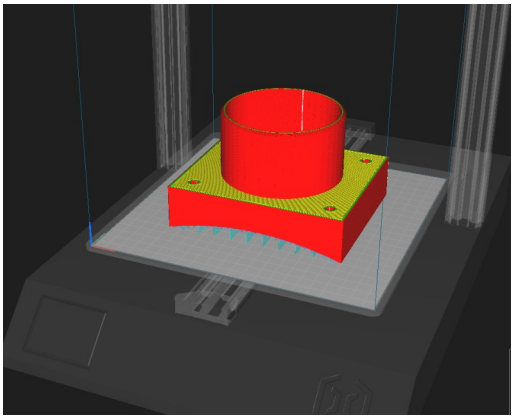


Imagen 3.35: Ajuste de parámetros software de impresión

Posteriormente se realizó el proceso de impresión obteniendo:

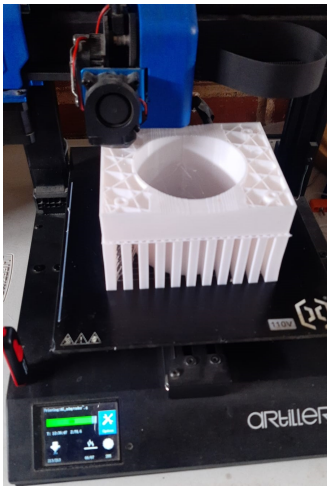


Imagen 3.36: Impresión 3D adaptador para filtro

Una vez impresa la pieza, se retiraron los soportes que coloca la impresora para que la pieza no pierda su forma y se procedió a colocar la pieza en el contenedor y se realizaron algunos barrenos en el tambo para poder fijarla.

Imagen 3.37: Adaptador montado en el contenedor

Imagen 3.38: Adaptador ensamblado con filtro

Para facilitar la entrada de aire al contenedor, se empleó un ventilador de computadora de 3", por lo que fue necesario diseñar una pieza que permitiera enlazarlo a la estructura de PVC. En consecuencia, se modeló una base para el ventilador en SolidWorks. Esta pieza fue impresa en 3D, obteniéndose el siguiente resultado:

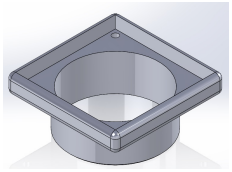


Imagen 3.39: Diseño adaptador para ventilador en SolidWorks

Sistema de aireación

Para el sistema de aireación, se realizó la manufactura del eje a partir de un tajo de acero, el cual se manipuló a través de un torno, aplicando las operaciones de careado, cilindrado y desbaste para generar cada una de las secciones funcionales del eje.

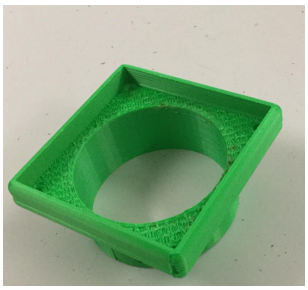


Imagen 3.40: Impresión 3D adaptador para ventilador

Este elemento tiene un diámetro de $1\frac{1}{2}in$ por lo que fue necesario conseguir las chumaceras de esta medida para sostener el eje, la estructura y a su vez permitirle girar sin riesgo de fricción.

En uno de los extremos del eje, se colocó una polea, la cual está fijada con un esclavo, un anillo de acero y una chaveta para transmitir el movimiento proveniente de un motor de corriente alterna de $\frac{1}{4}Hp$.

El motor está conectado a un reductor de $\frac{1}{40}$ y tiene una polea de salida de $2\frac{1}{2}$ in, por lo que, al final, el eje estará girando a una velocidad de 6 rpm, velocidad suficiente para realizar el proceso de aireación y mezcla de los desechos en su interior (Figura 3.41).

También ofrece el momento necesario para poder voltear los 20 kg de materia que se pretenden procesar en su interior.

Este motor eléctrico es activado por medio de una señal que sale de la ESP32, el cual abre la señal para la activación de un contactor eléctrico, el cual es capaz de soportar la corriente de arranque del motor eléctrico y de esta forma, se pueda llevar a cabo el proceso de aireación de forma automática.

Para la construcción del sistema de palas, se utilizaron secciones de tubo con cuerda, a las que, por medio de un esmeril, se les retiró parte de la cuerda, dejándolos como tubos lisos. Posteriormente, se cortaron rectángulos de un pedazo de tubo rectangular para la fabricación de las palas. Se optó por esa disposición de palas debido a que era necesario revolver de manera uniforme toda la mezcla y que la formación de surcos podría afectar a la mezcla. El tamaño

Imagen 3.41: Montaje del sistema de aireación

y disposición de las palas garantizan que no queden surcos y que toda la materia se mezcle de manera uniforme, lo que, en consecuencia, permite que el calor se distribuya de manera uniforme en toda la mezcla, al igual que al momento de oxigenar.

Una vez cortadas las palas, se procedió a soldarlas a las secciones de tubo con cuerda, obteniendo el siguiente resultado:

Por último fue necesario realizar un aplanamiento de secciones en el eje empleando una fresadora. Esto con el fin de facilitar la sujeción de las palas al eje. (Figura 3.43)

Aislamiento térmico

Por medio de fibra de vidrio se forró todo el contenedor, realizando los cortes pertinentes para la salida al filtro, al sistema de triturado y al cable del cinturón. Para esta parte se

Imagen 3.42: Pala soldada a sección de tubo con cuerda

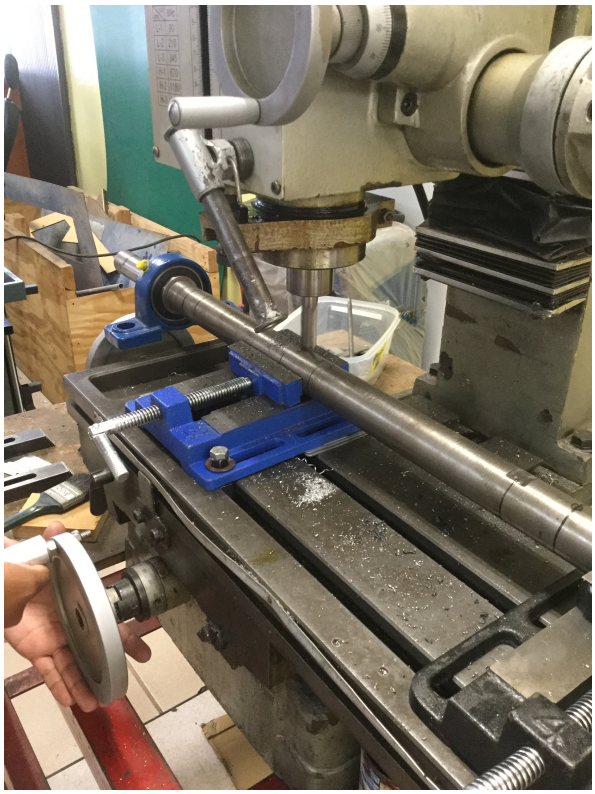


Imagen 3.43: Proceso de fresado del eje

colocaron los diversos componentes en su lugar para tomar medidas y realizar los cortes. (Figura 3.44)

Imagen 3.44: Instalación de los elementos del tambo sin recubrimiento

Para sujetar la fibra, se utilizó una cinta perforada de aluminio, fijada mediante un tornillo y una tuerca.(Figura 3.45).

3.5.2. Validación S_5

Sistema de autorregulación de temperatura

Para este sistema se realizaron algunas pruebas. En un primer momento, solo se conectó el cinturón para comprobar que este se calentara y observar el comportamiento que presentaba.

Con este sencillo experimento, se pudo notar que, al calentarse, el dispositivo pasa de un color rojo a un color marrón. Posteriormente, se realizaron algunos ensayos colocando tierra en el interior del tambo, simulando los desechos vegetales. Se procedió a envolver el contenedor con el cinturón y se prosiguió a conectar el cinturón.

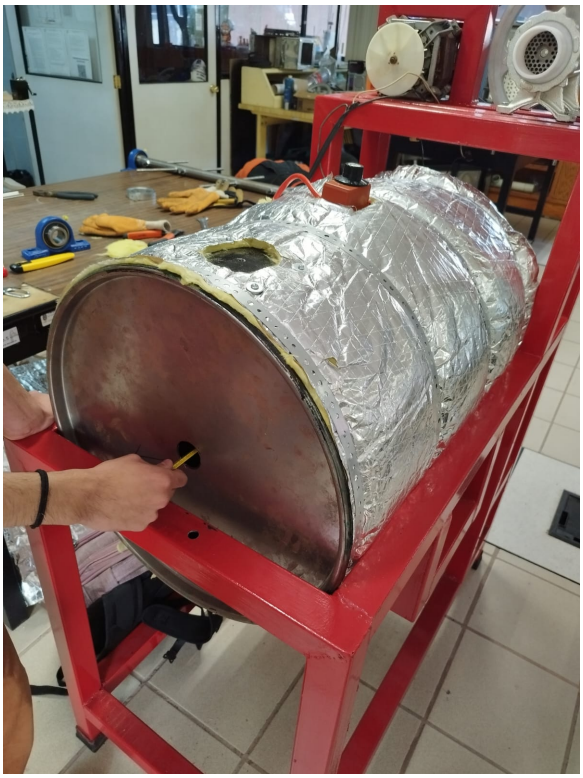


Imagen 3.45: Contenedor con el recubrimiento instalado

Con ayuda de un termómetro, se realizaron algunas mediciones de la tierra, previo a encender el cinturón y después de mantenerlo encendido durante un periodo determinado de tiempo. Al iniciar la prueba, la tierra tenía una temperatura de 23 °C y, después de mantener encendido el dispositivo por un rato, se registró una temperatura de 42 °C.

Sistema de ventilación

Durante la fase de pruebas del compostador, se identificaron principalmente dos situaciones relacionadas con el comportamiento del vapor generado durante el calentamiento de los desechos. La primera correspondió a la salida de vapor a través del filtro. Esto pudo comprobarse al retirar dicho componente, ya que se observó cierta condensación en su interior, lo que confirmó la presencia de vapor durante el proceso de calentamiento. La segunda situación se presentó en la entrada del sistema de ventilación. Aunque inicialmente podría parecer contradictorio

que también se produjera una salida de vapor por esta zona, este comportamiento es esperado cuando el ventilador se encuentra apagado, debido a que existe una menor resistencia al paso del vapor, permitiendo su salida.

Asimismo cuando el ventilador se enciende, se observó una rápida disminución de la temperatura al interior del contenedor, un comportamiento deseable pues permite enfriar el interior de ser necesario y al mismo tiempo introduce oxígeno a la mezcla, es por ello que se propuso incorporarlo al sistema, cabe señalar que en los días fríos pueda disminuir su uso pues es cuando mayores pérdidas de calor se tengan, caso contrario a los días calurosos de verano.

3.6. Sistema estructural S_6

3.6.1. Implementación S_6

Elaboración de la estructura

El material que se utilizó para la fabricación de la estructura fue un perfil cuadrado de 4 in, por lo que fue necesario realizar cortes con ayuda de una sierra de banco, utilizar herramientas para cuadrar las piezas y, por último, soldar cada una de las uniones utilizando el método de soldadura con electrodo.

Una vez soldadas todas las partes, fue necesario realizar un proceso de rectificado en cada una de las uniones con el fin de retirar las imperfecciones de la soldadura y darle una mejor presentación al trabajo.

Con el mismo propósito, se pintó la estructura utilizando un esmalte anticorrosivo, donde se eligió el color rojo por criterio de estética.

Por último, se fueron realizando todas las perforaciones necesarias para atornillar y fijar cada uno de os elementos del sistema de compostaje. El resultado se puede apreciar en la figura 3.47.

Imagen 3.46: Estructura del sistema de compostaje

3.6.2. Validación S_6

Para verificar la estructura, fue necesario montar los diferentes componentes mecánicos que integran el proyecto, de tal forma que no solo se verificó la rigidez y estabilidad de la estructura, sino también que los distintos componentes pudieran situarse de manera adecuada en la estructura.

Imagen 3.47: Montaje de componentes en estructura

A diferencia del modelo 3D que se tenía en un inicio para la estructura, fue necesario agregar soportes que permitieran colocar el motor para el sistema de trituración, teniendo como resultado una estructura apta para integrar todos los componentes y mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

Durante la construcción de la estructura, se identificó la necesidad de reducir el espacio destinado al contenedor, ya que inicialmente existía una separación de aproximadamente media pulgada entre sus paredes laterales y los costados de la estructura. Asimismo, se redujo una pulgada en la longitud de la estructura, con el objetivo de evitar el desplazamiento del

contenedor en el sentido longitudinal.

Finalmente, fue necesario colocar soportes que permitieran fijar el triturador y el motor de aireación, ya que, en un inicio, se consideró colocar una placa de acero. Sin embargo, se optó por soldar PTR debido a que resultaba más fácil y barato que adquirir una placa de acero con el suficiente espesor para evitar deformaciones.

3.7. Integración del sistema

3.7.1. Integración Sistema Mecatrónico

Una vez elaborado y probado cada uno de los subsistemas, se fueron integrando respetando la relación existente entre cada uno de los módulos desarrollados.

La primera etapa consistió en la integración de los elementos del sistema de procesamiento de la materia. Para ello, se instaló el eje de aireación en el interior del contenedor, el cual posteriormente se montó sobre la estructura principal. Finalmente, se realizaron pruebas para verificar que el sistema fuera capaz de operar sin inconvenientes. (Figura 3.48)

Imagen 3.48: Instalación del eje de aireación dentro del contenedor

Ya con el contenedor instalado dentro de la estructura, se realizaron las conexiones entre los elementos de ventilación y trituración, para lo cual se realizaron perforaciones sobre el contenedor, donde se instalaron y atornillaron las piezas necesarias para sostener los elementos de cada subsistema.

En una de las partes, se colocó la base que sostiene el filtro de olores, la cual está atornillada en la parte final del contenedor, mientras que a la entrada, se coloca la base donde se conectan los conductos de PVC provenientes del sistema de trituración. (Figura 3.49)

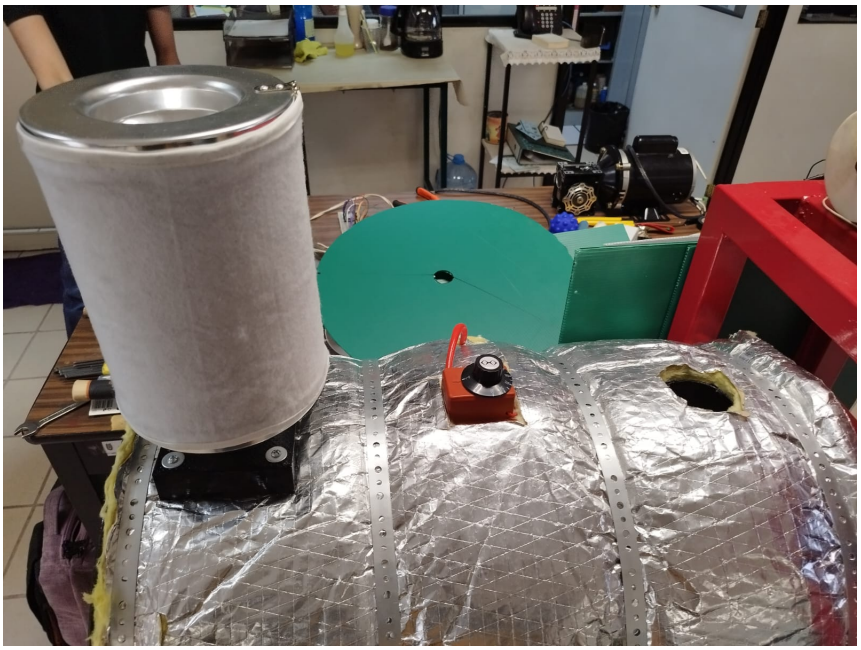


Imagen 3.49: Instalación del filtro de olores

Finalmente se instaló el sistema de trituración sobre la estructura, atornillando el molino y su motor. Se ajustó la banda que transmite el movimiento entre el juego de poleas y se colocaron los conductos de alimentación al contenedor. (Figura 3.50)

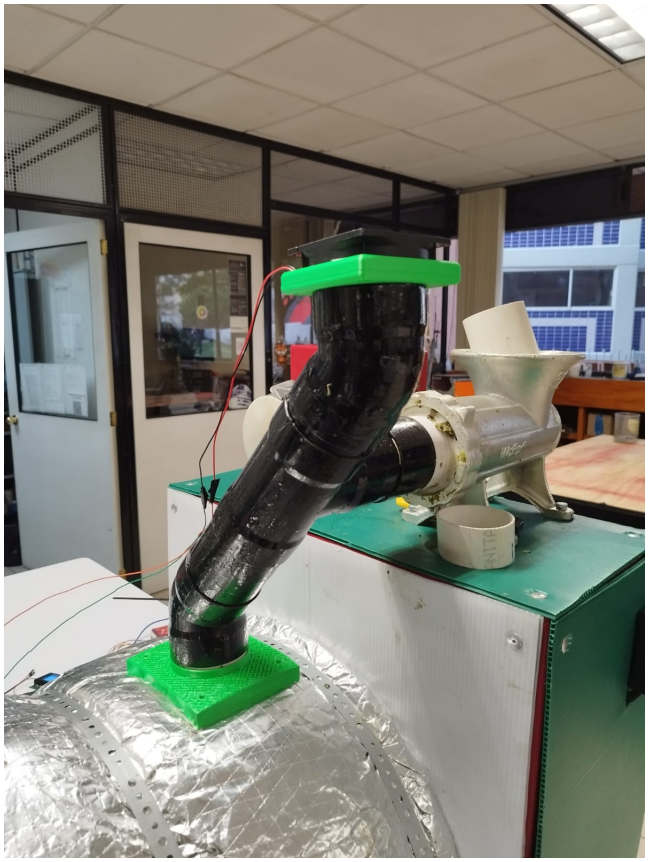


Imagen 3.50: Sistema de trituración instalado

Posteriormente, se procedió a colocar los sensores. El sensor de humedad se instaló en la parte superior del contenedor, sobre la perforación donde se encuentra el filtro de olores, mientras que el sensor de temperatura se colocó en la parte lateral, en contacto con la pared del tanque.

Ya con la parte del eje y del contenedor colocada, se realizó el ensamble de los elementos de transmisión de movimiento del eje de aireación, el cual consta del motor eléctrico, el motor-reductor y el juego de poleas, con su respectiva banda. (Figura 3.51)

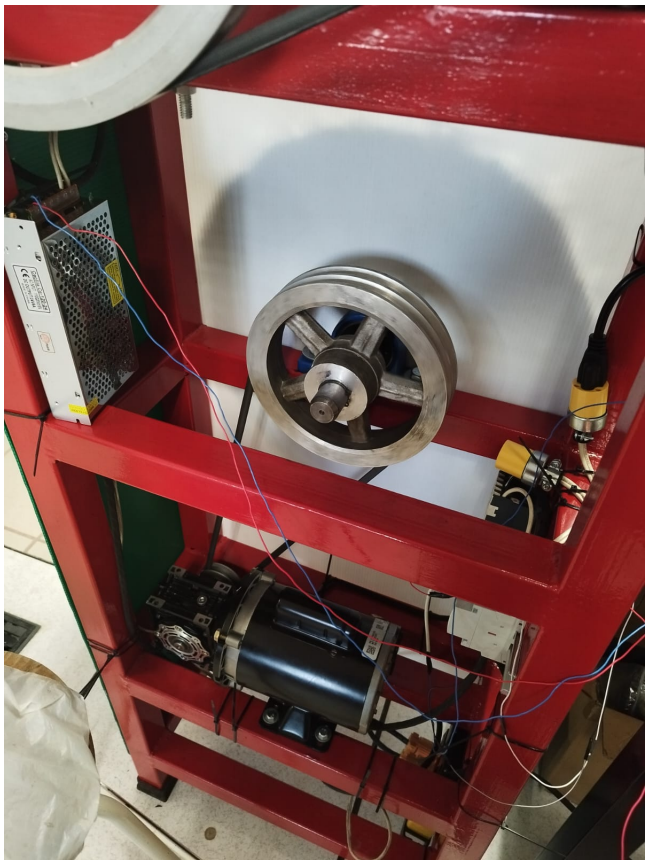


Imagen 3.51: Sistema de transmisión instalado

Al final, se colocaron todos los sistemas de control del dispositivo, instalaron los contactores en el riel para la activación de los diferentes actuadores eléctricos, así como el montaje de la interfaz a un costado de la estructura. (Figura 3.52)

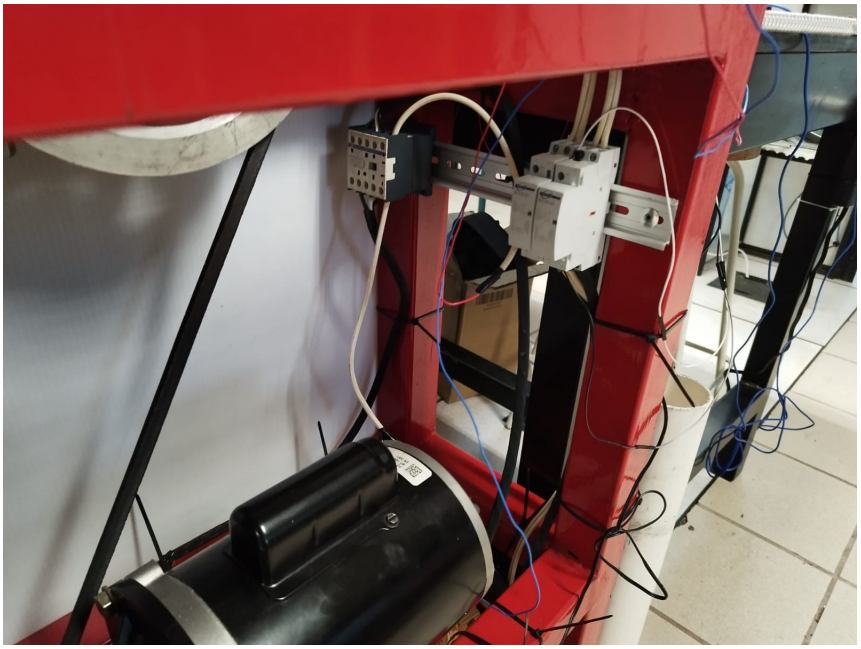


Imagen 3.52: Contactores instalados

De igual forma, se colocaron láminas de plástico, encargadas de aislar los elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos del sistema, para evitar que estén en contacto directo con el usuario o con líquidos que se puedan presentar durante las etapas del proceso.

Ya con el sistema armado, se hicieron las pruebas necesarias para observar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios para su integración y funcionamiento completo. (Figura 3.53)

Imagen 3.53: Muestra del sistema de compostaje completo

3.7.2. Validación Sistema Mecatrónico

Para validar el funcionamiento del sistema mecatrónico, fue necesario llevar a cabo diversas pruebas de ciclo completo. Al momento de elaborar este reporte, se han efectuado seis pruebas, cuyos resultados han sido satisfactorios en su mayoría.

Primera prueba

Esta prueba se realizó con una cantidad de 6 kg de desechos, entre los cuales se encontraban restos de zanahorias, lechugas, papas, tallos de cebolla, toronja, ajos y cáscara de melón y sandía.

Imagen 3.54: Carga primera prueba

Esta prueba se realizó dentro del laboratorio de Trabajo Terminal 1, buscando completar un ciclo continuo de trabajo de 72 horas a lo largo de un fin de semana. Sin embargo, esta prueba se vio afectada por un corte de energía, el cual interrumpió el ciclo de trabajo después de un tiempo aproximado de 50 horas, cuando se encontraba en la segunda fase del crecimiento bacteriano.

Por lo que la materia que se logró obtener aún tenía algunos trozos reconocibles de verduras. A su vez, los desechos ya empezaban a adquirir un color marrón y se podían deshacer al contacto.

A pesar de tener un estado avanzado de descomposición, desprendían un olor agradable. También se encontraron con una humedad muy alta, siendo resultado de todos los líquidos lixiviados que se generaron durante el proceso y que quedaron atrapados en el contenedor.

Imagen 3.55: Primera muestra de composta obtenida

Segunda prueba

En esta segunda prueba se trabajó con 15 kg de residuos orgánicos, compuestos principalmente por desechos frutales, como melón, sandía y papaya, así como por residuos de verduras, entre los que se encontraban papa, jitomate y cebolla.

Para esta segunda prueba, se cambió el escenario de prueba, en donde se trasladó el dispositivo al anexo del laboratorio de Trabajo Terminal. Este espacio representa un área expuesta al aire libre, cubierta con láminas para evitar que se moje con la lluvia.

Imagen 3.56: Segunda carga

Esta prueba se hizo con una supervisión continua, ya que se realizó entre semana. Esta semana de pruebas contó con un clima muy frío que osciló entre los 8 °C y los 16 °C, por lo que se registraron mayores pérdidas de calor al interior del contenedor. De esta manera, el sistema para elevar la temperatura se mantuvo encendido más tiempo y representó un mayor consumo de energía.

A pesar de esto, se logró mantener un ciclo completo de 72 horas, por lo que, al final, fue posible obtener una mezcla más homogénea, con un peso de 6.4 kg. Esta materia ya contaba con un color marrón más intenso y un olor agradable, como a ponche de frutas. De igual

manera, presentaba una consistencia bastante húmeda; por tal motivo, se procedió a realizar otro ciclo de 24 horas con el fin de eliminar el exceso de agua. Sin embargo, el resultado no distaba de la muestra obtenida previamente, ya que la mezcla seguía presentando una cantidad considerable de agua.

Imagen 3.57: Segunda muestra de composta obtenida

Tercera prueba

Para la tercera prueba se emplearon cerca de 13.8 kg de residuos. De igual manera que en los procesos anteriores, se utilizaron desechos frutales, como melón, sandía y papaya, y también se emplearon desechos provenientes de verduras, como papa, jitomate y zanahoria.

Sin embargo, en esta prueba se trituró la totalidad de los desechos, obteniendo partículas de aproximadamente 3 mm de tamaño. Como se puede observar en la siguiente imagen, la mezcla presenta una apariencia más homogénea, debido a que los residuos triturados adquieren prácticamente una misma tonalidad naranja. Por otro lado, es importante mencionar que las frutas y verduras utilizadas en esta prueba presentaban una apariencia seca antes de la trituración, por lo que se observó una menor cantidad de líquidos durante este proceso.

Imagen 3.58: Tercera prueba carga

Esta prueba duró 72 horas, obteniéndose 5.6 kg. Como se puede observar en la siguiente imagen, presenta una apariencia más cercana a la tierra empleada para las macetas, pues la partícula es más fina y presenta un color café obscuro además de un olor agradable, como a durazno. Otra característica a notar es que la cantidad de agua es mínima. Además, al apretar la mezcla con la mano y soltarla, esta se deshace como si se tratara de tierra. Los elementos de mayor tamaño fueron cáscaras que no pasaron por el triturador.

Imagen 3.59: Tercera prueba descarga

Cuarta prueba

En esta prueba se introdujeron aproximadamente 14.1 kg de desechos, compuestos por frutas como sandía, melón y papaya, así como por verduras, entre las que se encontraban zanahoria y papa. Del total de los residuos, la mitad fue triturada, mientras que la otra mitad se introdujo únicamente picada. El proceso se mantuvo durante un ciclo de 72 horas, al término del cual se obtuvieron 6.1 kg de compost. Como se puede observar en la siguiente imagen, la mezcla presenta una apariencia homogénea y un nivel de humedad moderado. Asimismo, se percibe un olor agradable con características frutales.

Imagen 3.60: Cuarta prueba descarga

Quinta prueba

Cabe destacar, que en esta prueba se introdujo la mayor cantidad de desechos registrada para este proyecto, teniendo un total de 15.5 Kg de frutas y verduras. Para esta ocasión no se trituró la mezcla, sino que solamente se picó y se colocó en el contenedor.

Imagen 3.61: Quinta prueba carga

Es importante señalar que la fruta y verdura eran frescas, conteniendo una gran cantidad de agua. Se hace hincapié en este detalle, pues a lo largo de estas pruebas se ha observado que el estado en el que ingresan los desechos influye en el resultado final. Como se puede observar en la siguiente imagen, la mezcla presenta una consistencia parecida al mole o al lodo, lo que indicaría que aún presenta un porcentaje de agua considerable. Por otro lado, se continúa obteniendo una mezcla homogénea de color café oscuro y de olor agradable. Al final de este intento se extrajeron 7.5 kg de compost.

Imagen 3.62: Quinta prueba descarga

Sexta prueba

Para la última prueba se introdujeron 7.2 kg de desperdicios entre fruta y verdura siendo de las pruebas con menor carga registrada.

Desafortunadamente en el lugar que se encuentra el dispositivo estuvo presentando cortes de energía eléctrica, se estima que el ciclo se detuvo a las 40 horas del proceso obteniéndose el siguiente resultado:

Como se puede observar, se trata de una mezcla heterogénea en donde claramente se distingue la mayoría de los residuos, añadiendo que la cantidad de agua contenida resulta exagerada. Esto, a consecuencia de la interrupción del proceso, presenta un olor desagradable, similar al de un alimento en descomposición, debido también al tiempo que pasó dentro del contenedor. Y, aunque este intento se considera fallido, se ha decidido registrarlo, puesto que brinda cierta retroalimentación sobre posibles mejoras a futuro. Por otro lado, es importante señalar que las muestras exitosas fueron consistentes, ya que la cantidad de compost obtenida es cerca del 43 % del total ingresado.

Imagen 3.63: Sexta prueba carga

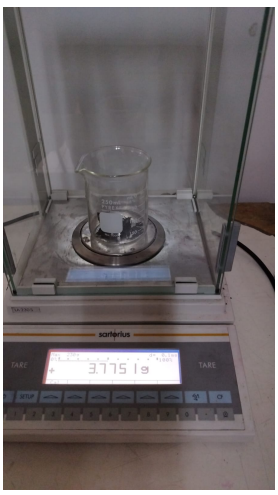
Imagen 3.64: Sexta prueba descarga

Pruebas de pH

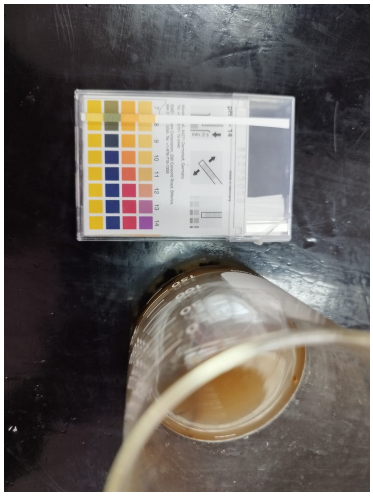
Para verificar la calidad del compost obtenido, se realizaron pruebas de pH para verificar la estabilidad de la mezcla. Se muestran las imágenes de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos en la Tabla 4.1. Es importante señalar que, aunque se llevaron a cabo seis pruebas de compostaje, solo se realizaron mediciones de pH y registro fotográfico para las primeras cinco muestras. La sexta prueba fue interrumpida y no cuenta con imágenes ni medición de pH, por lo que se incluye únicamente en la tabla resumen como caso fallido.

El proceso completo de medición se documenta en las Figuras 3.65 a 3.69, donde cada figura ilustra tres etapas clave: el pesaje de la muestra, la comparativa colorimétrica y la lectura con el pHmetro. Estas imágenes permiten corroborar visualmente las condiciones de cada muestra y respaldan los resultados numéricos presentados en la Tabla 4.1.

La primera muestra, correspondiente a la prueba 1, se caracterizó por una mezcla homogénea de color marrón intenso y un olor afrutado, similar al ponche de frutas. Sin embargo, presentó un contenido de humedad excesivo que no pudo corregirse ni siquiera tras 24 horas adicionales de ciclo, lo que se refleja en un pH final de 8.83.



(a) Pesaje



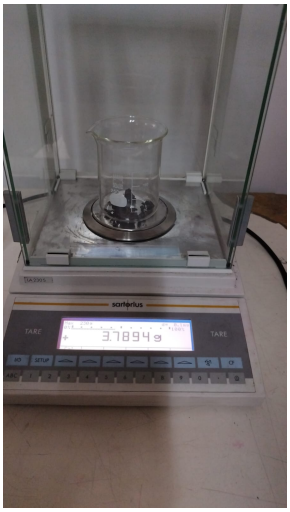
(b) Comparativa colorimétrica

(c) Lectura de pHmetro

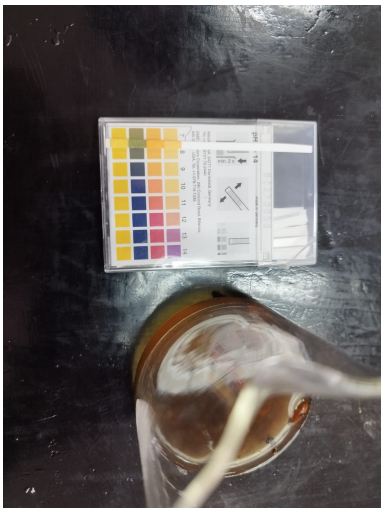
Imagen 3.65: Proceso de medición de pH — Muestra 1

En Figura 3.65 se presenta la muestra durante las etapas de pesaje, comparación colorimétrica y medición con el pHmetro.

La segunda muestra, asociada a la prueba 2, mantuvo la misma problemática de humedad excesiva que la primera, sin que se lograra reducir el agua durante el proceso. Aunque no se reportó la cantidad de compost obtenido, el pH final fue de 7.96, ligeramente superior al de la muestra anterior.



(a) Pesaje



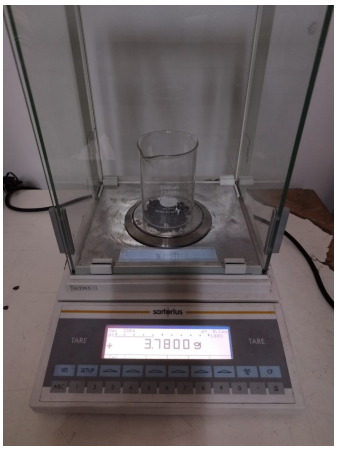
(b) Comparativa colorimétrica

(c) Lectura de pHmetro

Imagen 3.66: Proceso de medición de pH — Muestra 2

Las imágenes de la Figura 3.66 evidencian una consistencia aún muy húmeda y una coloración similar a la de la muestra 1.

En contraste, la tercera muestra (prueba 3) presentó las mejores condiciones de procesamiento: los residuos fueron totalmente triturados hasta partículas de aproximadamente 3 mm, lo que favoreció un compost de aspecto similar a la tierra, con partícula fina, color café oscuro, olor a durazno y humedad mínima. Esta muestra se deshacía al soltarla y alcanzó un pH de 7.62, el más cercano a la neutralidad entre las pruebas exitosas.



(a) Pesaje

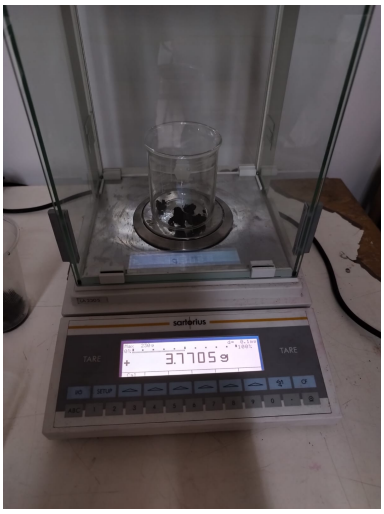
(b) Comparativa colorimétrica

(c) Lectura de pHmetro

Imagen 3.67: Proceso de medición de pH — Muestra 3

La Figura 3.67 documenta estas características visuales.

La cuarta muestra (prueba 4) correspondió a una preparación mixta: la mitad de los residuos fue triturada y la otra mitad picada. El compost resultante fue homogéneo, con humedad moderada y un olor frutal agradable, alcanzando un pH de 5.33.



(a) Pesaje

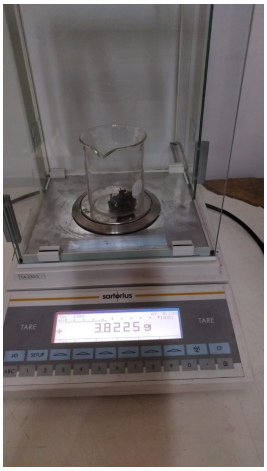
(b) Comparativa colorimétrica

(c) Lectura de pHmetro

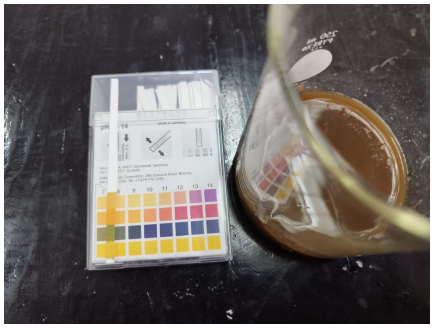
Imagen 3.68: Proceso de medición de pH — Muestra 4

La Figura 3.68 muestra el pesaje, la comparativa colorimétrica y la lectura de pH para esta muestra.

Finalmente, la quinta muestra (prueba 5) se obtuvo a partir de residuos frescos y muy húmedos que solo fueron picados. El compost presentó una consistencia pastosa, descrita como similar a mole o lodo, con color café oscuro y olor agradable, pero con un exceso de agua evidente. Su pH final fue de 7.15, y el rendimiento alcanzó el 48.4 %, el más alto entre las pruebas exitosas.



(a) Pesaje



(b) Comparativa colorimétrica

(c) Lectura de pHmetro

Imagen 3.69: Proceso de medición de pH — Muestra 5

En síntesis, las pruebas 1 y 2 presentaron exceso de humedad no corregido, con pH de 8.83 y 7.96. La prueba 3 destacó por sus condiciones óptimas —trituración fina, humedad mínima y pH de 7.62—, siendo la más cercana a la neutralidad. La prueba 4 alcanzó un pH de 5.33 con preparación mixta, mientras que la prueba 5 registró un pH de 7.15 y el mayor rendimiento (48.4 %). La prueba 6, al ser interrumpida, carece de medición y registro fotográfico. Estos resultados correlacionan las condiciones de procesamiento con la estabilidad de cada muestra y sustentan la validación del compost.

CAPÍTULO 4

Análisis de resultados

4.1. Análisis de ingeniería del proyecto

A partir de las pruebas desarrolladas durante la validación del sistema mecatrónico, se realizaron diversas observaciones sobre el funcionamiento y los alcances del proyecto.

El punto más importante fue que el dispositivo fue capaz de realizar un proceso de descomposición y fermentación de los residuos orgánicos en un ciclo de tiempo de 72 horas.

Esto indicó que la selección de las soluciones tecnológicas utilizadas fue adecuada y que se cumplió el objetivo de obtener compost.

Para evaluar la consistencia del proceso, se realizaron 6 pruebas en total, registrando la temperatura máxima alcanzada y el pH final del compost obtenido en cada lote. En la Tabla 4.1 se resumieron los resultados obtenidos.

Las pruebas se realizaron empleando diferentes cantidades y preparaciones de residuos orgánicos, principalmente frutas y verduras, con ciclos de procesamiento de 72 horas y bajo condiciones variables de temperatura ambiente y disponibilidad de energía eléctrica.

Durante la tercera prueba, en la que se emplearon residuos sometidos a trituración fina, se obtuvo un compost de buena calidad, caracterizado por una apariencia homogénea, color café oscuro, olor agradable de tipo frutal, humedad moderada y una textura similar a la tierra de maceta. De manera similar, la cuarta prueba, realizada con una mezcla de residuos triturados y picados, produjo un compost con características favorables y consistencia adecuada.

En la segunda prueba fue necesario extender el ciclo de procesamiento durante 24 horas adicionales con el objetivo de reducir el contenido de humedad; sin embargo, dicha extensión no produjo una disminución significativa de la humedad.

La quinta prueba se realizó utilizando residuos frescos con un elevado contenido de humedad, los cuales únicamente fueron picados antes de iniciar el proceso. Como resultado, se obtuvo un material con consistencia pastosa, similar al lodo o al mole, lo que evidenció un exceso de humedad en la mezcla.

La sexta prueba no concluyó satisfactoriamente debido a interrupciones en el suministro de energía eléctrica, las cuales provocaron que el proceso se detuviera después de aproximadamente 40 horas. Como consecuencia, se obtuvo una mezcla heterogénea, con exceso de humedad y un olor característico de descomposición.

En términos generales, las pruebas que presentaron resultados satisfactorios alcanzaron un rendimiento aproximado del 43 % de compost en peso con respecto a la cantidad total de residuos orgánicos ingresados al proceso.

Tabla 4.1: Resultados de las pruebas de compostaje

Prueba	Carga inicial (kg)	Preparación de residuos	Duración del ciclo	Compost obtenido (kg)	Rendimiento (%)	pH final	Observaciones
1	–	No especificada	72 h	6.4	–	8.83	Mezcla homogénea, color marrón intenso, olor a ponche de frutas, muy húmeda (requirió 24 h extra sin mejorar)
2	–	No especificada	72 h + 24 h	–	–	7.96	Misma humedad excesiva; no se logró reducir el agua
3	13.8	Totalmente triturada (partículas ∼3 mm)	72 h	5.6	40.6	7.62	Aspecto similar a tierra, partícula fina, color café oscuro, olor a durazno, humedad mínima, se deshace al soltar
4	14.1	Mitad triturada, mitad picada	72 h	6.1	43.3	5.33	Homogénea, humedad moderada, olor frutal agradable
5	15.5	Solo picada (residuos frescos y muy húmedos)	72 h	7.5	48.4	7.15	Consistencia pastosa (como mole o lodo), color café oscuro, olor agradable, pero exceso de agua
6	7.2	No especificada	40 h (interrumpida)	–	–	5.5	Fallida: mezcla heterogénea, exceso de agua, olor a descomposición por cortes de energía

Nota: El rendimiento promedio en pruebas exitosas (3, 4 y 5) es de aproximadamente 44.1 %, cercano al 43 % mencionado en el texto.

Como se observó en la Tabla 4.1, las pruebas 3, 4 y 5 alcanzaron temperaturas dentro del rango termófilo (55–65 °C), lo que favoreció la eliminación de patógenos y hongos. El pH final en estas pruebas se mantuvo en un rango de 5.33 a 7.62, valores característicos de un compost maduro y estable. La prueba 4 presentó el pH más bajo (5.33), lo cual pudo atribuirse a una mayor concentración de residuos cítricos en esa muestra. En contraste, la prueba 1 alcanzó el valor más alto (8.83), lo que indicó una mayor actividad microbiana y degradación de ácidos orgánicos. En general, los valores de pH obtenidos confirmaron que el proceso de fermentación se desarrolló de manera adecuada en los casos exitosos, obteniéndose un producto final con características cercanas a la neutralidad.

La prueba 6 fue considerada fallida debido a que el ciclo se interrumpió por cortes de energía. El pH final de 5.5 indicó que el proceso no completó su fase de estabilización, por lo que el producto quedó en un estado ácido, característico de una fermentación incompleta.

Además de los resultados obtenidos en las pruebas, durante la validación del sistema se identificaron algunas condiciones de operación y aspectos del diseño que pudieron ser mejorados. Uno de ellos estuvo relacionado con el manejo de la humedad dentro del contenedor. Inicialmente, se había considerado la implementación de un sistema de riego para humedecer la materia orgánica; sin embargo, los resultados obtenidos durante las pruebas mostraron que dicho sistema no era necesario. Esto se debió a que los líquidos lixiviados permanecieron contenidos en el interior del recipiente y el cinturón de calentamiento no contó con la potencia suficiente para evaporar la totalidad de estos líquidos

Como alternativa, habría sido conveniente implementar un sistema de drenaje que permitiera retirar los lixiviados del contenedor. De esta manera, habría sido posible obtener un producto final con menor contenido de humedad y una apariencia más cercana a la tierra negra.

Otro aspecto identificado durante la validación fue la extracción de la materia orgánica procesada, la cual representó una de las principales limitaciones del diseño y resultó incómoda para el usuario. Esta situación se originó debido a que no se contempló un mecanismo de extracción desde las primeras etapas del diseño. Debido a las restricciones de tiempo y a la

necesidad de contar con una salida para realizar las pruebas, se optó por efectuar cortes en el tambo para retirar una de sus tapas.

Esta solución permitió realizar la extracción de la materia; sin embargo, presentó inconvenientes durante su operación. Para el usuario, resultó incómodo abrir el tambo y retirar el material, debido a que podía ensuciarse durante el proceso. Asimismo, existía la posibilidad de que no pudiera alcanzarse el fondo del tambo, lo que dificultaba el vaciado completo del contenedor. Por lo tanto, para una versión posterior del sistema habría sido conveniente incorporar un mecanismo de extracción que facilitara el retiro del compost de manera más práctica y segura

En cuanto al sistema de calentamiento, el uso del cinturón permitió elevar la temperatura al interior del tanque hasta 60 °C, valor que se encontró dentro del rango de la fase termófila. El sistema de calentamiento permitió mantener condiciones de temperatura adecuadas para el proceso y contribuyó al secado de la materia. Asimismo, el recubrimiento de fibra de vidrio desempeñó un papel importante al reducir las pérdidas de calor hacia el ambiente y favorecer el mantenimiento de la temperatura en el interior del tambo. En conjunto, ambos elementos contribuyeron a mejorar la eficiencia térmica del sistema y a realizar un uso más eficiente de la energía eléctrica.

Por otra parte, el sistema electrónico fue uno de los componentes que requirió una mayor cantidad de ajustes durante la etapa de validación. Inicialmente, se desarrolló un programa en el que los diferentes procesos del sistema se encontraban sincronizados y, a partir de esta primera implementación, se incorporaron progresivamente las condiciones necesarias para obtener un funcionamiento más robusto.

Como resultado de estos ajustes, se estableció un menú principal que permitía iniciar el programa de forma manual o ingresar a un modo de prueba para verificar el funcionamiento de cada sistema de manera individual. La interfaz fue diseñada con el objetivo de facilitar la interacción con el usuario y proporcionar mensajes claros durante la operación del sistema..

Finalmente, el sistema mecatrónico trabajó de forma continua durante las seis pruebas realizadas. Los diferentes sistemas respondieron adecuadamente a pesar de las condiciones

climáticas registradas durante las primeras semanas de diciembre de 2023, periodo en el que las temperaturas ambientales oscilaron entre 8 y 15 °C. Estas condiciones representaron un desafío para el sistema de calentamiento y aislamiento térmico. A pesar de ello, se obtuvo un producto aceptable y el sistema logró operar de manera autónoma durante las pruebas realizadas

4.2. Análisis de costos del proyecto

En esta sección se presenta el desglose de los costos del proyecto. Con el propósito de facilitar el análisis de los gastos, estos se agruparon en diferentes apartados. Los rubros considerados son los siguientes:

- Componentes mecánicos 4.2. Principalmente se tiene en cuenta los elementos de transmisión de movimiento, motores y los elementos del sistema de trituración.
- Tornillería 4.3. Todos los tornillos, rondanas y tuercas que se utilizaron para el prototipo.
- Componentes electrónicos 4.4. Circuitos y elementos electrónicos del sistema.
- Componentes eléctricos 4.5. Cables, fuentes y contactores.
- Materiales 4.6. Se enlistan los perfiles, fibras, varillas y placas que se utilizaron.
- Consumibles 4.7. Son todos los elementos que se utilizaron en el dispositivo y se fueron agotando.
- Herramientas 4.8. Todos las herramientas o accesorios que se compraron para la elaboración del prototipo.
- Mano de Obra externa 4.9. Servicios de manufactura externa e impresión 3D.

Ahora se realiza la suma total de los valores descritos en las tablas, por lo que se obtiene un costo tal que se muestra en la tabla 4.10

Cantidad	Componente	Precio
1 pz	Molino de carne	$919
2 pz	Chumaceras	$310
1 pz	Motor de lavadora	$800
1 pz	Riel din	$160
10 m	Cinta de acero galvanizada	$340
1 pz	Motor de 1/4 HP	$3000
1 pz	Motorreductor	$3000
1 pz	Banda 3V 50 in	$114
1 pz	Banda 3V 53 in	$162
2 pz	Polea 2.5 in	$70
1 pz	Polea 12 in	$250
1 pz	Polea 14 in	$295
	Remaches	$35
2 pz	Portacandados	$50
2 pz	Cinturones	$350
Total		$9855

Tabla 4.2: Costos de elementos mecánicos

Cantidad	Componente	Precio
4	Tornillos 1/2"x 4"	$92
4	Rondanas de seguridad 1/2"	$16
4	Tuercas 1/2"	$28
4	Tornillos 3/8"x 4"	$36
4	Tornillos 3/8"x 3.5"	$32
8	Rondanas de seguridad 3/8"	$24
8	Tuercas 3/8"	$40
16	Tornillos 3/16"	$48
16	Rondanas 3/16"	$16
16	Tuercas 3/16	$16
Total		$348

Tabla 4.3: Costos de la tornillería

A partir de los datos de la tabla 4.10, se puede obtener la gráfica de la ilustración 4.1, la cual muestra la distribución de los gastos del proyecto. En ella se observa que los materiales y los componentes mecánicos concentran la mayor parte de la inversión, al representar el 59 % del costo total del proyecto. Por otra parte, el gasto correspondiente a herramientas y accesorios fue mínimo, debido al apoyo brindado por el laboratorio de Trabajo Terminal.

Cantidad	Componente	Precio
1	ESP32	$140
1	LCD 20X4	$140
1	Modulo I2C	$40
1	Sensor DHT11	$40
1	Sensor DS18B20	$45
1	Transistor TIP41	$30
4	Resistencias 4.7 k	$5
4	Resistencias 1k	$5
5	Botones con flex	$70
1	Fuente 12 v	$150
1	Adaptador de fuente de 12 V	$48
1	Gabinete de interfaz	$80
16	Tornillos plasticos	$64
1	Pila de reloj	$8
1	Modulo RTC	$100
1	Jumper	$70
1	Ventilador	$60
2	Miniprotoboard	$100
Total		$1245

Tabla 4.4: Costos de elementos electrónicos

Cantidad	Componente	Precio
5	Clavijas	$150
1	Calentador	$973
1	Multicontacto industrial	$700
1	Contactor de 110 V a 25 A	$200
1	Contactor de bobina	$300
1	Fuente 24 V	$200
1	Botonera	$90
1	Enchufe	$24
8	Cable duplex	$82
6	Cable de uso rudo de 3 hilos	$138
1	Paquete de zinchos	$80
Total		$2937

Tabla 4.5: Costos de elementos eléctricos

Cantidad	Componente	Precio
1	Eje de acero 1 1/2"x 1 m	$400
3	palas	$200
1	Lamina plastica	$1100
6	Varillas	$700
1	Fibra de vidrio 2m x 1.2m	$500
4	PTR 2x2 calibre 14 x 6 m	$2000
1	Filtro de carbon activado	$1150
2	Codos de PVC de 45°	$50
1	Tubo de PVC de 3"x 1m	$65
1	Tambo de lamina	$200
Total		$6365

Tabla 4.6: Costos de materiales

Cantidad	Componente	Precio
2	Tiner botella 1 L	$106
1	Bote pintura negra 1 L	$250
1	Bote pintura roja 1 L	$250
1	Paquete de estopa	$50
1	Botella de removedor de pintura de 960 ml	$180
1	Paquete de electrodos para soldar	$100
2	Cinta de aislar	$20
1	Pegamento para PVC	$36
1	Cinta teflon	$15
1	Paquete de cubrebocas	$80
1	Paquete de guantes de latex	$106
Total		$1193

Tabla 4.7: Costos de elementos consumibles

Cantidad	Componente	Precio
2	Brochas	$70
1	Cutter	$15
4	Botes de 20 L	$300
1	Disco de corte para metal	$50
1	Disco de desbaste para esmeril	$30
1	Broca 3/16	$80
Total		$545

Tabla 4.8: Costos de Herramientas

Componente	Precio
Soldadura de la base	$4000
Pieza para el filtro	$400
Adaptador de trituración	$250
Sosten de ventilador	$100
Adaptador a la entrada de materia	$250
Total	$5000

Tabla 4.9: Costos de mano de obra externa

Componentes mecánicos	$9855
Componentes eletrónicos	$1245
Componentes eléctricos	$2937
Tornillería	$348
Materiales	$6365
Consumibles	$1193
Mano de obra	$5000
Herramientas	$545
Total	$27488

Tabla 4.10: Costos totales del proyecto

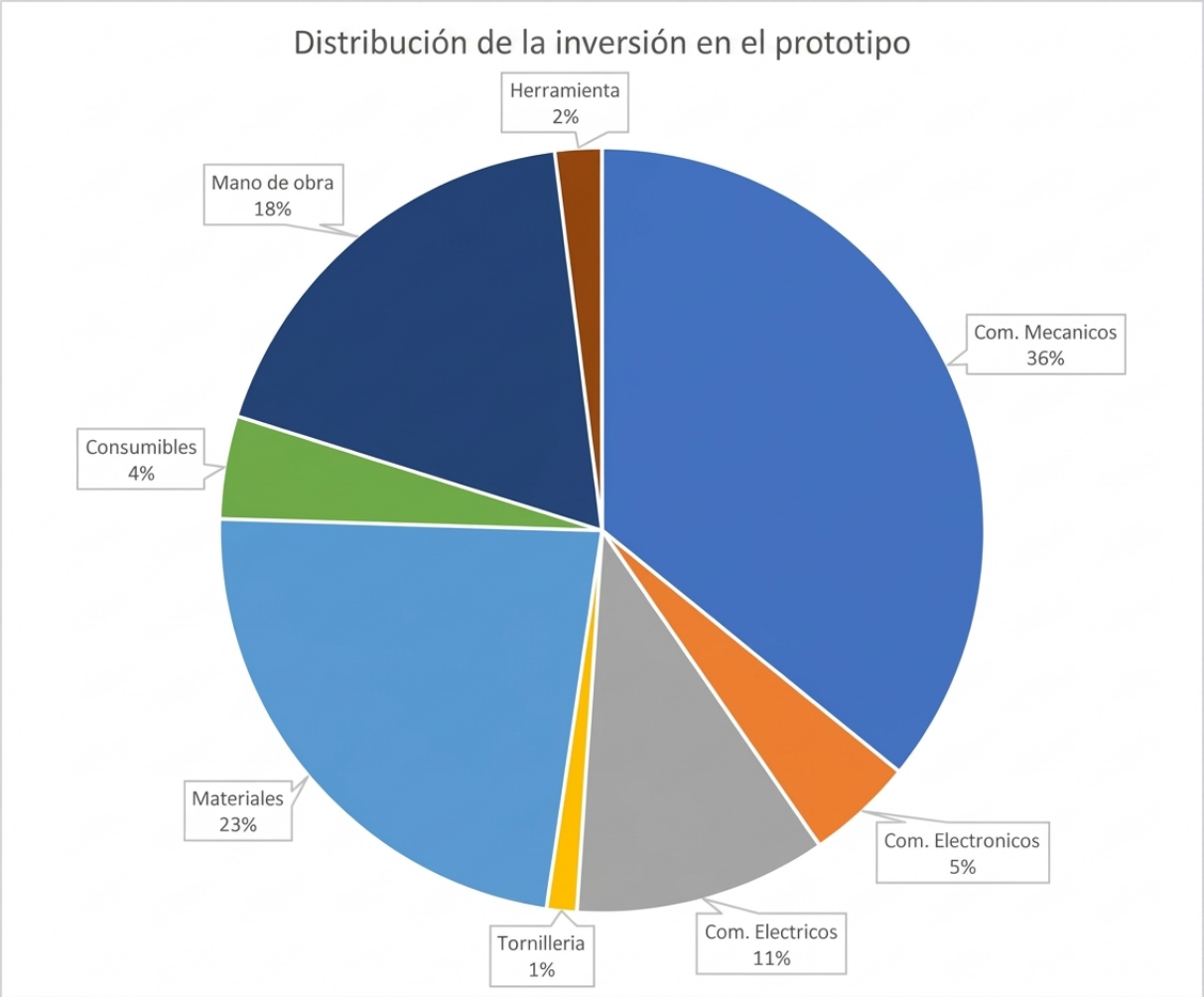


Imagen 4.1: Distribución de la inversión en el proyecto

4.3. Aportación del trabajo presentado

Este trabajo buscó establecer un antecedente en torno a los proyectos que se han desarrollado sobre el aprovechamiento de los desechos orgánicos, integrando y enriqueciendo diversas ideas que anteriormente se habían implementado de manera independiente.

De esta manera, se obtuvo un sistema más robusto y especializado en el tratamiento de residuos vegetales y frutales, capaz de mantener las condiciones ambientales necesarias durante la maduración de los residuos y obtener resultados en un periodo de 72 horas, en comparación con los 2 meses que requieren otros tipos de procesos de compostaje.

Las dimensiones de este prototipo se pueden escalar para aumentar su capacidad y poder beneficiar a diversas poblaciones, como lo pueden ser zonas habitacionales, edificios de departamentos, escuelas e incluso mercados.

Mediante el aprovechamiento de este tipo de recursos, se contribuye al cuidado del medio ambiente al reducir la contaminación asociada con el transporte y la descomposición de los desechos en rellenos sanitarios. De igual forma, se buscó cerrar el ciclo natural de los nutrientes, reincorporando al suelo aquellos generados por las plantas y los árboles, con el propósito de favorecer nuevamente el desarrollo de la vida.

4.4. Estimación de horas invertidas

El desarrollo del presente proyecto comprendió aproximadamente 360 horas efectivas de trabajo conjunto, distribuidas a lo largo de tres semestres académicos. Para estimar este tiempo, se consideró una duración de 20 semanas por semestre, con una carga de cinco sesiones semanales de 1.5 horas. Sin embargo, se realizó un ajuste para contemplar que no todas las sesiones se dedicaron íntegramente al desarrollo del proyecto.

Durante este periodo se llevaron a cabo diversas etapas, comenzando con la selección del prototipo y la búsqueda de antecedentes, seguidas del desarrollo del diseño conceptual, la selección de componentes y materiales, así como el diseño y modelado tridimensional. Posteriormente, se realizó la fabricación física de los elementos, la implementación, el ensamblaje y la integración del sistema. Finalmente, se llevaron a cabo las pruebas de funcionamiento, la evaluación de resultados y los ajustes correspondientes.

De manera paralela, la documentación técnica se desarrolló a lo largo de los tres semestres, registrando los avances, las decisiones de diseño, los procesos de construcción y los resultados obtenidos.

Considerando la participación de tres integrantes, el proyecto representa un esfuerzo acumulado estimado de 1,080 horas-hombre, equivalente a 360 horas de trabajo conjunto multiplicadas por los tres participantes.

No.	Actividad	Horas de equipo	Horas-hombre
1	Selección del prototipo y definición del proyecto	16	48
2	Búsqueda de antecedentes e investigación de proyectos similares	32	96
3	Diseño conceptual del prototipo	44	132
4	Selección de componentes y materiales	28	84
5	Diseño y modelado tridimensional (CAD)	48	144
6	Fabricación física de los elementos	56	168
7	Implementación, ensamblaje e integración del prototipo	68	204
8	Pruebas de funcionamiento, evaluación y ajustes	36	108
9	Documentación técnica (actividad transversal)	32	96
	Total	**360**	**1,080**

Tabla 4.11: Estimación de horas-hombre invertidas en el desarrollo del prototipo

4.5. Estimación del costo de mano de obra de ingeniería

Además de los costos asociados a los materiales, componentes, herramientas y servicios externos, es importante considerar el trabajo de ingeniería realizado durante el desarrollo del prototipo. Para estimar su valor económico, se tomó como referencia una tarifa de $83.00 MXN por hora-hombre.

Considerando un esfuerzo acumulado de 1,080 horas-hombre, correspondiente a la participación de los tres integrantes del equipo, se obtiene un costo estimado de mano de obra de ingeniería de $89,640.00 MXN.

Este importe representa una valoración económica del tiempo y los conocimientos técnicos invertidos en el proyecto, por lo que no debe interpretarse como un desembolso realizado durante su desarrollo, sino como una estimación del valor del trabajo profesional aportado por los integrantes.

Al incorporar esta valoración a los $27,488.00 MXN correspondientes a los costos registrados de materiales, componentes, herramientas y mano de obra externa, se obtiene un valor integral estimado del proyecto de $117,128.00 MXN.

Conclusiones

Conclusiones

Durante este último año se diseñaron, desarrollaron e integraron los diferentes subsistemas que conforman el proyecto. Estos incluyen elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, así como códigos de programación que, en conjunto, permiten el funcionamiento del sistema de manera integrada.

A partir de estas pruebas, se determinó que uno de los sistemas planteados inicialmente, destinado a la regulación de humedad, resultaba innecesario. Los residuos utilizados contienen por sí mismos una cantidad considerable de agua, la cual es liberada durante el proceso en forma de lixiviados y vapor de agua. Por lo tanto, no es necesario incorporar agua adicional, lo que permite prescindir de un mecanismo específico para su regulación.

Una de las principales complicaciones durante el desarrollo del proyecto se presentó en el sistema de calefacción. La propuesta inicial presentó diversas dificultades durante su elaboración e implementación, por lo que fue necesario buscar una alternativa que permitiera elevar la temperatura de manera más segura y eficiente. Como solución, se seleccionó un cinturón de calentamiento diseñado para contenedores de aceite, el cual permite regular la temperatura y cuenta con un mecanismo de protección que interrumpe su funcionamiento al alcanzar la temperatura seleccionada.

Además, al complementarlo con un recubrimiento de fibra de vidrio, fue posible mejorar la capacidad del sistema para elevar y mantener la temperatura dentro de los rangos requeridos para el funcionamiento del proyecto. El recubrimiento también contribuyó a reducir el riesgo de quemaduras por contacto directo con el cinturón de calentamiento.

También es importante destacar los problemas identificados en el sistema de trituración. Durante las pruebas, se observó que una de las piezas diseñadas para conducir los residuos hacia el interior del contenedor obstruía la salida del triturador, lo que dificultaba considerablemente esta etapa del proceso. Como se mencionó en un capítulo anterior, fue necesario rediseñar dicha pieza para evitar la obstrucción de la salida. Después de realizar esta modificación, el proceso de trituración pudo llevarse a cabo con problemas menores.

El realizar varias pruebas permitió observar las mejores condiciones de operación para el sistema, resaltando que mantener una temperatura elevada durante la fase Termófila del sistema es vital para el proceso de compostaje, ya que permite la evaporación del agua en los residuos procesados.

Asimismo, las pruebas realizadas resaltaron la importancia de seleccionar materiales adecuados y de calidad para cada una de las partes que conforman el proyecto. Durante los ensayos, se observó que la pintura aplicada en el interior del contenedor se desprendió casi en su totalidad. Esto se atribuye a las condiciones presentes en el interior, caracterizadas por una temperatura elevada y una alta humedad, además de la fricción constante provocada por los residuos.

Durante la fase de pruebas también se presentaron cortes de energía eléctrica, una situación que no había sido contemplada inicialmente. Este inconveniente permitió identificar una limitación importante del proyecto, ya que actualmente el sistema no almacena el punto en el que se encontraba el proceso al momento de interrumpirse el suministro eléctrico, por lo que es necesario reprogramar la ESP32 para reiniciar su funcionamiento.

El registro de datos representa una herramienta de gran utilidad, especialmente durante la fase de pruebas. Una conexión estable mediante Wi-Fi habría permitido almacenar y monitorear los datos recopilados por los sensores durante todo el ciclo. Como alternativa, se

intentó realizar el almacenamiento de manera local mediante un módulo de tarjeta SD; sin embargo, este presentó dificultades para registrar la totalidad de los datos. De acuerdo con la frecuencia de muestreo establecida, se estimaba obtener cerca de 8,500 mediciones al finalizar cada proceso, pero en una de las pruebas únicamente se registraron alrededor de 2,000. En otros ensayos, el módulo solo permitió almacenar determinados intervalos de tiempo, por lo que no fue posible contar con un registro completo del proceso.

Finalmente, a pesar de las dificultades y limitaciones encontradas durante el desarrollo y las pruebas, el proyecto permitió demostrar la viabilidad de un sistema semiautomático capaz de procesar residuos vegetales y frutales y obtener compost en un periodo de 72 horas. Las pruebas realizadas permitieron identificar las condiciones de operación más adecuadas, así como las áreas de oportunidad que deberán considerarse en futuras mejoras del prototipo. Entre estas se encuentran la implementación de un sistema de respaldo ante cortes de energía, el almacenamiento confiable de los datos del proceso y la mejora de los mecanismos de extracción y protección de los componentes. De esta manera, el proyecto establece una base para continuar con el desarrollo de un sistema más robusto, seguro y accesible, con potencial para facilitar el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en espacios domésticos y contribuir a la reducción de su impacto ambiental.

Recomendación y trabajo a futuro

En la medida en que se ha concluido esta fase final del proyecto, es menester reflexionar sobre los logros alcanzados, así como también identificar aquellas áreas que presentan oportunidades para el crecimiento y la mejora continua. En esta sección, se explorarán las áreas identificadas como puntos críticos para el desarrollo continuo, resaltando posibles mejoras, capacidad de innovación y recomendaciones para la realización de un proyecto igual o similar.

Es posible que el área en la que se coloque el dispositivo se trate de un terreno inestable, por lo que, para solucionar este problema, se propone que a futuro se desarrolle un sistema que permita nivelar el dispositivo, ya sea de forma manual o automatizada.

Por otro lado, resultaría bastante satisfactorio poder adaptar el dispositivo para trabajar a la intemperie, principalmente en presencia de lluvia.

Una posible mejora para el sistema de trituración consiste en modificar el diseño del triturador para facilitar el procesamiento de residuos vegetales de mayor longitud. Durante las pruebas se observó que la introducción de vegetales en tiras largas puede ocasionar ciertas dificultades, por lo que una modificación en este mecanismo podría mejorar su desempeño y reducir la posibilidad de atascamientos.

Otra área de oportunidad corresponde al transporte del dispositivo. Debido a las dimensiones y al peso del compostador, su traslado puede resultar complicado, especialmente cuando se encuentra sobre terrenos inestables o cuando es necesario desplazarlo a distancias considerables. Por ello, sería conveniente desarrollar un mecanismo que facilite su movilidad, como un sistema de ruedas, soportes ajustables o algún mecanismo de desplazamiento que permita trasladarlo con menor esfuerzo.

La experiencia del usuario constituye otra área con posibilidades de mejora. Aunque durante el desarrollo del proyecto se buscó facilitar la interacción con el dispositivo, todavía existen elementos que podrían optimizarse. Una de estas mejoras sería sustituir la pantalla actual por una interfaz táctil que permita una interacción más intuitiva con el usuario. Asimismo, sería conveniente desarrollar un sistema de monitoreo completamente remoto que permita consultar

el estado del proceso y los datos recopilados sin necesidad de encontrarse físicamente junto al dispositivo. Estas mejoras podrían incrementar la facilidad de uso, el nivel de interacción y la aceptación del compostador.

Se identifican dos aspectos principales en los que el producto podría incorporar elementos de innovación. El primero corresponde al aprovechamiento de los gases generados de manera natural durante el proceso de compostaje, con el objetivo de utilizarlos como fuente de energía eléctrica o térmica. El segundo se relaciona con la descarga del compost, para la cual el desarrollo de un mecanismo automatizado podría representar una mejora importante y un elemento diferenciador del producto.

De igual forma, la implementación de un sistema de drenaje para evacuar los lixiviados generados durante el proceso de compostaje permitiría reducir considerablemente la humedad presente en el producto final. Actualmente, este factor limita la obtención de un compost con un menor contenido de agua, dando como resultado una mezcla cuya consistencia se asemeja más a la de un lodo que a la de una tierra negra.

Otra mejora que podría contribuir a disminuir el contenido de agua del producto final sería la adaptación de un sistema de calefacción con mayor capacidad para favorecer la evaporación de los líquidos presentes en el contenedor. Como alternativa, también podría considerarse la incorporación de una etapa complementaria, externa al sistema de compostaje, destinada específicamente a la eliminación de los lixiviados y al control de la humedad del producto final.

Considerar una segunda versión del proyecto que permita solucionar los problemas identificados e incorporar las mejoras mencionadas anteriormente podría representar un reto ambicioso. Sin embargo, existe la convicción de que los ingenieros formados en esta institución cuentan con la capacidad para desarrollar soluciones que permitan superar este tipo de desafíos y continuar mejorando el proyecto.

Por otro lado, después de la experiencia adquirida durante el desarrollo y las pruebas del dispositivo, resulta importante compartir algunas recomendaciones dirigidas a quienes deseen desarrollar un proyecto similar. Antes de comenzar con el diseño del dispositivo, es fundamental definir la forma en que se realizará el ingreso y la extracción de la materia orgánica. Asimismo,

se debe prestar especial atención al hermetismo del contenedor, ya que la presencia de fugas puede contribuir a la pérdida de calor y afectar el control de la temperatura durante el proceso.

También es importante prestar especial atención a la selección y diseño de la fuente de calor del compostador. Adaptar el mecanismo de calentamiento de manera que permita transmitir el calor de forma eficiente hacia el interior del contenedor puede representar un reto considerable. Por ello, se recomienda analizar desde las primeras etapas de diseño la distribución del calor, el aislamiento térmico y la seguridad del mecanismo, con el objetivo de obtener un sistema capaz de alcanzar y mantener las condiciones de temperatura requeridas.

Referencias

[1] EPA, *In-Vessel Composting of Biosolids.* Washington, D.C. United States: Environmental Protection Agency, 2020.

[2] I. Graessler, *A new V-Model for interdisciplinary product engineering.* Alemania: Paderborn University, 2017.

[3] CCA, *Caracterización y gestión de los residuos orgánicos en América del Norte, Informe sintético.* Montreal Canadá: Comisión para la Cooperación Ambiental, 2017.

[4] W. Bohórquez, *El proceso de compostaje.* Bogotá Colombia: Universidad de La Salle, 2019.

[5] U. C. T. C. . Network, *In Vessel composting.* : ONU, 2020.

[6] SULZER, *Digestión aeróbica.* : SULZER, 2015.

[7] INOXMIN, *Agitadores para tanques ¿Cómo funcionan?* : INOXMIN, 2019.

[8] VISE, "Máquinas para trituración: características y uso." https://blog.vise.com.mx/maquinas-para-trituracion-caracteristicas-y-uso, 2021. [Online; accessed 14-Octubre-2021].

[9] M. Gandhi, *¿Qué es un sistema de control?* : AUTYCOM, 2020.

[10] SINADRIVES, "Control de maquinaria: control en lazo abierto / cerrado." https://sinadrives.com/es/control-de-maquinaria-control-en-lazo-abierto-cerrado/, 2021. [Online; accessed 15-Octubre-2022].

[11] AUTYCOM, "¿qué es un sistema mhi?." https://www.autycom.com/que-es-un-sistema-hmi/, 2020. [Online; accessed 17-Octubre-2022].

[12] D. A. Flores Hernández, *Design methodology for mechatronic systems: A functional approach.* Ciudad de México: Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Computo, 2018.

[13] M. K. Meghvansi and A. Varma, *Biology of Compost.* Springer,Cham, 2020.

[14] J. M. Casco and R. M. Herrero, *Compostaje*, ch. El proceso del compostaje. Mundi Prensa Libros, 2008.

[15] "Trituradora primaria." http://aimixtrituradora.com/trituradora-primaria/. Accessed: 2021-03-06.

[16] A. S. Hande and A. A. Deshpande, "Methodology for design and fabrication of portable organic waste chopping machine to obtain compost," *IJIRST (International Journal for Innovative Research in Science & Technology)*, vol. 1, no. 07, p. 133, 2014.

[17] D. Sztern and M. A. Pravia, *Manual para la elaboración de compost: bases conceptuales y procedimientos.* Organización Panamericana de la Salud (OPS), Montevideo, 1999.

[18] D. A. F. Hernández, *Design methodology for mechatronic systems: A functional approach.* PhD thesis, Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo, 2018.

[19] S. del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), *Diagnóstico básico para la gestión integral de los recursos.* México: Gobierno de México, 2020.

[20] E. Reyes, I. Delit, D. Zuñiga, I. Andrade, and M. Montiel, *Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de México.* Ciudad de México: Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, 2021.

[21] R. A. Político, *31.55 % de los residuos generados en México es susceptible de ser aprovechado.* Ciudad de México: Animal Político, 2021.

[22] J. Correa and J. Lozada, *Estudio de volteadoras para mejorar la producción de compost en la Floricultora Navedo Ecuador de la parroquia Mulalillo.* Ambato Ecuador: Universidad Técnica de Ambato, 2013.

[23] Lomi TM, "Food composter machines." https://lomi.com/products/lomi, 2022. [Online; accessed 15-Septiembre-2022].

[24] Oklin International, "Food composter machines." http://oklininternational.com/commercial/gg-10s/, 2020. [Online; accessed 20-Septiembre-2022].

[25] Xataka smart home, "Whirpool zera acerca el reciclaje de orgánicos acelerado a nuestras cocinas." https://www.xatakahome.com/electrodomesticos-innovadores/whirpool-zera-acerca-el-reciclaje-de-organicos-acelerado-a-nuestras-cocinas, 2016. [Online; accessed 10-Septiembre-2022].

[26] D. Rodriguez, *Sistema de composta controlado por sistema electrónico.* Ciudad de México: Universidad Nacional Autonoma de México, 2016.

[27] J. Sánchez, *Prototipo automático de alimentación de materia prima para un biodigestor.* Ciudad de México: Instituto Politécnico Nacional, 2018.

[28] J. González Dina, *Sistema biodigestor anaeróbico para hogares alimentado con heces caninas y residuos orgánicos de cocina.* Ciudad de México: Instituto Politécnico Nacional, 2022.

[29] G. Camacho, *Prototipo automático de alimentación de materia prima para un biodigestor.* Ciudad de México: Instituto Politécnico Nacional, 2019.

[30] A. Gonzales and R. Rogger, *Diseño de una máquina doméstica automática para generar compost a partir de residuos orgánicos.* Lima Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016.

[31] D. Fallas, *Caracterización del proceso de compostaje y aprovechamiento del calor generado en un reactor bajo aireación forzada.* San José Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2016.

[32] C. Rojas and L. Yenque, *Revisión sistemática: Métodos de compostaje de residuos orgánicos.* Lima Perú: Universidad César Vallejo, 2021.

[33] G. Fernandez, *¿Cúal es el mejor método de compostaje?* : 360 Soluciones verdes, 2020.

[34] B. Tito, *4 Tipos de compostaje.* : Ingeniería Ambiental, 2020.

[35] A. Waste, *Vermicompostaje.* Canarias España: Gobierno de Canarias, 2015.

[36] R. Zink, *Diseño de una planta industrial de compostaje de pilas estaticas aireadas con recuperacion de calor.* Santiago de Chile, Chile: Universidad de Chile, 2022.

[37] J. de Andalucía, *Sistemas y técnicas para el compostaje.* Andalucía España: Gobierno de Andalucía, 2010.

[38] D. G. de Normas, *NMX-AA-180-SCFI-2018 Que establece los métodos y procedimientos para el tratamiento aerobio de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como la información comercial y de sus parámetros de calidad de los productos.* Ciudad de México: Gobierno de México, 2018.

[39] Talent, "Salario medio para ingeniero mecatrónico en méxico 2022." https://mx.talent.com/salary?job=ingeniero+mecatrÃ§nico, 2022. [Online; accessed 01-Noviembre-2022].

[40] R. L. Mott, *Diseño de elementos de maquinas.* Edo. de México: Editorial Pearson, 2006.

[41] J. A. Diego-Mas, "Biomecánica estática coplanar." https://www.ergonautas.upv.es/metodos/biomecanica/biomecanica-ayuda.php, 2015. [Online; accessed 26-mayo-2023].

[42] R. Adam, *Composter*. China: Google Patents, 2012.

[43] C. Manka, *EP0685441B1*. Estados Unidos: Google Patents, 1994.

[44] J. Suarez, *WO2011051747A1*. Estados Unidos: Google Patents, 2009.

[45] C. Joel, *US2880074A*. Estados Unidos: Google Patents, 1954.

[46] Naylamp mecatronics, "Tutorial sensor de temperatura y humedad dht11 y dht22." https://naylampmechatronics.com/blog/40_tutorial-sensor-de-temperatura-y-humedad-dht11-y-dht22.html, 2016. [Online; accessed 10-Abril-2023].

[47] Geek Factory, "Ds18b20 con arduino: Sensor de temperatura digital." https://www.geekfactory.mx/tutoriales-arduino/ds18b20-con-arduino-sensor-de-temperatura-digital/, 2019. [Online; accessed 10-Abril-2023].

[48] Ulloa, Marcelo, "¿cómo funciona un elemento calefactor?." https://www.cotizacion.co/pro/como-funciona-un-elemento-calefactor/, 2021. [Online; accessed 05-Mayo-2023].

[49] Rioski, "Resistencia tipo resorte." http://rioski.com/index.php/resistencia-tipo-resorte/, 2016. [Online; accessed 05-Mayo-2023].

[50] Connor,Nick, "¿qué es la ley de conducción térmica de fourier?." https://www.thermal-engineering.org/es/que-es-la-ley-de-conduccion-termica-de-fourier-definicion/, 2020. [Online; accessed 05-Mayo-2023].

[51] ensamble de ideas, "Ley de enfriamiento de newton." https://www.ensambledeideas.com/ley-de-enfriamiento-de-newton/, 2023. [Online; accessed 08-Mayo-2023].

[52] METEORED, "Histórico del clima en ciudad de méxico." https://www.meteored.mx/ciudad-de-mexico/historico#:~:text=Temperatura, 2023. [Online; accessed 08-Mayo-2023].

[53] INEGI, "Clima." https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/clima.aspx? [Online; accessed 10-Mayo-2023].

[54] López, Jonás, "Ayer fue el día más caluroso de este año; hoy se esperan temperaturas similares." https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ayer-fue-el-dia-mas-caluroso-de-este-ano-hoy-se-esperan-temperaturas-similares/1510300, 2022. [Online; accessed 10-Mayo-2023].

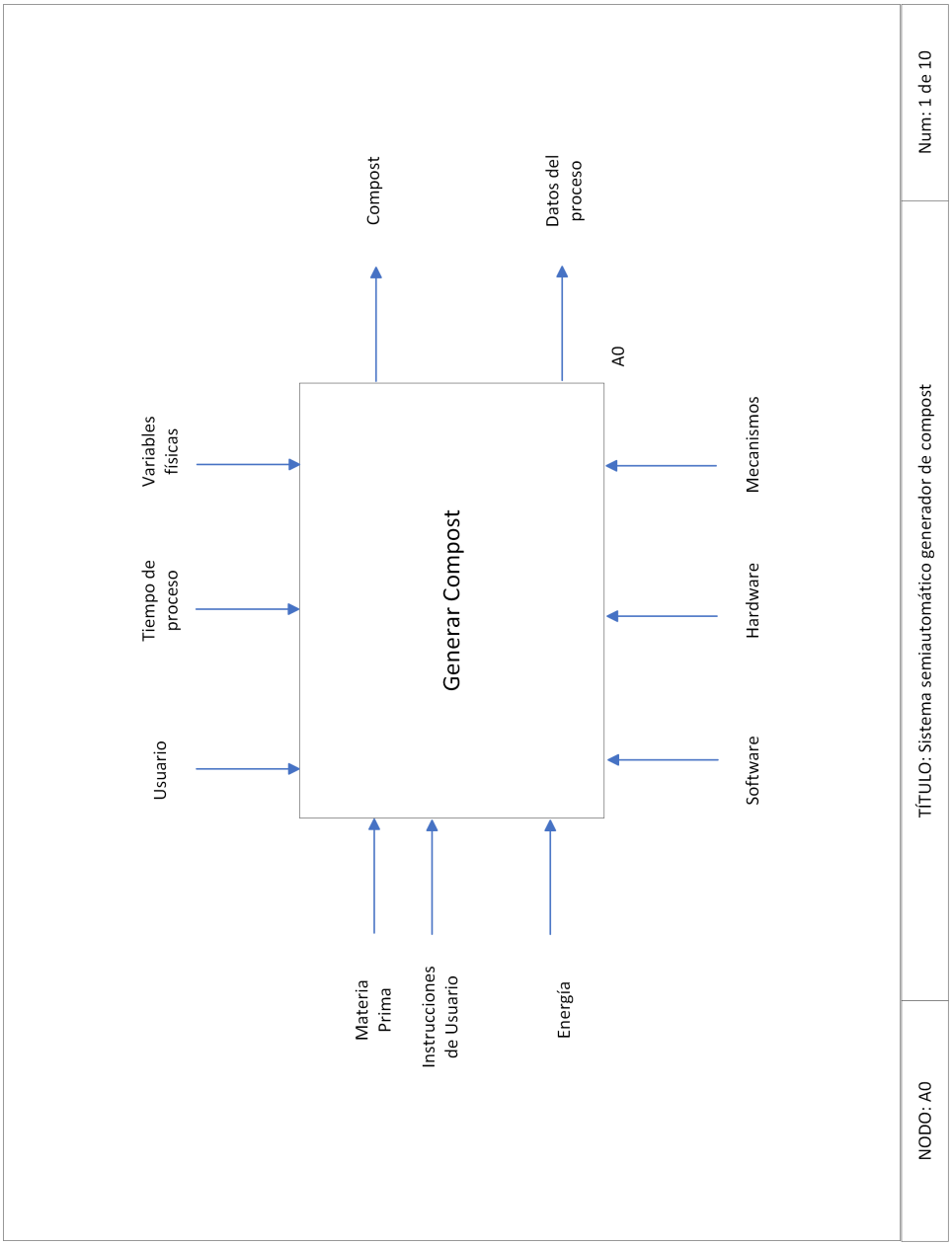
[55] Rivera Mejorada, Josué Alexis, "Matriz de selección." https://www.linkedin.com/pulse/matriz-de-selecciÃşn-josuÃl'-alexis-rivera-mejorada/?originalSubdomain=es, 2022. [Online; accessed 3-Marzo-2023].

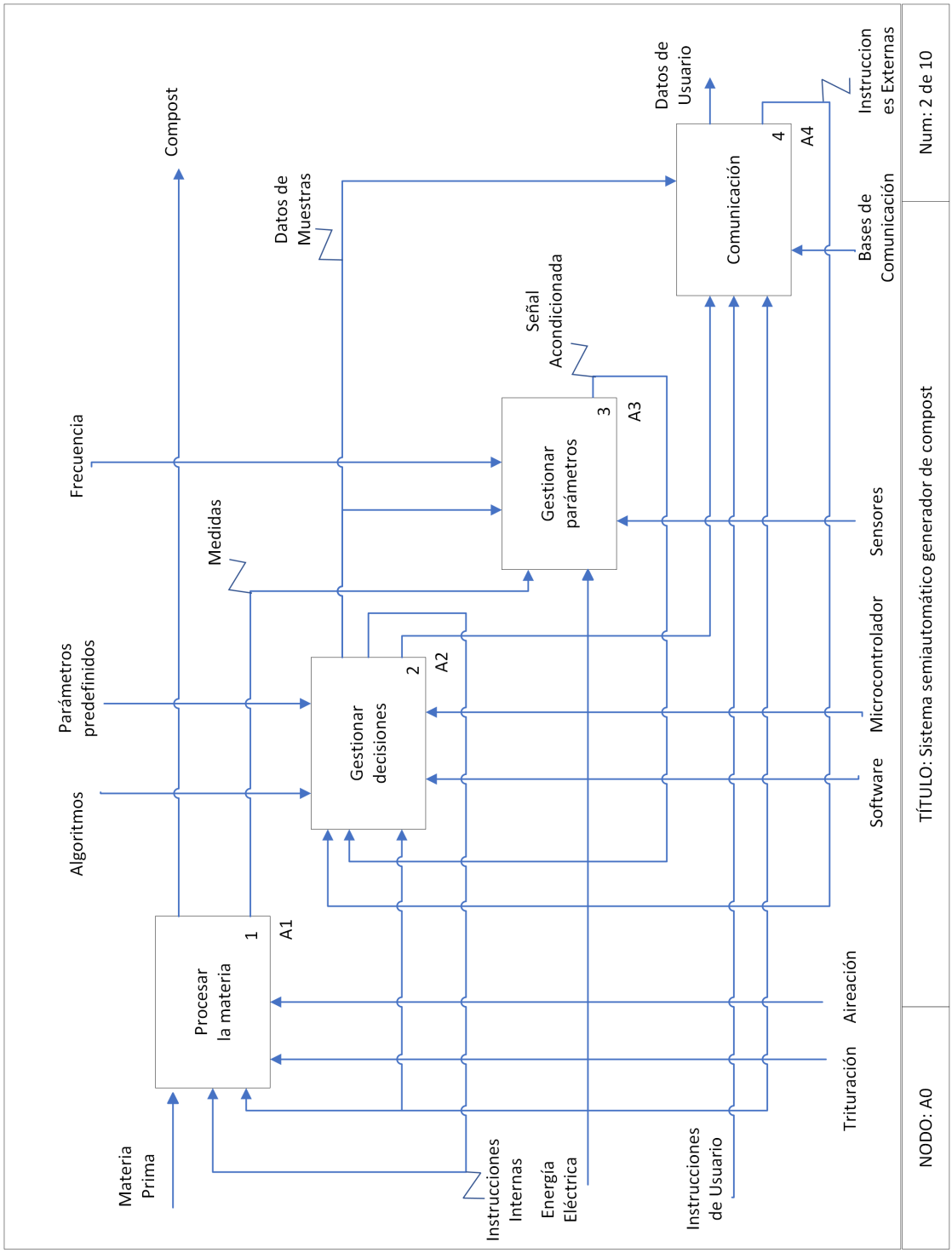
[56] Creative Commons, "Como controlar un relé con un transistor." https://www.inventable.eu/controlar-rele-con-transistor/, 2020. [Online; accessed 06-Julio-2023].

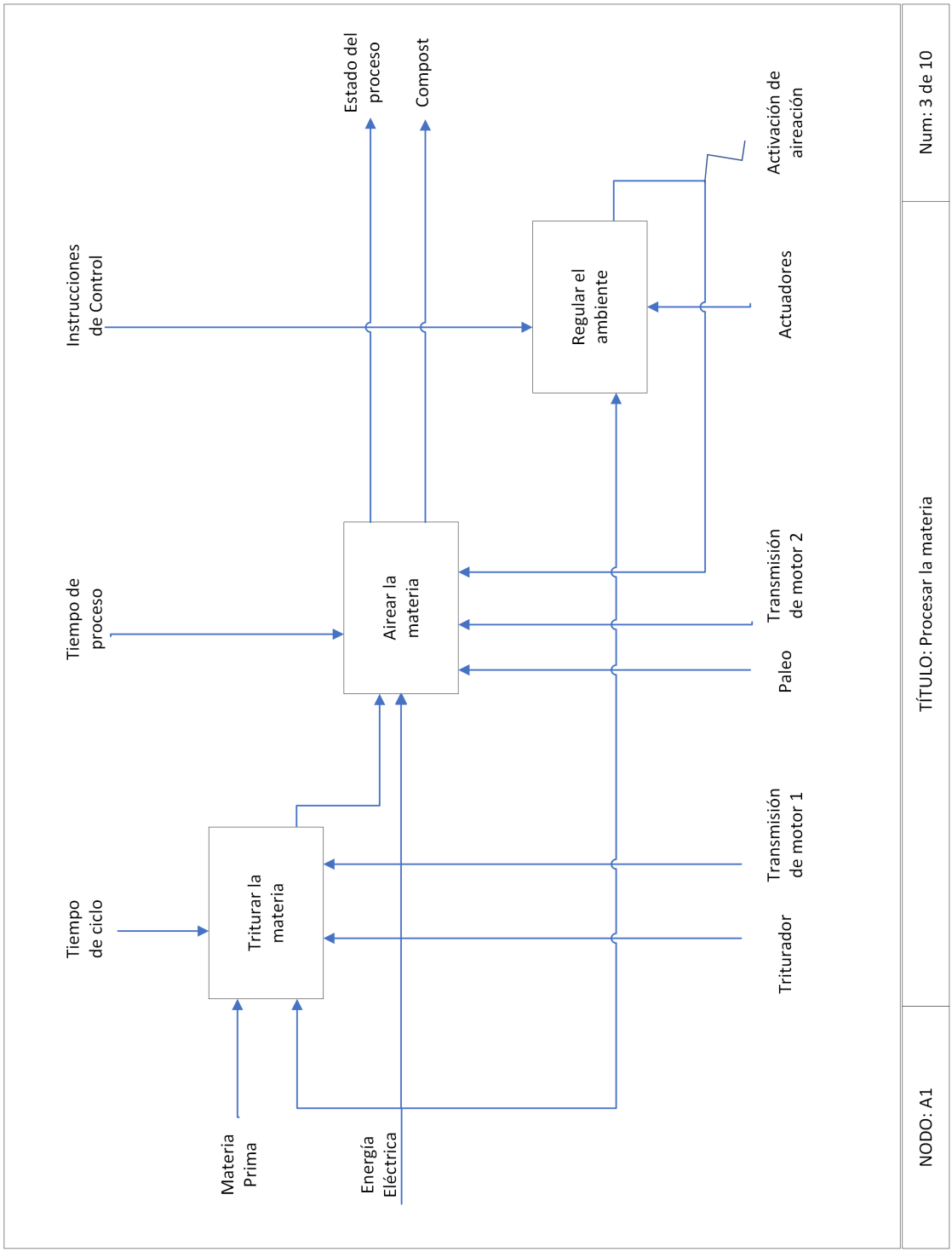
Apéndices

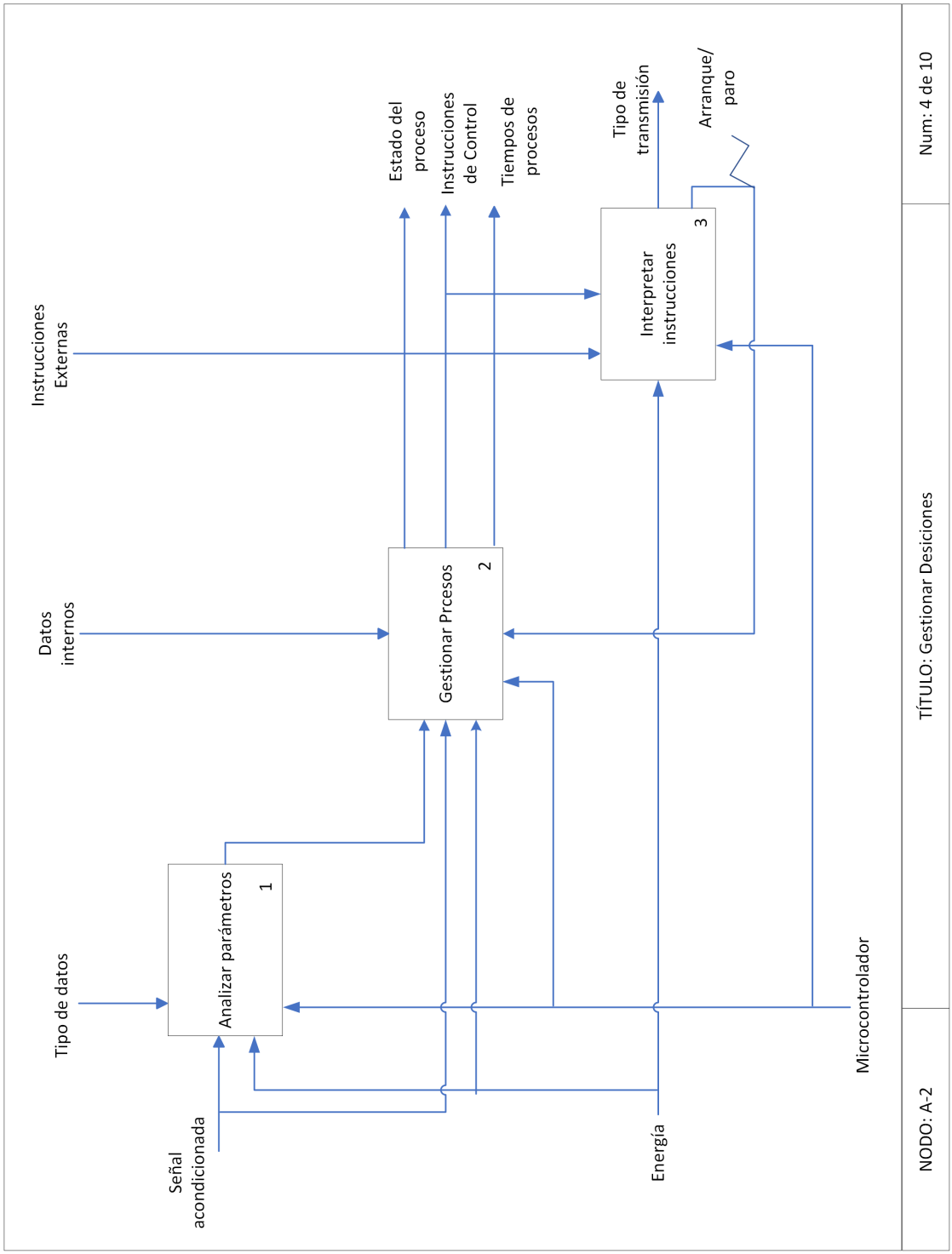
Diagramas IDEF-0

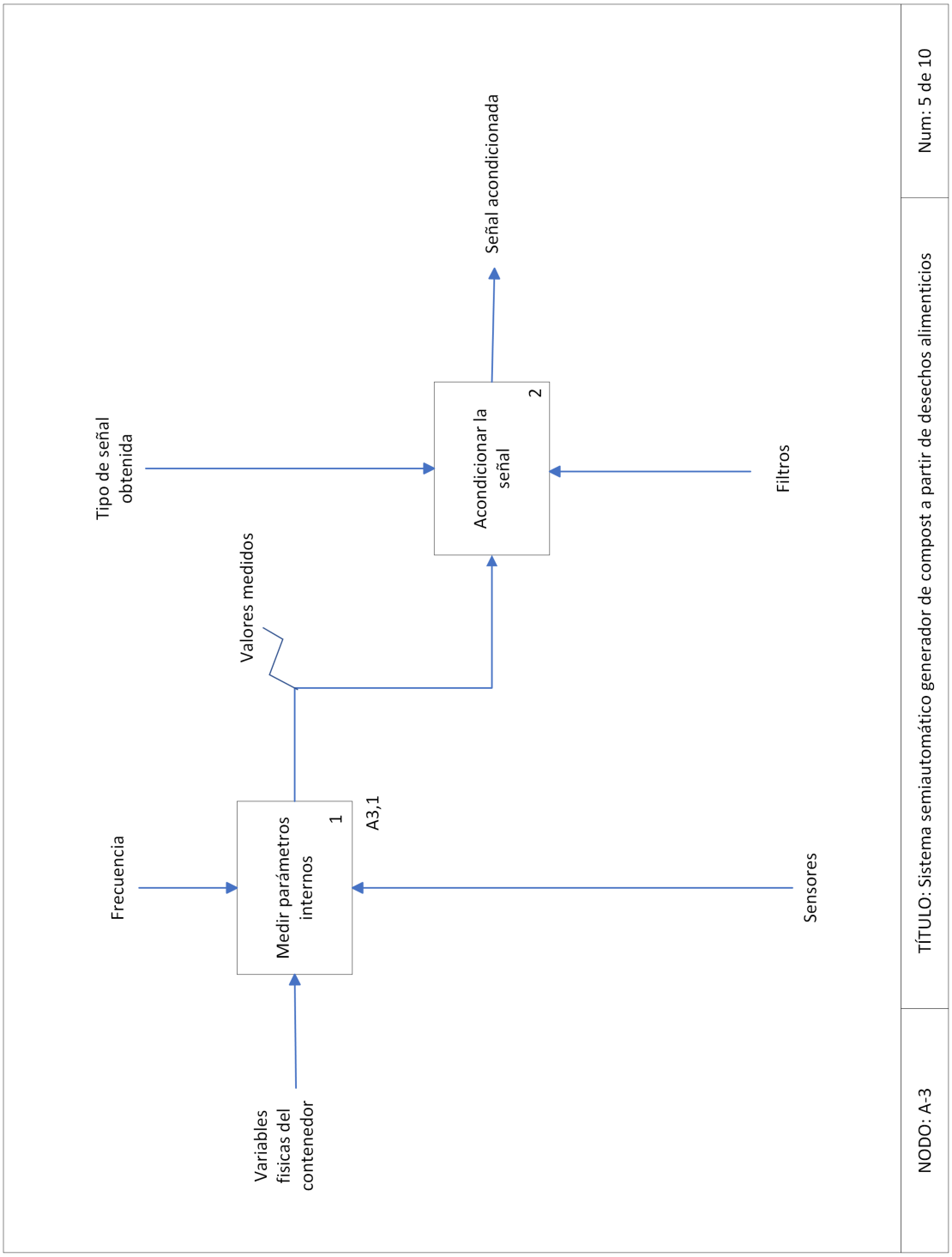
Estos son los diagramas IDEF0 que se han generado al momento de diseñar el sistema de compostaje.

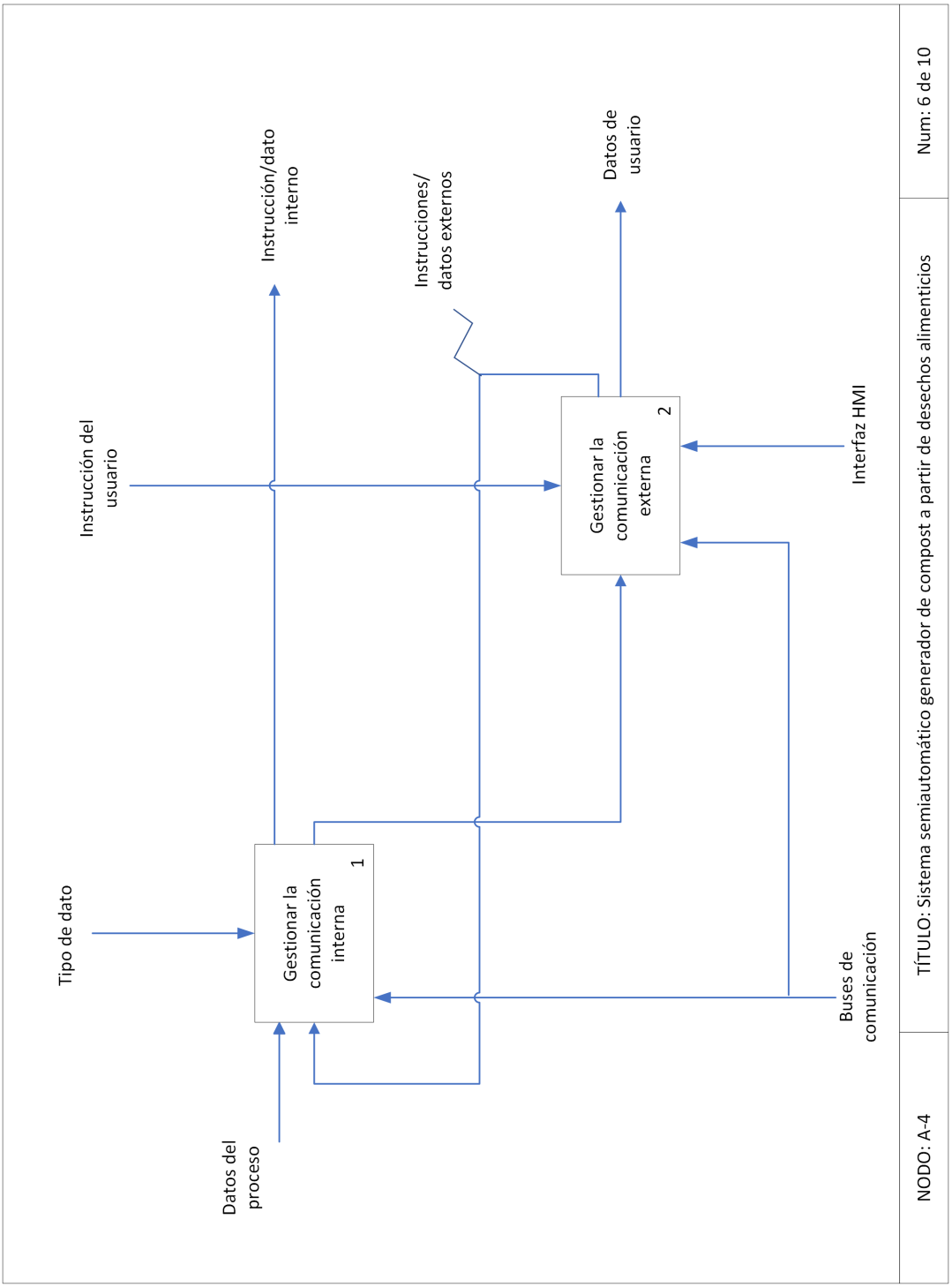


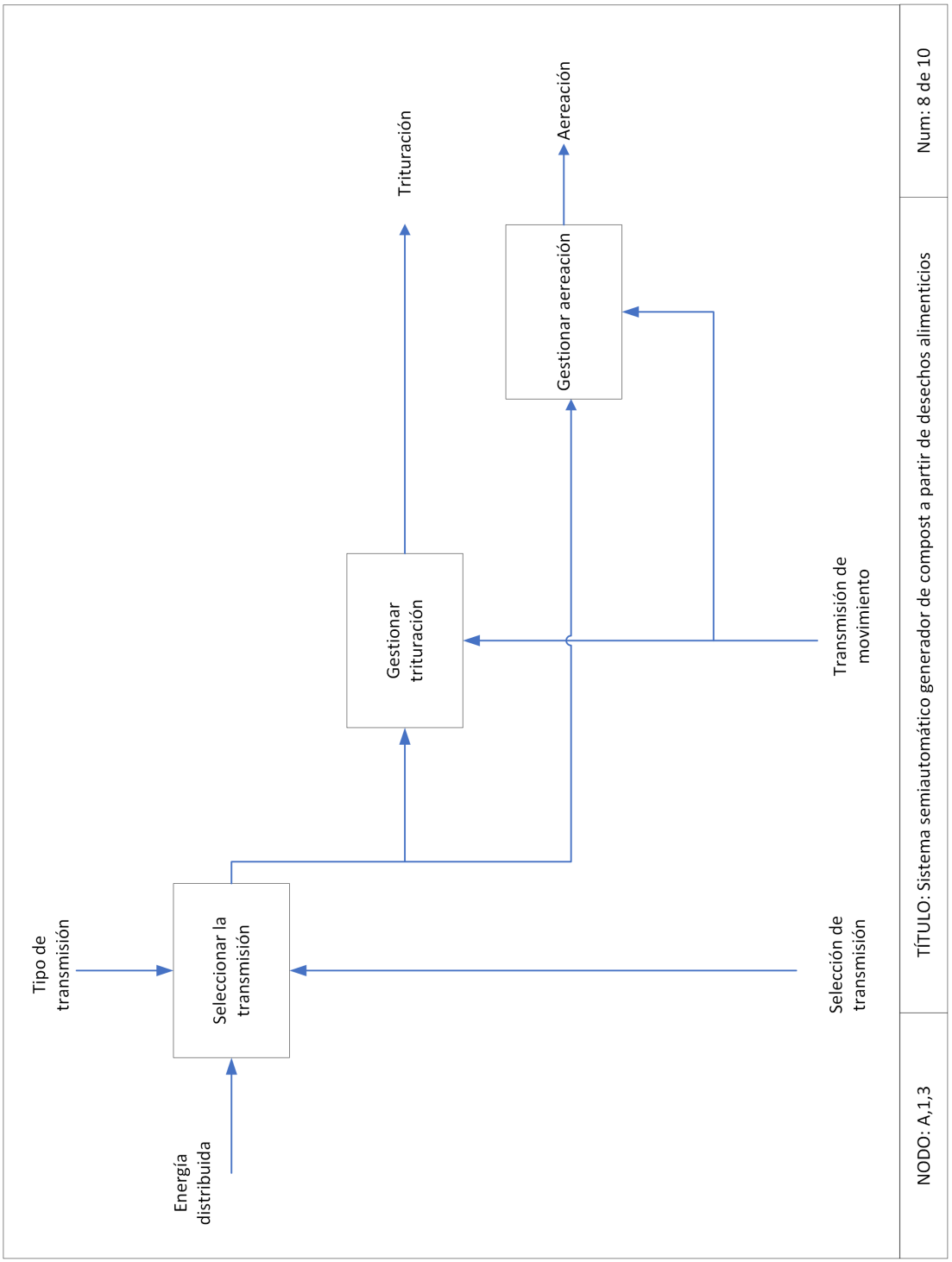

Compost
Datos de Usuario
Instruccion es Externas
Datos de Muestras
Comunicación
4
A4
Bases de Comunicación
Señal Acondicionada
Frecuencia
Gestionar parámetros
3
A3
Medidas
Sensores
Parámetros predefinidos
Gestionar decisiones
2
A2
Microcontrolador
Algoritmos
Software
Procesar la materia
1
A1
Aireación
Trituración
Materia Prima
Instrucciones Internas
Energía Eléctrica
Instrucciones de Usuario
NODO: A0
TÍTULO: Sistema semiautomático generador de compost
Num: 2 de 10

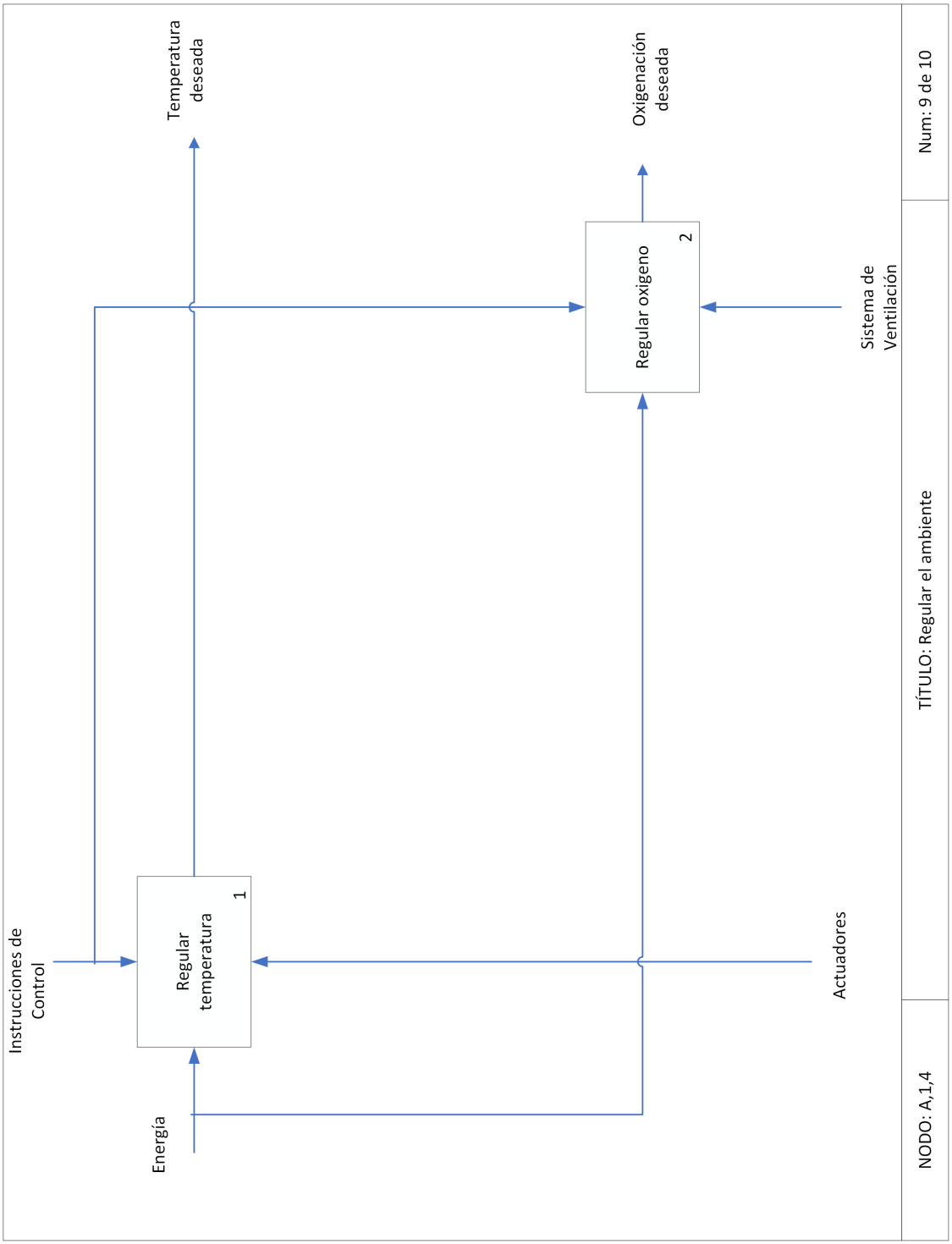

Estado del proceso
Compost
Activación de aireación
Instrucciones de Control
Regular el ambiente
Actuadores
Tiempo de proceso
Airear la materia
Transmisión de motor 2
Paleo
Tiempo de ciclo
Triturar la materia
Transmisión de motor 1
Triturador
Materia Prima
Energía Eléctrica
Num: 3 de 10
TÍTULO: Procesar la materia
NODO: A1

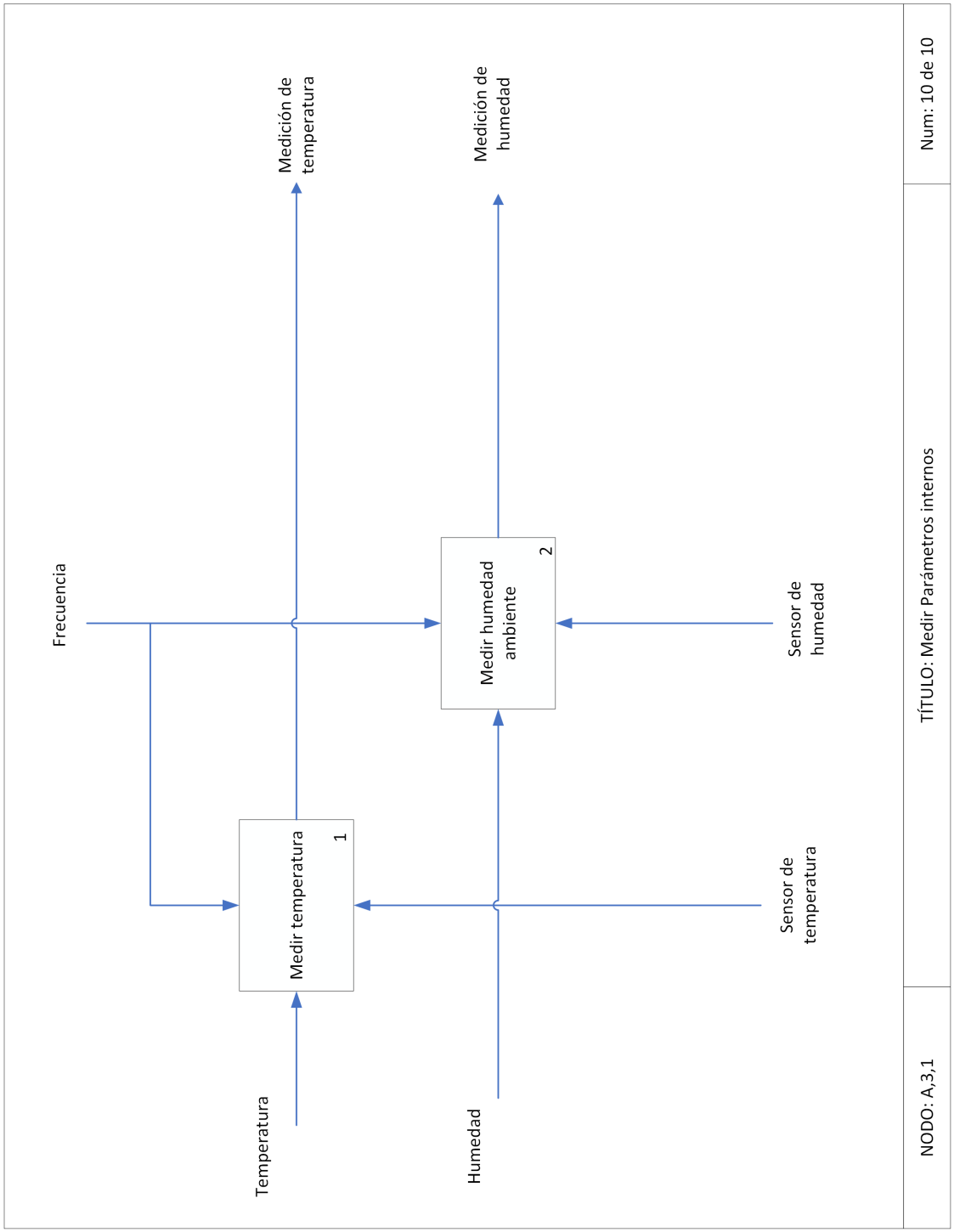

Tipo de datos
Analizar parámetros
1
Señal acondicionada
Datos internos
Gestionar Prcesos
2
Instrucciones Externas
Interpretar instrucciones
3
Estado del proceso
Instrucciones de Control
Tiempos de procesos
Tipo de transmisión
Arranque/ paro
Energía
Microcontrolador
NODO: A-2
TÍTULO: Gestionar Desiciones
Num: 4 de 10


Señal acondicionada
Tipo de señal obtenida
Acondicionar la señal
2
Filtros
Valores medidos
Frecuencia
Medir parámetros internos
1
A3,1
Sensores
Variables fisicas del contenedor
NODO: A-3
TÍTULO: Sistema semiautomático generador de compost a partir de desechos alimenticios
Num: 5 de 10


Tipo de dato
Datos del proceso
Gestionar la comunicación interna
1
Instrucción/dato interno
Instrucción del usuario
Instrucciones/ datos externos
Datos de usuario
Gestionar la comunicación externa
2
Interfaz HMI
Buses de comunicación
NODO: A-4
TÍTULO: Sistema semiautomático generador de compost a partir de desechos alimenticios
Num: 6 de 10


Num: 8 de 10
TÍTULO: Sistema semiautomático generador de compost a partir de desechos alimenticios
NODO: A,1,3
Tipo de transmisión
Seleccionar la transmisión
Energía distribuida
Selección de transmisión
Gestionar trituración
Gestionar aereación
Trituración
Aereación
Transmisión de movimiento

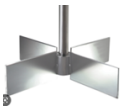
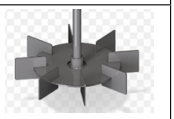
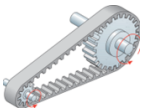
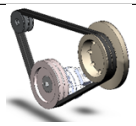
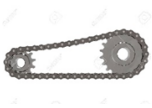
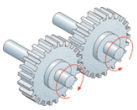
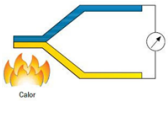
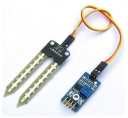
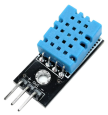

Temperatura deseada
Oxigenación deseada
Num: 9 de 10
Regular oxigeno
2
Sistema de Ventilación
Instrucciones de Control
Regular temperatura
1
Actuadores
TÍTULO: Regular el ambiente
Energía
NODO: A,1,4

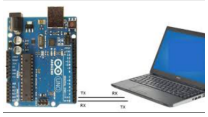
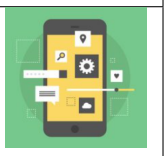

Medición de temperatura
Medición de humedad
Frecuencia
Medir humedad ambiente
2
Sensor de humedad
Medir temperatura
1
Sensor de temperatura
Temperatura
Humedad
NODO: A,3,1
TÍTULO: Medir Parámetros internos
Num: 10 de 10

Matriz Morfológica

Es es una herramienta que permite comparar diferentes principios solución para cada una de las diferentes partes de una maquina. A través de las distintas opciones que se proponen se pueden plantear diferentes alternativas en el proceso de diseño. Se utilizará la matriz morfológica (Tabla **??**).

Tabla 12: Matriz morfológica para el diseño del sistema de compostaje

Función	Opción A	Opción B	Opción C	Opción D
Trituración				
Almacenamiento				
Palas de agitación				
Transmisión de movimiento				
Medir Temperatura				
Medir humedad				
Elevar la temperatura				
Elevar la humedad				
Oxigenar el sistema				

Unidad de procesamiento				
Interfaz HM				

Descripción de Criterios de Selección

Mediante el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), el cual es un método de selección multicriterio se procedió a evaluar las distintas propuestas de solución que buscan solucionar todas las necesidades identificadas previamente.

Para poder realizar la selección de los diferentes componentes se consideraron una serie de criterios, los cuales son los siguientes:

- Costo: Mientras el precio sea menor se le asigna una mayor calificación.
- Facilidad de manufactura: Se refiere a que tan fácil es manufacturar, en caso de ser necesario, el componente a utiliza.
- Disponibilidad: Es la facilidad con la que es posible conseguir algún componente en el mercado.
- Seguridad de uso: Representa el riesgo que puede presentar para una persona determinado sistema o componente, mientras más peligroso menor ponderación obtiene.
- Facilidad de uso: Mientras más sencillo sea de utilizar por personas sin los conocimientos técnicos, mejor evaluación.
- Integración: Hace referencia a la facilidad de interconectar un componente con otro, se busca tener un alto nivel de integración de un componente con otro.
- Durabilidad: Se refiera la tiempo de vida útil de cada componente.
- Mantenimiento: Facilidad con la cual pueda realizarse el mantenimiento de cierto componente, mientras más fácil mejor calificación.
- Ergonomía: Se trata de la relación y comodidad que se genera al utilizar algún componente, se busca una alta ergonomía.

- Portabilidad: Facilidad de desplazar un componente de un lugar a otro, se busca una alta portabilidad.
- Estética Agrado visual que genera cierto componente, sin tener en cuenta su funcionabilidad.

Estos diferentes criterios fueron ponderados, utilizando el criterio AHP, en una tabla, como se muestra en el apéndice I, para determinar qué características son las más sobresalientes y que tendrán mayor peso al momento de realizar la selección de los elementos del sistema mecatrónico.

Aquí se hace la presentación de los valores utilizados para la evaluación de las diferentes soluciones tecnológicas propuestas, para elegir las mejores opciones.

Tabla 13: Cuantificación de los criterios

Criterio		Costo	Facilidad de manufactura	Disponibilidad	Seguridad de uso	Facilidad de uso	Integración	Durabilidad	Mantenimiento	Ergonomia	Portabilidad	Estetica	Suma	Porcentaje
Costo	1	X	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	18	16.7 %
Facilidad de manufactura	2	1	X	2	2	1	1	2	2	2	2	2	17	15.7 %
Disponibilidad	3	1	0	X	1	1	2	2	2	2	2	2	15	13.9 %
Seguridad de uso	4	0	0	1	X	2	2	2	2	2	2	2	15	13.9 %
Facilidad de uso	5	0	1	1	0	X	2	1	1	1	2	2	11	10.2 %
Integración	6	0	1	0	0	0	X	0	2	2	2	2	9	8.3 %
Durabilidad	7	0	0	0	0	1	0	X	1	1	2	2	7	6.5 %
Mantenimiento	8	0	0	0	0	1	0	1	X	2	2	2	8	7.4 %
Ergonomia	9	0	0	0	0	1	0	1	0	X	2	2	6	5.6 %
Portabilidad	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	1	1	0.9 %
Estetica	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	1	0.9 %
Total													108	100.00 %

Matrices AHP

En esta sección se muestra a detalle los cálculos de las diferentes matrices AHP. En cada una de las tablas se menciona a que módulos hace referencia, se mencionan los diferentes criterios a tomar en cuenta, así como sus respectivas evaluaciones y sus ponderaciones.

Para entender mas sobre las ponderaciones obtenidas, es necesario resaltar el asignado a cada una de las calificaciones asignadas en cada opción, las cuales están descritas en la tabla 14. Con estos valores, se realiza las matrices AHP de cada uno de los módulos como se ve en las tablas 15, 16, 17, 18, 19 y 20.

Tabla 14: Valores asignados para la evaluación de criterios

Calificación	Notación	Valor
Excelente	E	9
Bueno	B	7
Regular	R	5
Malo	M	3

	Trituración			
Características	Rodillo dentado	De martillo	Cuchillas	Rallador
Costo	B 1.17	R 0.83	B 1.17	B 1.17
Facilidad de manufactura	M 0.47	B 1.10	B 1.10	B 1.10
Disponibilidad	R 0.69	R 0.69	B 0.97	B 0.97
Seguridad de uso	B 0.97	B 0.97	R 0.69	B 0.69
Facilidad de uso	B 0.71	B 0.71	R 0.51	B 0.51
Integración	B 0.58	R 0.42	B 0.58	B 0.58
Durabilidad	E 0.58	E 0.58	R 0.32	R 0.32
Mantenimiento	R 0.37	B 0.52	B 0.52	B 0.52
Ergonomía	B 0.39	R 0.28	B 0.39	B 0.39
Portabilidad	B 0.06	B 0.06	R 0.05	B 0.06
Estética	B 0.06	B 0.06	R 0.05	B 0.06
Totales	4.91	5.41	5.19	5.70

Tabla 15: AHP modulo de trituración

	Almacenamiento		Palas de agitación			
Características	Vertical	Horizontal	Palas planas	Palas helicoidales	Hélice plana	Hélice helicoidal
Costo	E 1.50	E 1.50	E 1.50	B 0.83	M 0.50	R 0.83
Facilidad de manufactura	E 1.42	E 1.42	E 1.42	B 1.10	M 0.47	R 0.79
Disponibilidad	B 0.97	B 0.97	B 0.97	B 0.97	B 0.97	B 0.97
Seguridad de uso	B 0.97	E 1.25	B 0.97	B 0.97	B 0.97	B 0.97
Facilidad de uso	B 0.71	E 0.92	B 0.71	B 0.71	B 0.71	B 0.71
Integración	B 0.58	B 0.58	B 0.58	R 0.42	B 0.58	R 0.42
Durabilidad	B 0.45	B 0.45	B 0.45	B 0.45	B 0.45	B 0.45
Mantenimiento	B 0.52	E 0.67	E 0.67	B 0.52	M 0.22	M 0.22
Ergonomía	B 0.39	E 0.50	B 0.39	B 0.39	B 0.39	B 0.39
Portabilidad	B 0.06	B 0.06	E 0.08	B 0.06	B 0.06	B 0.06
Estética	B 0.06	B 0.06	E 0.08	B 0.06	B 0.06	B 0.06
Totales	6.15	6.89	6.33	5.67	4.91	5.06

Tabla 16: AHP contenedor Y palas

	Transmisión				Medir temperatura			
Características	Banda dentada	Banda V	Cadenas	Engranes	Láser	Termopar	Termostato	Sensor electrónico
Costo	R	E	R	M	R	B	B	B
	0.83	1.50	0.83	0.50	0.83	1.17	1.17	1.17
Facilidad de manufactura	R	R	R	R	R	B	B	E
	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	1.10	1.10	1.42
Disponibilidad	B	E	B	R	R	B	B	E
	0.97	1.25	0.97	0.69	0.69	0.97	0.97	1.25
Seguridad de uso	B	E	R	B	R	B	B	E
	0.97	1.25	0.69	0.97	0.69	0.97	0.97	1.25
Facilidad de uso	B	E	R	B	R	B	B	E
	0.71	0.92	0.51	0.71	0.51	0.71	0.71	0.92
Integración	B	B	R	M	B	R	R	B
	0.58	0.58	0.42	0.25	0.58	0.42	0.42	0.58
Durabilidad	R	R	B	E	E	R	R	B
	0.32	0.32	0.45	0.58	0.58	0.32	0.32	0.45
Mantenimiento	B	B	R	R	B	R	R	B
	0.52	0.52	0.37	0.37	0.52	0.37	0.37	0.52
Ergonomía	B	E	R	R	E	B	R	B
	0.39	0.50	0.28	0.28	0.50	0.39	0.28	0.39
Portabilidad	B	E	B	B	E	R	R	E
	0.06	0.08	0.06	0.06	0.08	0.05	0.05	0.08
Estética	B	E	B	B	E	R	R	E
	0.06	0.08	0.06	0.06	0.08	0.05	0.05	0.08
Totales	5.39	6.30	4.61	4.78	5.04	5.35	5.24	6.94

Tabla 17: AHP Transmisión de movimiento y medir temperatura

	Medir Humedad		Aumentar temperatura			Aumentar humedad		
Características	Sensor de contacto	Sensor ambiental	Resistencia eléctrica	Aire caliente	Vapor	Inyección	Goteo	Condensación
Costo	B 1.17	B 1.17	E 1.50	E 1.50	E 1.50	R 0.83	B 1.17	R 0.83
Facilidad de manufactura	R 0.79	B 1.10	E 1.42	B 1.10	R 0.79	R 0.79	B 1.10	R 0.79
Disponibilidad	B 0.97	B 0.97	E 1.25	R 0.69	M 0.42	R 0.69	E 1.25	M 0.42
Seguridad de uso	B 0.97	B 0.97	R 0.69	B 0.97	E 1.25	B 0.97	B 0.97	R 0.69
Facilidad de uso	B 0.71	B 0.71	R 0.51	B 0.71	E 0.92	B 0.71	B 0.71	R 0.51
Integración	B 0.58	B 0.58	B 0.58	R 0.42	M 0.25	B 0.58	B 0.58	M 0.25
Durabilidad	B 0.45	B 0.45	B 0.45	B 0.45	B 0.45	R 0.32	B 0.45	B 0.45
Mantenimiento	B 0.52	E 0.67	B 0.52	R 0.37	R 0.37	B 0.52	B 0.52	B 0.52
Ergonomía	R 0.28	B 0.39	B 0.39	R 0.28	M 0.17	B 0.39	B 0.39	M 0.17
Portabilidad	R 0.05	B 0.06	B 0.06	B 0.06	R 0.05	B 0.06	B 0.06	R 0.05
Estética	R 0.05	B 0.06	B 0.06	B 0.06	R 0.05	B 0.06	B 0.06	R 0.05
Totales	5.37	5.98	5.94	5.13	4.70	5.11	6.11	3.89

Tabla 18: AHP Medir humedad, Aumentar Temperatura y humedad

	Oxigenar el sistema		Unidad de procesamiento		
Características	Ventilacion directa	Inyección de aire	Microcontrolador	Tarjeta de desarrollo	PLC
Costo	E 1.50	R 0.83	E 1.50	B 1.17	M 0.50
Facilidad de manufactura	B 1.10	R 0.79	B 1.10	E 1.42	R 0.79
Disponibilidad	B 0.97	M 0.42	E 1.25	B 0.97	R 0.69
Seguridad de uso	B 0.97	B 0.97	B 0.97	B 0.97	E 1.25
Facilidad de uso	B 0.71	B 0.71	B 0.71	B 0.71	E 0.92
Integración	B 0.58	M 0.25	M 0.25	R 0.42	E 0.75
Durabilidad	B 0.45	R 0.32	B 0.45	R 0.32	E 0.58
Mantenimiento	B 0.52	B 0.52	B 0.52	R 0.37	M 0.22
Ergonomía	B 0.39	M 0.17	B 0.39	B 0.39	R 0.27
Portabilidad	B 0.06	R 0.05	B 0.06	B 0.06	B 0.06
Estética	B 0.06	R 0.05	B 0.06	B 0.06	B 0.06
Totales	5.38	4.24	5.78	5.70	5.61

Tabla 19: AHP Oxigenación del sistema y unidad de procesamiento

Interfaz Hombre - Maquina						
Características	Botones y pantalla	Pantalla táctil	Conexión con una PC	Aplicación Móvil	Híbrido
Costo	B 1.17	R 0.83	R 0.83	E 1.50	R 0.83
Facilidad de manufactura	E 1.42	B 1.10	R 0.79	B 1.10	R 0.79
Disponibilidad	E 1.25	B 0.97	B 0.97	E 1.25	B 0.97
Seguridad de uso	B 0.97	B 0.97	R 0.69	B 0.97	B 0.97
Facilidad de uso	B 0.71	B 0.71	R 0.51	B 0.71	B 0.71
Integración	B 0.58	B 0.58	R 0.42	M 0.25	B 0.58
Durabilidad	R 0.32	R 0.32	B 0.45	B 0.45	B 0.45
Mantenimiento	B 0.52	R 0.37	R 0.37	R 0.37	R 0.37
Ergonomía	B 0.39	B 0.39	M 0.17	B 0.39	R 0.28
Portabilidad	B 0.06	B 0.06	M 0.03	E 0.08	B 0.06
Estética	B 0.06	B 0.06	M 0.03	E 0.08	B 0.06
Totales	6.30	5.56	4.43	5.67	5.26

Tabla 20: AHP Interfaz Hombre - maquina

Ejemplo de proceso de selección

Para este proceso de selección en particular, se hace referencia a las opciones mostradas en la tabla 21.

En la siguiente tabla se presenta una breve comparación entre las diversas opciones que se han considerado para el proyecto, resaltando las características más importantes para el funcionamiento del sistema.

Para ser considera alguna de las opciones, era necesario que fuera un tarjeta de desarrollo que sea capaz de trabajar sin problemas las 72 horas que dura el proceso de compostaje. Además de contar con un gran numero de pines y de puertos de comunicación para realizar la conexión con los sensores, botones y elementos electrónicos necesarios.

Tabla 21: Tarjetas de desarrollo

Modelo	ESP32	Raspberry Pi Pico	Arduino Nano	Arduino Mega
Imagen				
Microcontrolador	Tensilica Xtensa 32-bit LX6	RP2040	ATMEGA328P	ATmega2560
Alimentación	3.3 V	3.3 V	5 V	5 V
Corriente de operación	20 a 240 mA	1.3 a 93.5 mA	20 a 40 mA	20 a 50 mA
Pines de comunicación	GPIO 24	GPIO 26	14 Digitales 8 Analógicas	54 Digitales y 16 Analógicas
Dimensiones	51 x 23 mm	51 x 21 mm	18 x 45 mm	101.52 x 53.3 mm
WIFI	Si	No	No	No
Bluetooth	Si	No	No	No
Frecuancia de trabajo	240 Mhz	133 MHz	16 MHz	16 MHz
Precio	$ 138.00	$ 114.00	$ 118.00	$ 272.00

Para la matriz de decisión, se tomaron en cuenta los siguientes requisitos:

- Precio
- Accesibilidad
- Numero de pines

Tabla 22: Ponderaciones para la matriz de decisión

Valores de ponderación	
Excelente	5
Bueno	4
Regular	3
Malo	2

- Dimensiones
- Wifi
- Frecuencia de trabajo

La ponderación se realizo utilizando los siguientes valores para la evaluación de las diferentes opciones se encuentran en la tabla 22. Esta tiene fija un valor numérico que permite realizar un análisis cuantitativo para tomar alguna decisión de manera mas consciente

Se realizo la tabla de decisión para analizar las opciones mostradas en la tabla 21 entonces se obtuvieron los valores que se muestran en la tabla23

Con este proceso de toma de decisiones, se llego a la conclusión de que la tarjeta ESP32 es la que mejor se adapta a las necesidades del proyecto, es la opción que esta resaltada de la tabla 23

Tabla 23: Ejemplo de toma de decisión de la tarjeta de desarrollo

Tarjeta de desarrollo	Caracteristica							Total
	Precio	Accesibilidad	Numero de pines	Dimensiones	Wifi	Frecuencia de trabajo		
ESP32	4	5	5	4	5	5		28
Raspberry Pi Pico	5	3	5	4	2	4		23
Arduino Nano	5	5	3	5	2	2		22
Arduino Mega	3	5	5	3	2	2		20

Ejemplo de cálculo de calor para un cilindro

Si T1 >T2 el flujo de calor radial se da desde el interior hasta el exterior del contenedor.

$$Q = -AK\frac{\Delta T}{\Delta \varepsilon}$$

Se tienen dos áreas de las paredes de un cilindro hueco:

$$A_{\text{int}} = 2\pi r_1 L$$

$$A_{\text{ext}} = 2\pi r_2 L$$

Se toma un radio de referencia r que varía desde r1 hasta r2

Sustituyendo el área de la pared de un cilindro, tomando en cuenta el radio de referencia r.

$$Q = -(2\pi r L)\frac{dT}{dr}$$

$$\frac{-Q}{2\pi L}\int_{r_1}^{r_2}\frac{dr}{r} = k\int_{T_1}^{T_2} dT$$

$$\frac{-Q}{2\pi L}(\ln r_2 - \ln r_1) = k(T_2 - T_1)$$

$$Q = \frac{k2\pi L(T_1 - T_2)}{\ln(r_2/r_1)}$$

Para las tapas del cilindro:

$$Q = \frac{k2\pi r^2(T_2 - T_1)}{\varepsilon}$$

Ejemplo cálculo de temperatura final

Partiendo de la ley de Newton para la transferencia de calor, se tiene:[51]

$$Q = h \cdot A \cdot \Delta T$$

Siendo:

- Q es la tasa de transferencia de calor
- h es el coeficiente de transferencia de calor por convección
- A es el área de contacto
- δT es la diferencia de temperatura entre el objeto y el fluido

Se retoman los cálculos obtenidos para un cilindro de acuerdo con la ley de Fourier y la ley de Newton para la transferencia de calor.

$$Q_{\text{conducción}} = Q_{\text{convección}}$$

$$\frac{2\pi LK(T_i - T_f)}{\ln\left(\frac{r_0}{r_1}\right)} = hA(T_f - T_{\text{aire}})$$

Se despeja Tf para conocer la temperatura que tendrá el compostador en la cara externa.

$$T_f\left(hA + \frac{2\pi LK}{\ln\left(\frac{r_0}{r_1}\right)}\right) = \frac{2\pi LKT_i}{\ln\left(\frac{r_0}{r_1}\right)} + hAT_{\text{aire}}$$

Finalmente se obtiene:

$$T_f = \frac{\left(\frac{2\pi LKT_i}{\ln\left(\frac{r_0}{r_1}\right)} + hAT_{\text{aire}}\right)}{\left(hA + \frac{2\pi LK}{\ln\left(\frac{r_0}{r_1}\right)}\right)}$$

Se ha propuesto, usar tres grados Celsius como temperatura del aire. Es importante señalar que la constante de convección del aire puede variar dependiendo de diversos factores, como

la velocidad del flujo de aire, la temperatura y la presión por lo que su valor se encuentra en un rango de cinco a veinticinco W/(m²·K), por lo que se propondrá utilizar un valor de veinticuatro W/(m²·K). Proponiendo que al interior del contenedor exista una temperatura (Ti) de cincuenta grados Celsius.

Se presentan los valores a sustituir:

- L=0.73 m
- r0=0.228 m
- A es el área de contacto
- r1=0.227 m
- K=51.9 W/mK
- h=24 W/(m²·K)
- Ti=50°C = 323K
- Taire=3°C=276K

Sustituyendo los valores en la temperatura final calculada (Tf), se tiene:

$$\frac{\left(\frac{2\pi \cdot 0.73\,\mathrm{m} \cdot 51.9\,\mathrm{W/mK}}{\ln\left(\frac{0.228\,\mathrm{m}}{0.227\,\mathrm{m}}\right)}\right) \cdot (323\,\mathrm{K}) + (24\,\mathrm{W/(m^2\,K)} \cdot 276\,\mathrm{K} \cdot \left((2\pi \cdot 0.228\,\mathrm{m} \cdot 0.73\,\mathrm{m}) + (2\pi \cdot 0.228\,\mathrm{m^2})\right))}{\left(24\,\mathrm{W/(m^2\,K)}\right) \cdot ((2\pi \cdot 0.227\,\mathrm{m} \cdot 0.73\,\mathrm{m}) + (2\pi \cdot 0.227\,\mathrm{m^2})) + \left(\frac{2\pi \cdot 0.73\,\mathrm{m} \cdot 51.9\,\mathrm{W/mK}}{\ln\left(\frac{0.228\,\mathrm{m}}{0.227\,\mathrm{m}}\right)}\right)}$$

Se obtiene la potencia sustituyendo Tf en alguno de los lados de la igualdad, obteniendo:

$$Q = \left(24\,\mathrm{W/(m^2\,K)}\right) \cdot \left((2\pi \cdot 0.228\,\mathrm{m} \cdot 0.73\,\mathrm{m}) + \left(2\pi \cdot 0.228\,\mathrm{m^2}\right)\right) \cdot (323\,\mathrm{K} - 322.97\,\mathrm{K})$$

$$Q = 1.547\,\mathrm{kW}$$

Estudios Térmicos

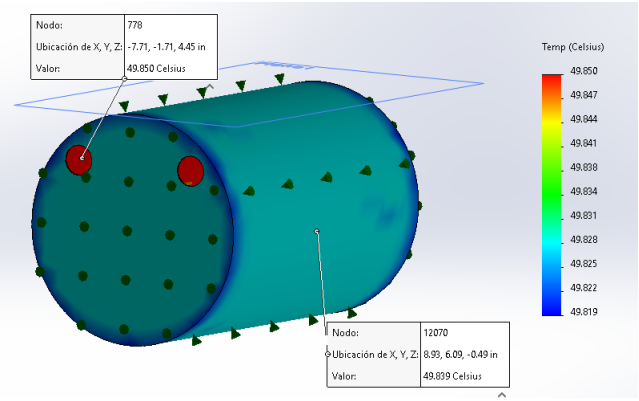


Imagen 2: Estudio térmico del contenedor

Lo que se puede observar aquí es que el calor pasa casi en su totalidad a la cara externa ya que se encuentra a .011 grados de la temperatura interna, lo que generará grandes pérdidas de calor. En un proceso de análisis el equipo se percató que este comportamiento podría representar un riesgo para quien manipule el dispositivo, puesto que si el usuario llega a tocar la parte externa, podría quemarse.

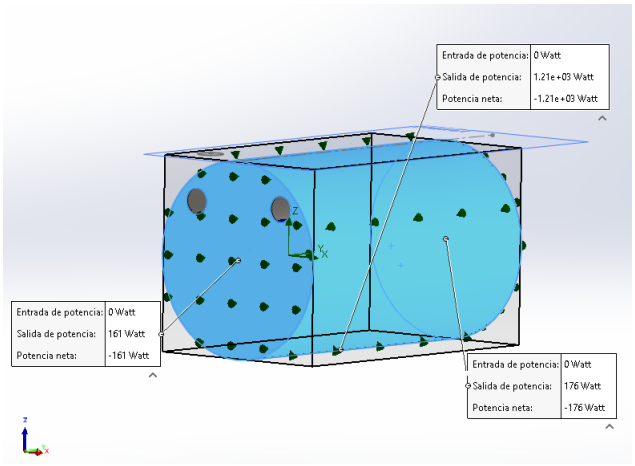


Imagen 3: Salida de potencia del modelo

	Selección	Todo el modelo
Entrada de potencia	0.	1,544.9
Salida de potencia	1,542.8	1,544.9
Potencia neta	-1,542.8	0.0028752

Imagen 4: Salida de Potencia total del modelo

Como se mencionó previamente, al pasar casi todo el calor a la cara externa del contenedor presentándose una potencia de salida de 1.544k W (Figura 4), lo que representa una gran pérdida de calor.

Tratando de contrarrestar este comportamiento que no es deseable para el funcionamiento del compostador se propone cubrir el contenedor un material aislante, en este caso se plantea utilizar fibra de vidrio, realizando la simulación recubriendo las paredes externas con este nuevo material (Figura 5).

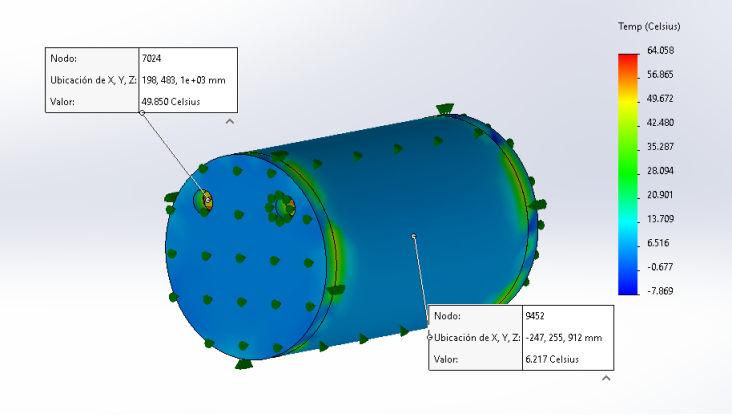


Imagen 5: Estudio térmico con fibra de vidrio

Como se puede observar, los resultados mejoraron considerablemente, puesto que las caras externas se encuentras 3.217 grados por encima de la temperatura ambiental propuesta (3°C). Lo que permite mantener el calor al interior del contenedor, y en caso de que el usuario llegue a tocarlo, no se queme.

Estos resultados son coherentes ya que la conductividad térmica del acero corresponde a 51.9 W/mK y la conductividad de la fibra es de tan solo 0.04 W/mK, 1297.5 veces más

pequeña que la conductividad del acero.

Y esto se puede observar en la potencia de salida, presentando los siguientes resultados (Figura 6).

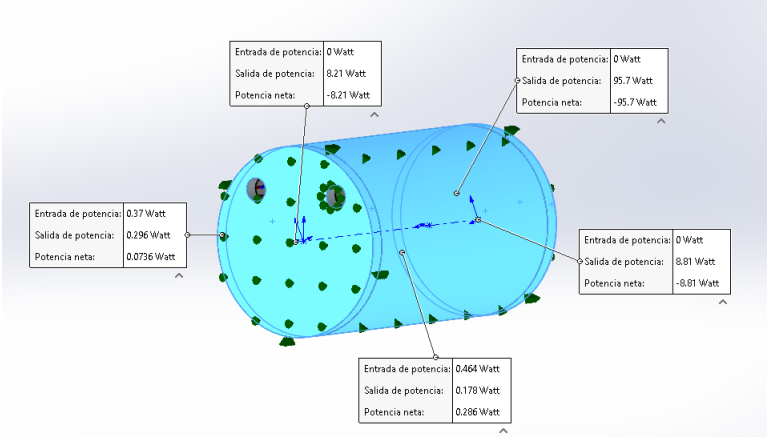


Imagen 6: Salida de Potencia con fibra de vidrio

	Todo el modelo
Entrada de potencia	289.15
Salida de potencia	289.15
Potencia neta	-4.068E-06

Imagen 7: Salida de potencia total con fibra de vidrio

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos con la potencia de salida total del modelo con fibra de vidrio (Figura 7) , es cinco veces menor en comparación a la salida de potencia total del modelo sin aislante térmico, lo que permite observar una reducción significativa del calor transmitido.

Como se puede observar, los resultados obtenidos son bastante cercanos a los presentados teóricamente por otro lado, considerar la fibra de vidrio, puede beneficiar en gran manera el funcionamiento del circuito, ya que como se observó reduce la pérdida de calor, lo que en consecuencia evitaría el estar encendiendo continuamente las resistencias que calentarán el interior del contenedor, alargando así su vida útil y reduciendo de igual manera la energía consumida durante su funcionamiento.

Por otro lado, es bien sabido que la temperatura en la Ciudad de México cambia constantemente a lo largo del año, por lo que se propuso efectuar las simulaciones considerando una temperatura promedio de 16°C de acuerdo con datos del INEGI [53] y otra de 31.6°C siendo la temperatura más alta del año 2022 registrada en la ciudad de México de acuerdo a datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) [54]. Cabe señalar que la temperatura de 3°C se propuso debido a que se tiene pensado que la gran mayoría de pruebas se realizarán en épocas de días fríos del siguiente semestre, por lo que resultaba de interés observar el comportamiento del contenedor en un escenario similar.

Para 16°C sin aislante térmico, se obtuvieron los siguientes resultados:

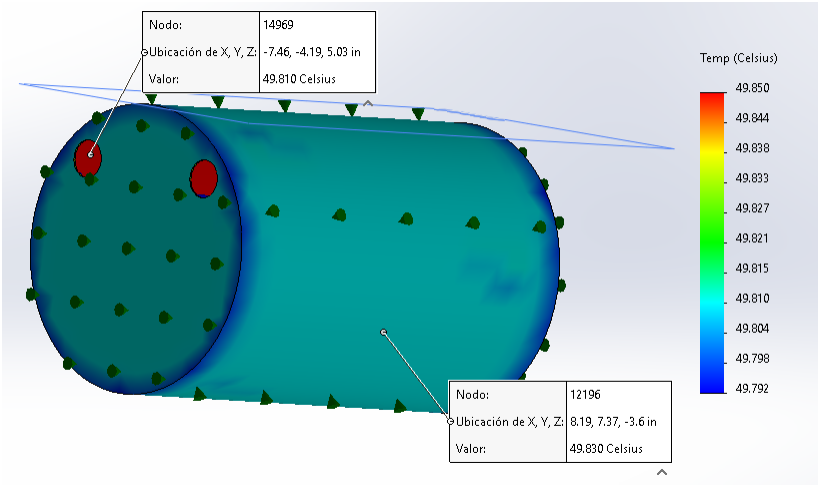


Imagen 8: Estudio térmico para una temperatura de 16°C

	Selección	Todo el modelo
Entrada de potencia	0.	1,117.6
Salida de potencia	0.	1,117.6
Potencia neta	0.	-0.0011606

Imagen 9: Salida de potencia temperatura de 16°C

Para 16°C con aislante térmico (fibra de vidrio), se obtuvieron los siguientes resultados:

Para 31.6°C sin aislante térmico, se obtuvieron los siguientes resultados:

Para 31.6°C con aislante térmico (fibra de vidrio), se obtuvieron los siguientes resultados:

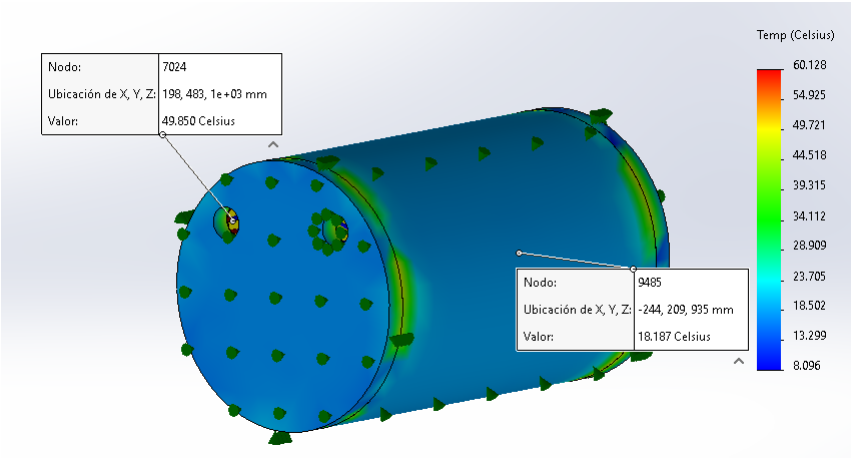


Imagen 10: Estudio térmico para una temperatura de 16°C

	Todo el modelo
Entrada de potencia	209.17
Salida de potencia	209.17
Potencia neta	-1.7986E-05

Imagen 11: Salida de potencia temperatura de 16°C

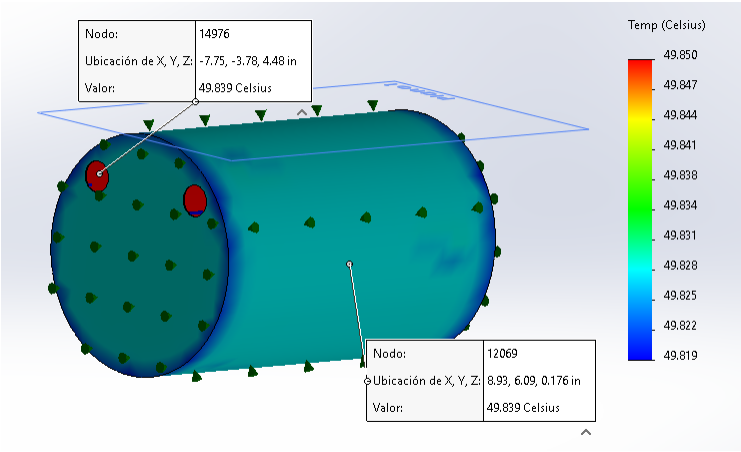


Imagen 12: Estudio térmico para una temperatura de 31.6°C

	Selección	Todo el modelo
Entrada de potencia	0.	604.81
Salida de potencia	0.	604.81
Potencia neta	0.	0.0019128

Imagen 13: Salida de potencia temperatura de 31.6°C

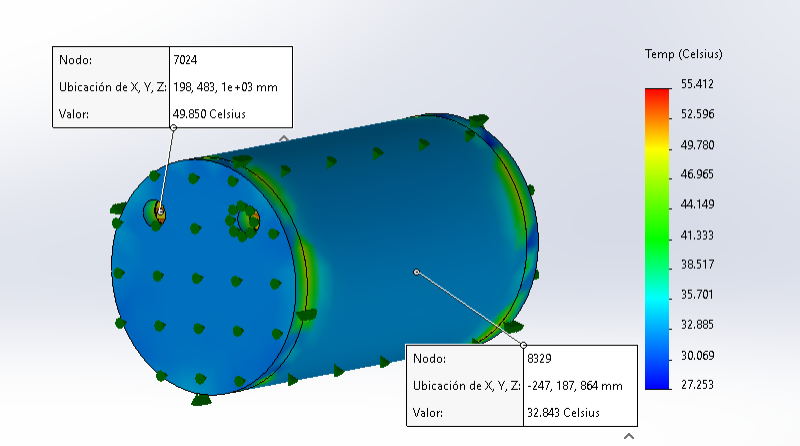


Imagen 14: Estudio térmico para una temperatura de 31.6°C con aislante térmico

	Todo el modelo
Entrada de potencia	113.2
Salida de potencia	113.2
Potencia neta	2.4978E-05

Imagen 15: Salida de potencia temperatura de 31.6°C con aislante térmico

Cálculos de la estructura

$$\tau = FdSin\theta$$

Si el ángulo θ se considera máximo, al aplicar la carga con un ángulo de 90^oC se tiene.

Donde:

F es el peso de la materia orgánica en $[N]$

d es la distancia del eje de rotación al extremo de la pala en $[m]$

θ es el ángulo de aplicación de la fuerza en $[^oC]$

Potencia Consumida

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

Selección Donde:

θ son las vueltas en radianes

t es el tiempo en segundos

$$P_{cons} = M_t * \omega$$

Donde:

M_t es el Momento de torsión τ

ω es la velocidad angular previamente calculada

Diseño de la transmisión por bandas

TABLA 7-1 Factores de servicio para bandas V

Tipo de máquina impulsada	Tipo de impulsor: Motores de CA: par torsional normal[a] Motores de CD: bobinado en derivación Motores de combustión: múltiples cilindros			Motores de CA: Alto par torsional Motores de CD: bobinado en serie bobinado compuesto Motores de combustión: 4 cilindros o menos		
	<6 h por día	6-15 h por día	>15 h por día	<6 h por día	6-15 h por día	>15 h por día
Agitadores, sopladores, ventiladores, bombas centrífugas, transportadores ligeros	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3
Generadores, máquinas herramienta, mezcladores, transportadores de grava	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4
Elevadores de cangilones, máquinas textiles, molinos de martillos, transportadores pesados	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
Trituradoras, molinos de bolas, malacates, extrusoras de hule	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8
Toda máquina que se pueda ahogar	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

[a]Síncronos, fase dividida, trifásicos con par de torsión de arranque o par de torsión al paro máximo menor que 175% de par torsional con carga total.
[b]Monofásicos, trifásicos con par de torsión de arranque o par de torsión al paro máximo menor que 175% de par torsional con carga total.

Imagen 16: Factores de Servicio para bandas V

[40]

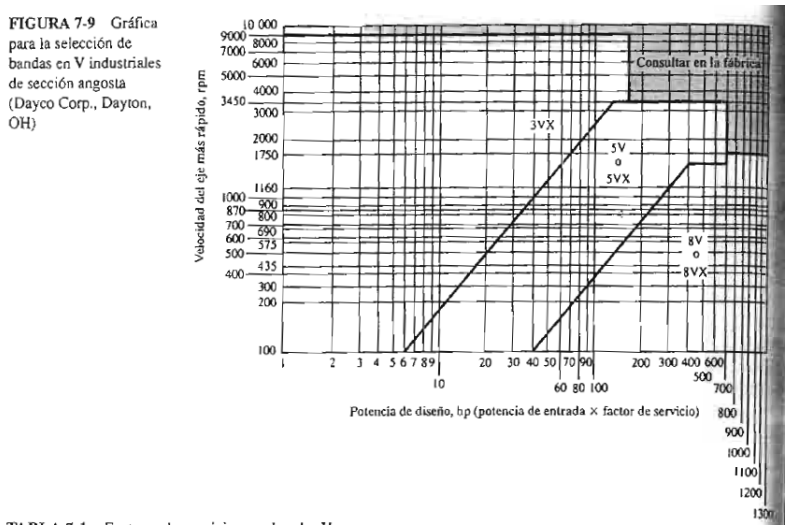


Imagen 17: Gráfica para la selección de bandas

[40]

Diseño de la cuña

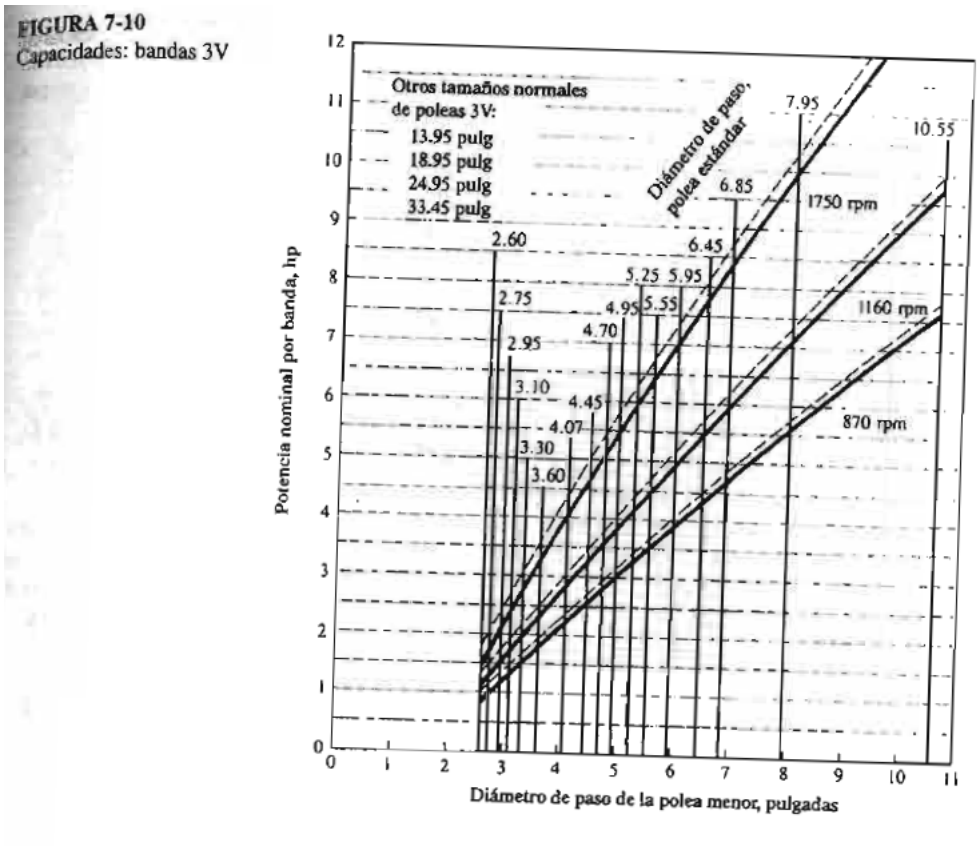


Imagen 18: Capacidad Banda 3V

[40]

Diseño del eje de Aireación

$$D = \sqrt[3]{\frac{32*N}{\pi} * \sqrt{(K_t * \frac{M}{s'n})^2 + \frac{3}{4} * (\frac{T}{S_y})^2}}$$

Donde:

K_t es la concentración de esfuerzos que se producen por variaciones geométricas.

N Factor de diseño.

$s'n$ es el valor de la resistencia a la fatiga según el material seleccionado.

M momentos flexionantes.

T es el torque al que se ve sometido el eje.

TABLA 7-2 Longitudes de bandas estándar 3V, 5V y 8V (pulgadas)

Sólo 3V	3V y 5V	3V, 5V y 8V	5V y 8V	Sólo 8V
25	50	100	150	375
26.5	53	106	160	400
28	56	112	170	425
30	60	118	180	450
31.5	63	125	190	475
33.5	67	132	200	500
35.5	71	140	212	
37.5	75		224	
40	80		236	
42.5	85		250	
45	90		265	
47.5	95		280	
			300	
165			315	
			335	

Imagen 19: Longitudes de Bandas estándar

[40]

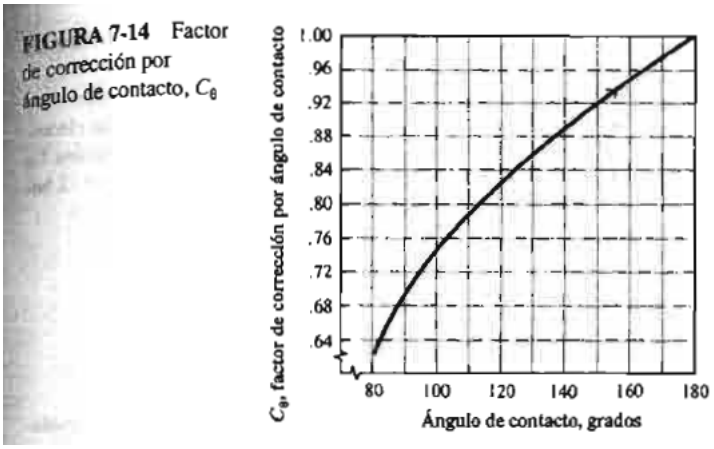


Imagen 20: Factor theta

[40]

S_y esfuerzo de fluencia.

$$s'n = sn * C_m * C_{st} * C_r * C_s$$

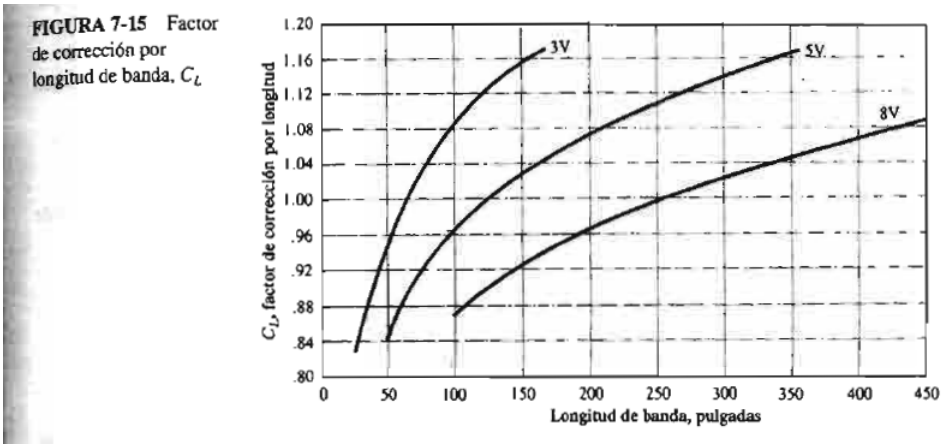


Imagen 21: Factor Longitud

[40]

Donde:

s'n: valor de la resistencia real a la fatiga.

sn: es el valor de resistencia a la fatiga teórico.

C_m: factor de material.

C_{st}: factor de tipo de esfuerzo.

C_r: factor de confiabilidad

C_s: factor de tamaño

TABLA 11-1 Tamaño de la cuña en función del diámetro del eje

Tamaño nominal del eje		Tamaño nominal de la cuña		
			Altura, H	
Más de	Hasta (incl.)	Ancho, W	Cuadrada	Rectangular
5/16	7/16	3/32	3/32	
7/16	9/16	1/8	1/8	3/32
9/16	7/8	3/16	3/16	1/8
7/8	$1\frac{1}{4}$	1/4	1/4	3/16
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	5/16	5/16	1/4
$1\frac{3}{8}$	$1\frac{3}{4}$	3/8	3/8	1/4
$1\frac{3}{4}$	$2\frac{1}{4}$	1/2	1/2	3/8
$2\frac{1}{4}$	$2\frac{3}{4}$	5/8	5/8	7/16
$2\frac{3}{4}$	$3\frac{1}{4}$	3/4	3/4	1/2
$3\frac{1}{4}$	$3\frac{3}{4}$	7/8	7/8	5/8
$3\frac{3}{4}$	$4\frac{1}{2}$	1	1	3/4
$4\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	7/8
$5\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	1
$6\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$
$7\frac{1}{2}$	9	2	2	$1\frac{1}{2}$
9	11	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$
11	13	3	3	2
13	15	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$
15	18	4		3
18	22	5		$3\frac{1}{2}$
22	26	6		4
26	30	7		5

Fuente: Reimpreso de la norma ANSI B17.1-1967 (R98) con autorización de la American Society of Mechanical Engineers. Todos los derechos reservados.

Imagen 22: Tamaño de cuña en función del diámetro del eje

[40]

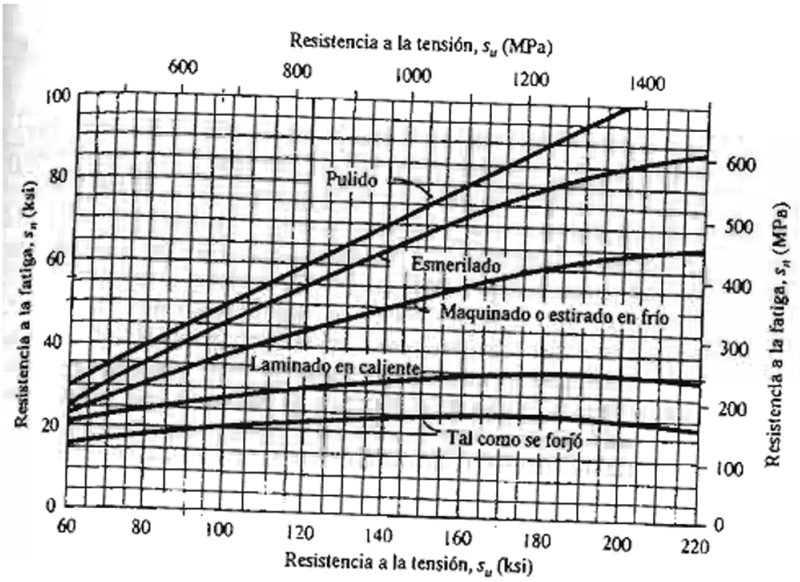


Imagen 23: Resistencia a la fatiga

[40]

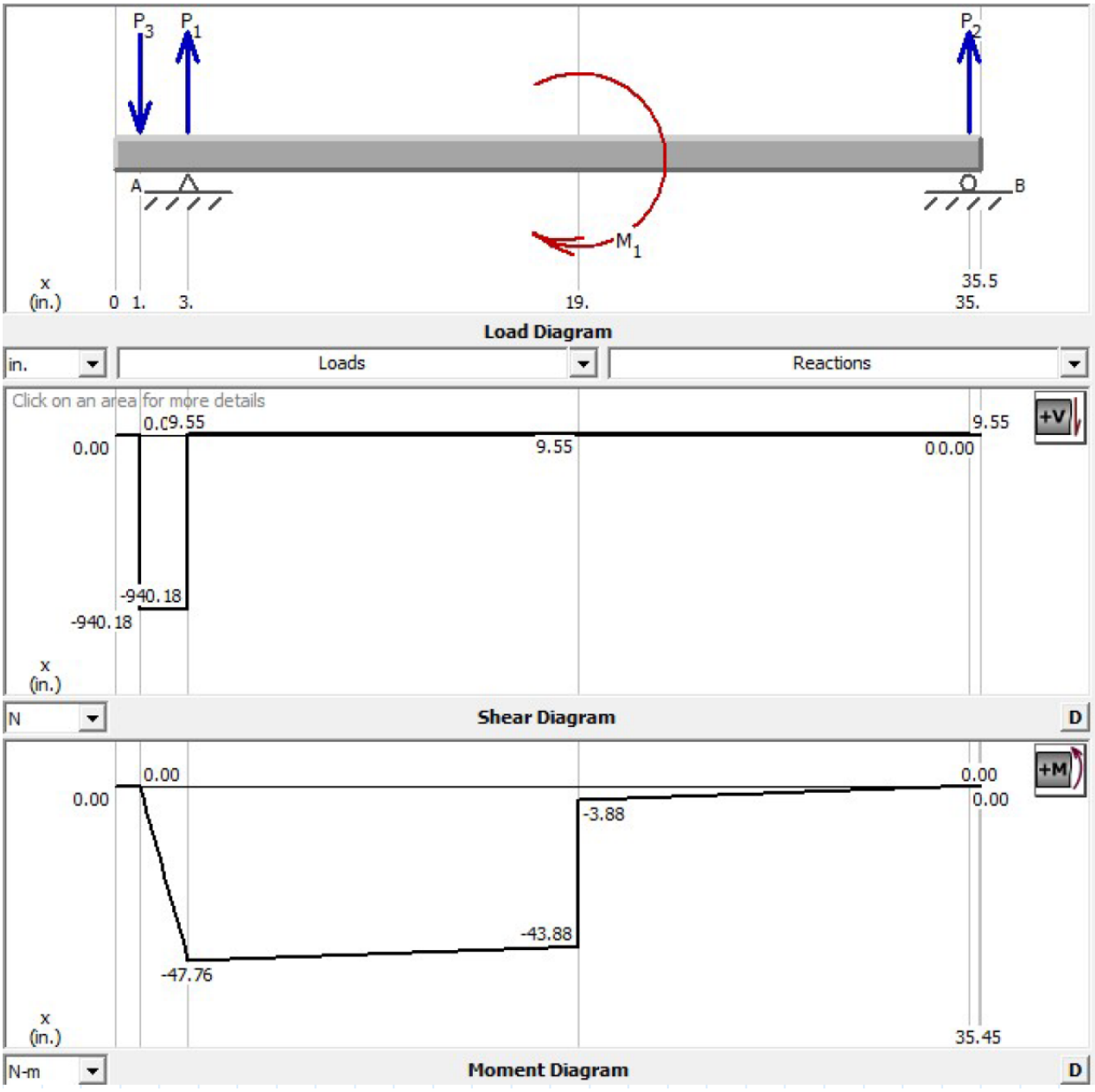


Imagen 24: Fuerzas, Esfuerzos y Momentos del lado del eje con 1 pala

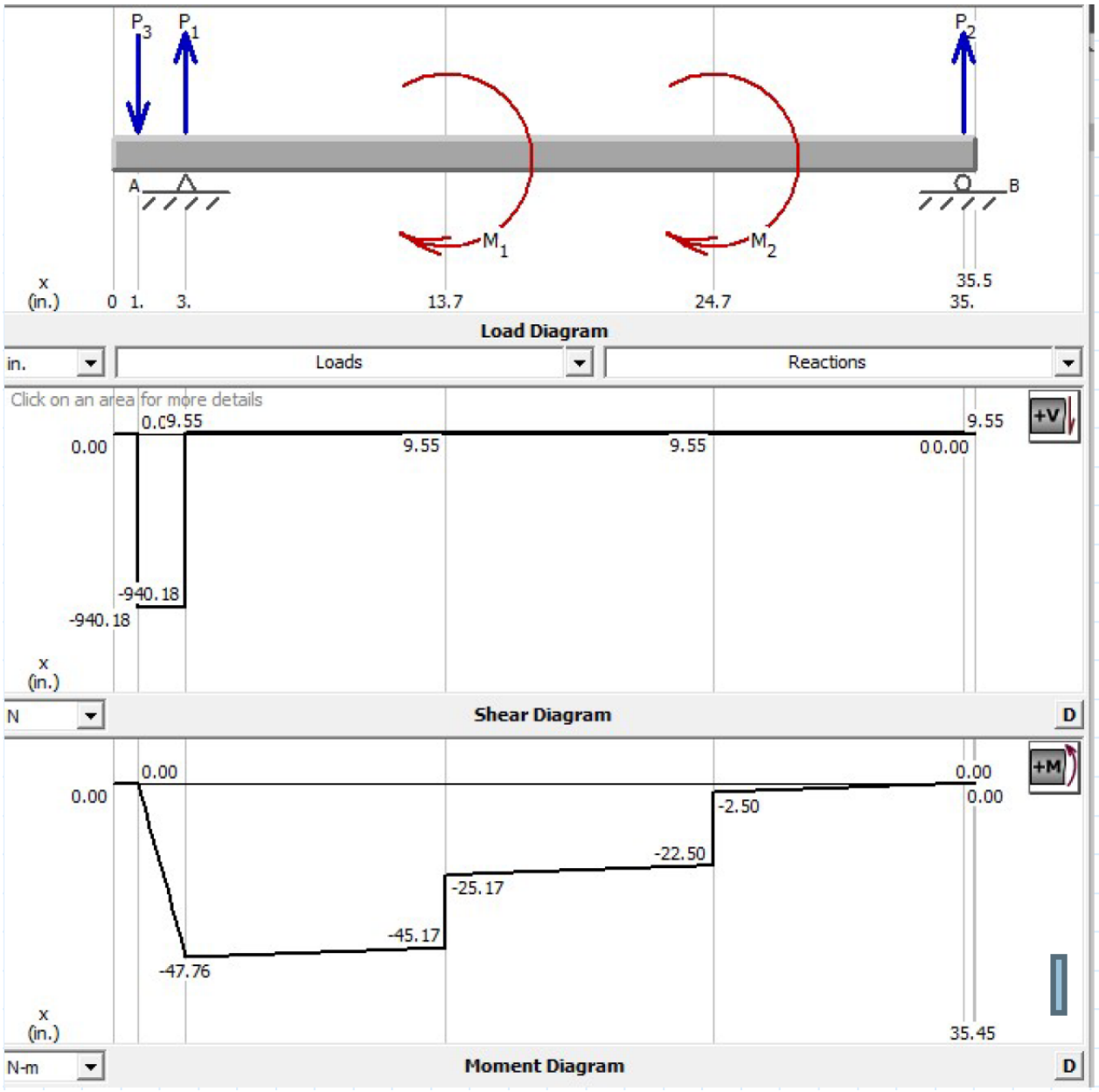


Imagen 25: Fuerzas, Esfuerzos y Momentos del lado del eje con 2 palas

Ejemplo de procedimiento PID

A continuación, se presentará el procedimiento para la realización del control PID que se llevará a cabo.

En un primer momento, se realiza la comunicación entre Arduino y simulink (Figura 26) para obtener las mediciones del sensor, es importante señalar, que se toma en cuenta la pendiente de operación del sensor para poder procesar los datos en simulink.

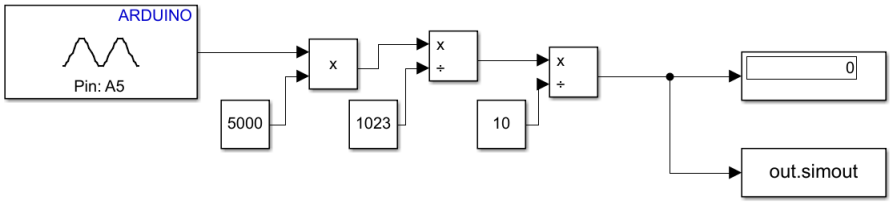


Imagen 26: Comunicación Simulink-Arduino

Una vez que la comunicación se realizó de manera correcta, se podrá ver en simulink la curva de calentamiento del sensor, es importante establecer un tiempo que sea los suficientemente largo para observar la estabilización del valor máximo que se alcanza. En este caso se observa como parte de la temperatura ambiental y aumenta la temperatura, presentando un comportamiento logarítmico (Figura 27), este comportamiento corresponde a un sensor LM35 sin embargo, se espera un comportamiento similar en otros sensores como el DS18B20.

Con las mediciones realizadas, se procede a obtener la función de transferencia del sistema (Figura 28).

Se agrega el PID a la comunicación de Simulink y Arduino (Figura 29) y se ajusta la señal para que el control de comporte de la manera deseada, evitando un sobre impulso o que el sistema tarde demasiado en llegar al valor requerido (Figura 30).

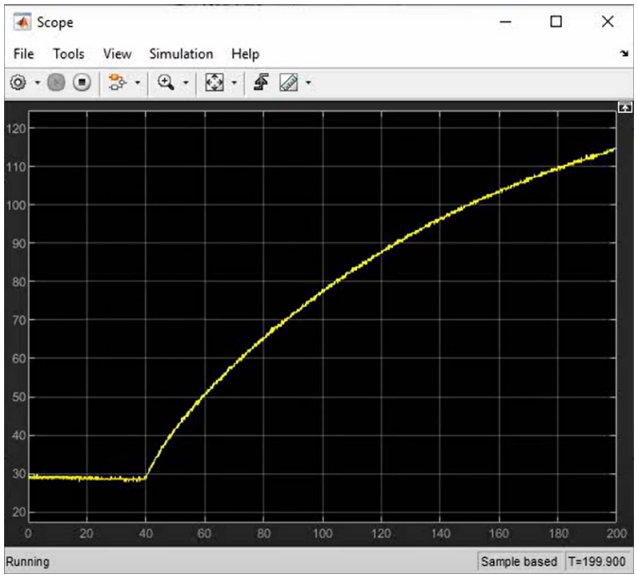


Imagen 27: Curva de calentamiento LM35

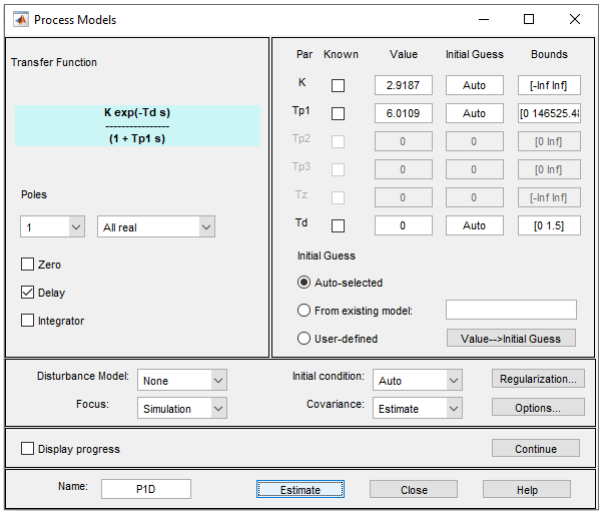


Imagen 28: Función de transferencia obtenida con Simulink

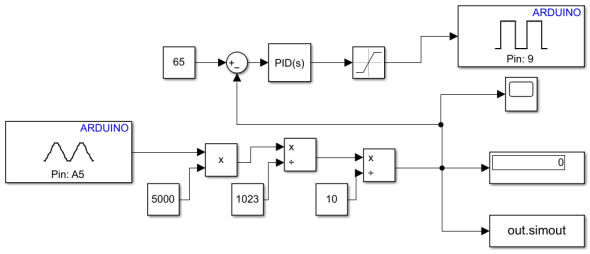


Imagen 29: Control PID y comunicación Simulink-Arduino

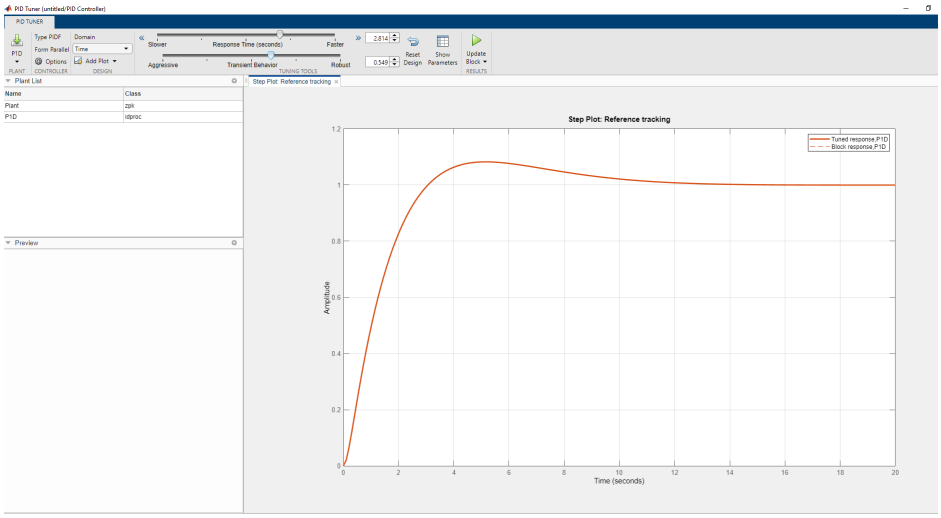


Imagen 30: PID Tuner Simulink

Simulaciones sistema de ventilación

Se realizaron algunas simulaciones con distintas distribuciones de los ventiladores, con el propósito de observar su comportamiento y elegir la más adecuada a las necesidades del compostador, se obtuvieron los siguientes resultados:

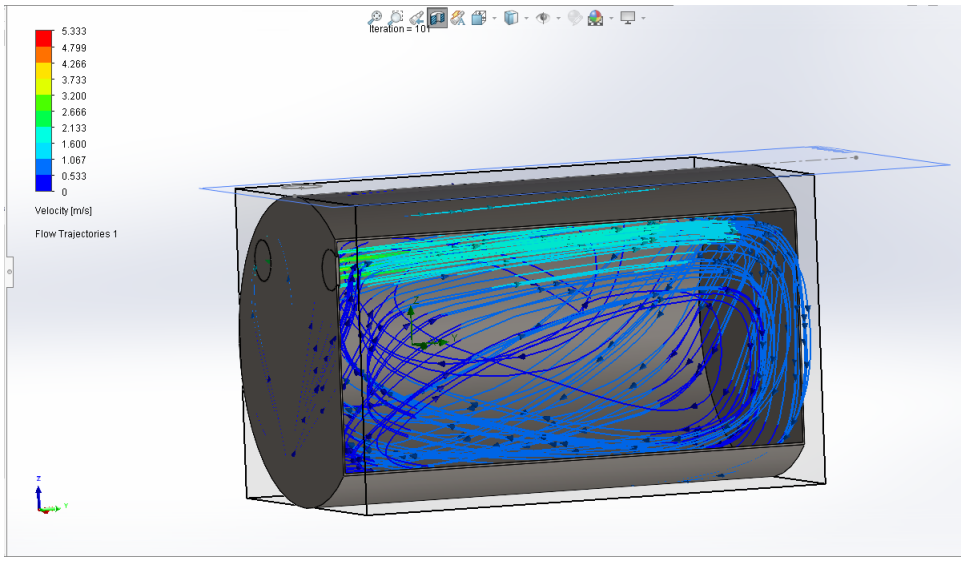


Imagen 31: Configuración de ventiladores en la misma cara lateral

Esta primera configuración 31, presenta ambos ventiladores en la misma cara lateral, se observa un recorrido del aire uniforme en el contenedor, sobre todo en la parte inferior del tambo, que es donde se encontrará la mezcla.

La segunda distribución 32, propuesta, posee los ventiladores en caras laterales opuestas, presentando un comportamiento desordenado y puede notarse que el recorrido no es uniforme, pues existen secciones del contenedor por las que el aire no circula.

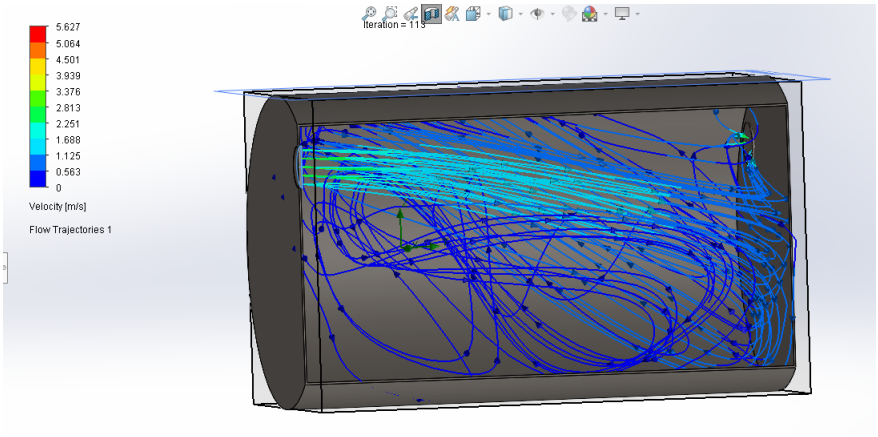


Imagen 32: Configuración de ventiladores en caras laterales opuestas

Para la última configuración se propuso hacer llegar el aire directamente a la mezcla por medio de un tubo introducido por la parte superior del contenedor, llegando unos centímetros arriba del nivel de la mezcla, lo que provocaría la inyección de aire en la parte inferior del tambo. Esta configuración aparente ser muy buena ya que el aire frío por su densidad se localizaría en la parte inferior del contenedor y una vez que el aire se caliente, este ascendería gradualmente y sería expulsado por el otro ventilador, sin embargo se debe tener en cuenta que requerirá de un mayor trabajo de manufactura.

Como se pudo observar, las distribuciones que mejor se acoplan a lo requerido, serían la primera 31 y la tercera configuración 33. Y aunque la última propuesta podría tener el mejor comportamiento de las tres, presenta un riesgo en su manufactura pues se requiere la incorporación del cilindro que llevará el aire al interior del contenedor, necesitará de un buen sellado en la parte superior y existe la posibilidad de que el contenedor se dañe quedando inservible, es importante mencionar que el tambo será uno de los componentes más costosos del proyecto por lo que no sería viable para el equipo. Por lo que estaría optando por utilizar la primer configuración, pues la colocación de los ventiladores en la cara lateral del tambo resulta más sencilla y el riesgo de dañar el contenedor aparenta ser menor.

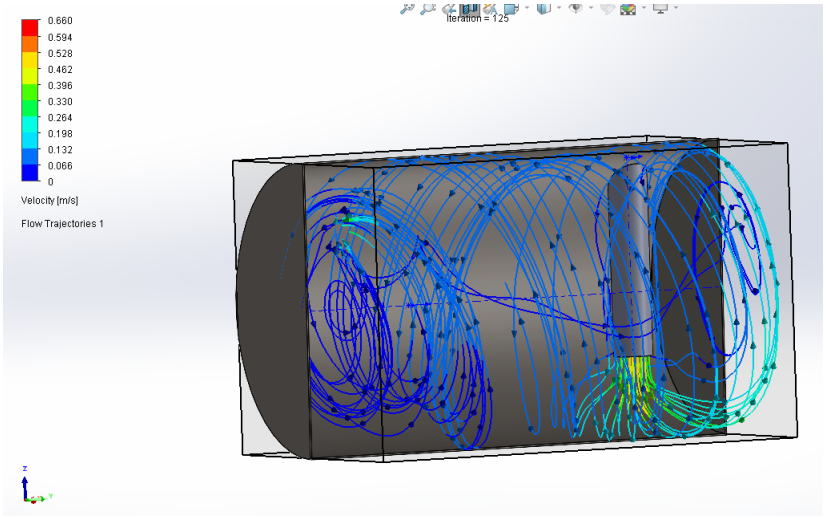


Imagen 33: Configuración de ventiladores, aire inyectado directamente en la mezcla

Código del sistema de compostaje

El código del sistema de compostaje, consta de la declaración de las librerías que se utilizan en el programa, también de la estructura de los hilos necesarios para su funcionamiento. El programa se realizo en la interfaz de Arduino, para la tarjeta NodeMCU-32S.

También cuenta con una rutina donde va almacenando el tiempo de operación y su modo de prueba, para probar cada uno de los sistemas de manera individual.

```
1  //Librerias
2  #include <OneWire.h>  //Sensor de temperatura
3  #include <DallasTemperature.h>
4  #include <LiquidCrystal_I2C.h>  //LCD con I2C
5  #include <DHT.h>                //Sensor de humedad
6
7  //Declaracion de los hilos
8  TaskHandle_t taskAiro, taskTimeCont, taskTempControl, taskMoni;
9
10 //Defeinicion de los pines
11 #define DHTTYPE 11  //Se define el tipo de sensor DHT
12 #define DHTPIN 17   //Pin del sensor DHT11
13
14 //Lista de pines a utilizar
15 const int Push1 = 12;
16 const int Push2 = 13;
17 const int Push3 = 14;
18 const int reset = 15;
19 const int inicio = 27;
20 const int res_electrica = 5;
21 const int bomba_agua = 18;
22 const int ventilador = 33;
23 const int motor_eje = 32;
24 const int Hume = 2;  //Pin de lectura del sensor de humedad
25 //Estado inicial de las entradas
26 int button_state1 = 0;
```

```
27 int button_state2 = 0;
28 int button_state3 = 0;
29 int inicio_state = 0;
30 //Banderas de activacion
31 int bandera_agua = 0, bandera_calor = 0, bandera_ventilacion = 0,
       bandera_inicio = 0;
32 int bandera_fin = 0, bandera_prueba = 0, bandera_prueba_airo = 0,
       bandera_error = 0, bandera_prueba_temp = 0;
33 //Contadores para tiempo de proceso
34 int segundo = 0, minuto = 0, hora = 0, time_proceso=0;
35
36 int dataSensor = 0;
37
38 //Configuracion de la LCD
39 int lcdColumns = 20;  //Columnas
40 int lcdRows = 4;      //Filas
41 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, lcdColumns, lcdRows);
42
43 OneWire ourWire(4);                    //Se establece el pin de lectura del
       DS18B20
44 DallasTemperature DS18B20(&ourWire);  //Declaracion de la variable objeto
45
46 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  // Declaracion del sensor DHT11
47
48 float hum, tem;           //Variables de lectura de las variables fisicas
49 float hum_lcd, tem_lcd;   //Variables para mostrar en el LCD
50
51 // Definicion de tiempos de espera
52 #define DELAY_1_SECOND 1000
53 #define DELAY_5_SECONDS 5000
54 #define DELAY_10_SECONDS 10000
55 #define DELAY_30_SECONDS 30000
56 #define DELAY_100_MS 100
57 #define DELAY_500_MS 500
```

```
58 #define DELAY_2_SECONDS 2000
59 #define DELAY_10_MINUTES 600000
60 #define DELAY_15_MINUTES 900000
61 #define DELAY_5_MINUTES 300000
62 #define DELAY_3_MINUTES 180000
63 #define DELAY_4_MINUTES 240000
64 #define DELAY_7_MINUTES 240000
65 #define DELAY_1_MINUTE 60000
66 #define DELAY_150_MINUTES 9000000
67 // Tiempos de las fases bacterianas 72 hrs
68 #define INICIO 0
69 #define FIN_MES_1 25
70 #define INICIO_TER 25
71 #define FIN_TER 60
72 #define INICIO_MES_2 60
73 #define FINAL 72
74
75 //Temperatura fase mesofila 1
76 #define TEMP_MES1_MIN 25
77 #define TEMP_MES1_INT1 30  //25
78 #define TEMP_MES1_INT2 35  //28
79 #define TEMP_MES1_MAX 45  //38
80 //Temperaturas fase termoifila
81 #define TEMP_TER_MIN 45
82 #define TEMP_TER_INT1 50
83 #define TEMP_TER_INT2 55
84 #define TEMP_TER_MAX 60
85 //Temperaturas fase mesofila 2
86 #define TEMP_MES2_MIN 30
87 #define TEMP_MES2_INT1 37
88 #define TEMP_MES2_INT2 39
89 #define TEMP_MES2_MAX 45
90
91 // Subrutinas
```

```
92  void Mensajes_LCD();
93  void Idem_procesos();
94  void Interfaz();
95  void Idem_procesos_Serial();
96  void ModoPrueba();
97  void PruebaAiro();
98  void PruebaTemp();
99  void DesacTermo();
100 void ActivaTermo();
101
102 void setup() {
103   xTaskCreatePinnedToCore(
104     AiroFunction,     //Nombre del loop creado
105     "AiroFunction",   //Nombre
106     10000,            //Tamano de la pila
107     NULL,             //Parametro casi siempre Nulo
108     1,                //Prioridad de la tarea
109     &taskAiro,        //Nombre de la tarea
110     0);               //Nucleo donde se ejecuta
111
112   xTaskCreatePinnedToCore(
113     TimeContFunction,     //Nombre del loop creado
114     "TimeContFunction",   //Nombre
115     10000,                //Tamano de la pila
116     NULL,                 //Parametro casi siempre Nulo
117     1,                    //Prioridad de la tarea
118     &taskTimeCont,        //Nombre de la tarea
119     0);                   //Nucleo donde se ejecuta
120   xTaskCreatePinnedToCore(
121     Monitoreo,     //Nombre del loop creado
122     "Monitoreo",   //Nombre
123     10000,         //Tamano de la pila
124     NULL,          //Parametro casi siempre Nulo
125     1,             //Prioridad de la tarea
```

```
126     &taskMoni,      //Nombre de la tarea
127     0);             //Nucleo donde se ejecuta
128   xTaskCreatePinnedToCore(
129     TempControl,        //Nombre del loop creado
130     "TempControl",      //Nombre
131     10000,              //Tamano de la pila
132     NULL,               //Parametro casi siempre Nulo
133     1,                  //Prioridad de la tarea
134     &taskTempControl,   //Nombre de la tarea
135     0);                 //Nucleo donde se ejecuta
136
137
138   //Inicializar sensor DS18B20
139   DS18B20.begin();
140   //Inicializamos el sensor DHT11
141   dht.begin();
142
143   pinMode(Push1, INPUT);
144   pinMode(Push2, INPUT);
145   pinMode(Push3, INPUT);
146   pinMode(inicio, INPUT);
147   pinMode(res_electrica, OUTPUT);
148   pinMode(bomba_agua, OUTPUT);
149   pinMode(ventilador, OUTPUT);
150   pinMode(motor_eje, OUTPUT);
151   pinMode(reset, OUTPUT);
152
153   digitalWrite(reset,HIGH);
154
155   // inicializar LCD
156   lcd.init();
157   lcd.backlight();
158
159   Mensajes_LCD(1);
```

```
160
161     Serial.begin(9600);
162 }
```

Listing 1: Código del sistema de compostaje

Escanee el siguiente código QR para acceder al código fuente completo.

Imagen 34: Código QR para consultar el código fuente completo del sistema de compostaje (`codigo_cospost.ino`)

Anexos

Anexo 1. Placa del motor de aireación

Placa de especificaciones del motor utilizado en el proceso de aireación, en este caso se trata de un motor de corriente alterna a 1/4 de caballo de fuerza.

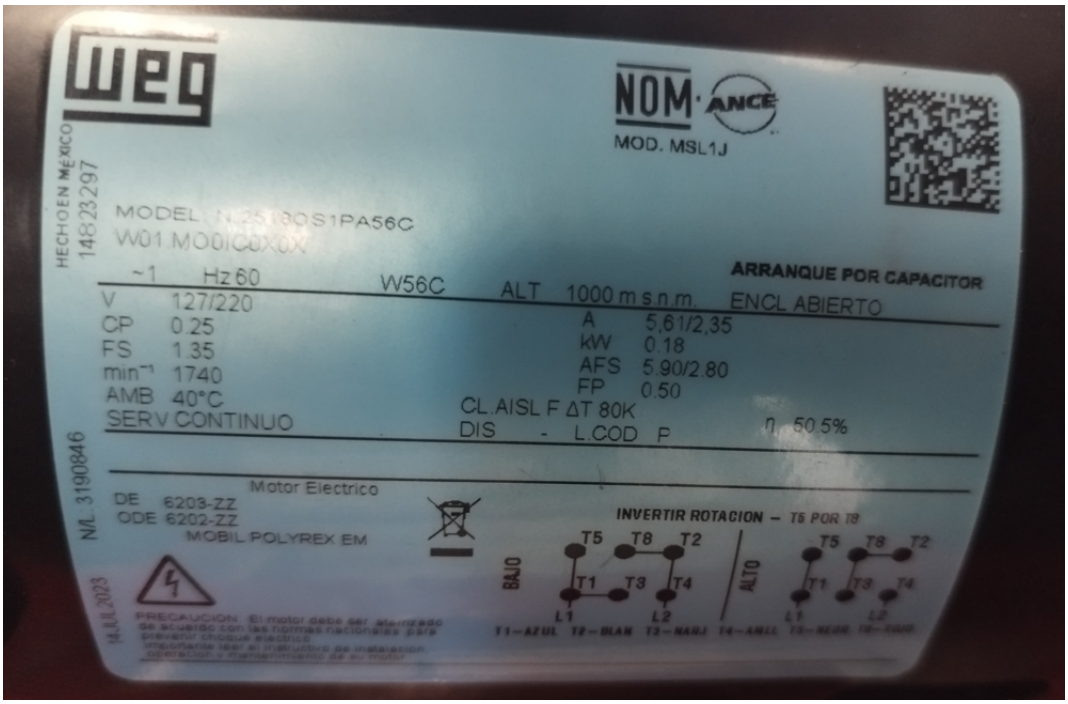


Imagen A.1: Características del motor de aireación

Anexo 2. Placa del motor de trituración

Placa con los datos técnicos del motor utilizado en la etapa de trituración. Este fue un motor de lavadora Koblenz de 16 Kg.

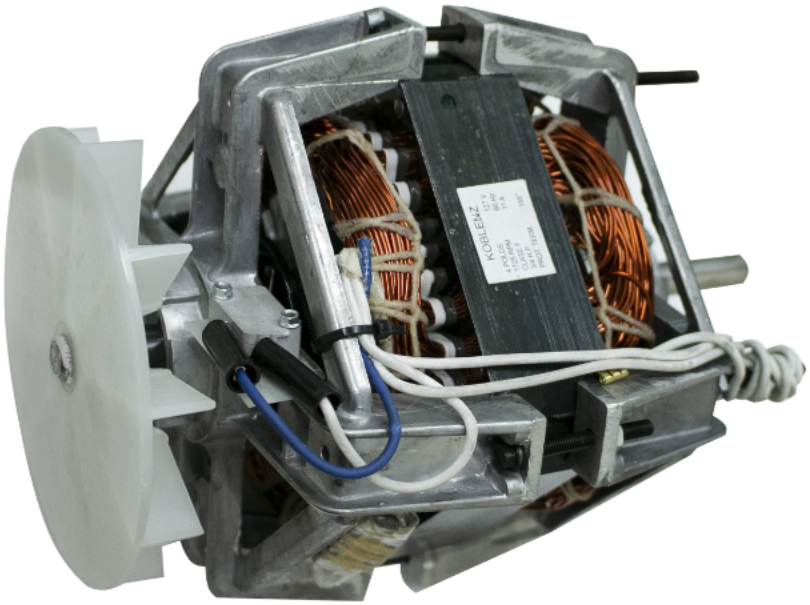


Imagen B.1: Motor de Lavadora Koblenz de 16 Kg

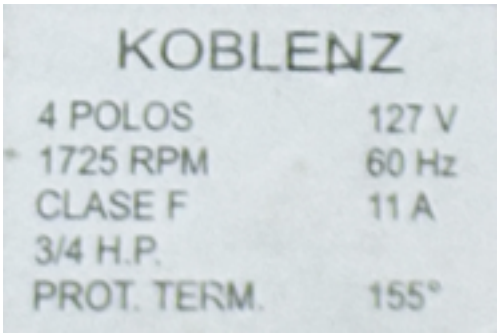


Imagen B.2: Especificaciones del motor de lavadora Koblenz